

中国科学技术大学¹

博士学位论文²



硅量子点中单自旋量子比特的
实验研究⁴

作者姓名： 胡睿梓⁵

学科专业： 物理学⁶

导师姓名： 李海欧 教授 郭国平 教授⁷

完成时间： 二〇二二年八月八日⁸

University of Science and Technology of China¹
A dissertation for doctor's degree



Single Spin Qubit in Silicon³ Quantum Dots

Author: Hu Rui-Zi⁴

Speciality: Physics⁵

Supervisors: Prof. Li Hai-Ou, Prof. Guo Guo-Ping⁶

Finished time: August 8, 2022⁷

中国科学技术大学学位论文原创性声明¹

本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的²成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名：_____³

签字日期：_____⁴

中国科学技术大学学位论文授权使用声明⁵

作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学⁶拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

控阅的学位论文在解密后也遵守此规定。⁷

☒ 公开 ☐ 控阅（____年）⁸

作者签名：_____⁹

导师签名：_____¹⁰

签字日期：_____¹¹

签字日期：_____¹²

摘要¹

量子计算机由于其潜在的巨大计算能力而备受关注。近 10 年来，硅量子点²中的自旋量子比特越来越被认为是最有前途的量子计算系统之一。硅自旋量子比特的优势包括其超长的相干时间、纳米尺度的结构尺寸、潜在的可扩展性和与传统半导体工业的兼容性。然而由于复杂的制造工艺和高保真度读出和操作的要求，制备并测控硅量子点中的自旋量子比特困难重重。随着高分辨率电子束光刻技术和大于 20 GHz 矢量信号发生器的应用，我们在实验中逐步克服这些困难，并实现了硅量子点中的单自旋量子比特操控。在本文中，我们重点关注硅量子点中单自旋量子比特的制造和操作，论文主要包括以下部分：

1. 简要介绍量子计算机的相关背景、硅基栅极电控量子点的基本性质和自旋量子比特的基本操作方法，其中包括单比特和两比特操作。³
2. 简要介绍基本实验方法，包括量子点结构、量子点制备、极低温测量技术和测控系统的搭建。⁴
3. 阐述硅量子点中阈值无关单发读出方法。简要介绍硅量子点的两个基本表征方法：电荷稳定图和电子隧穿的实时观测信号。基于这两种方法实现自旋信号的单发读出并对测量数据进行后处理，最终实现硅量子点中阈值无关单发读出。⁵
4. 研究硅量子点中自旋量子比特的性质。通过快速绝热通道增加电子自旋共振频率的探测带宽和信噪比。在实验中采用啁啾波形实现对电子自旋共振频率的快速标定。最终在实验中成功观测到 Rabi 振荡，并对电子自旋退相干时间进行表征。⁶
5. 研究硅量子点中翻转模式单自旋量子比特。简要介绍“翻转模式”电偶极自旋共振的原理。当量子点工作在双量子点结构的对称点时，量子比特的 Rabi 振荡频率和质量因子提高了一个数量级。⁷

本文的主要创新点包括：⁸

1. 首次提出了一种硅量子点中阈值无关单发读出方法，实现高保真度读取。⁹
2. 在硅量子点中实现单自旋量子比特的制备和操控实验。¹⁰
3. 首次在硅量子点中通过单发读出实现翻转模式单自旋量子比特操控，提高比特 Rabi 振荡频率和质量因子一个数量级。¹¹

关键词：量子计算；硅量子点；单发读出；单自旋量子比特；翻转模式自旋量子比特¹²

ABSTRACT¹

In recent decade, spin qubit based on silicon quantum dots is regarded as one of the most promising systems for quantum computing. The advantages of silicon spin qubits include ultra-long coherent time, small footprint, potential scalability, and industrial manufacturability. Realizing a silicon spin qubit has been difficult due to the sophisticated fabrication process and the requirement of high fidelity readout and manipulation. The high-resolution electron-beam lithography techniques and > 20 GHz vector signal generator make it possible to overcome these problems. In this dissertation, we mainly focus on the fabrication and manipulation of a single spin qubit in silicon quantum dots, including the following parts:

1. We begin with a brief introduction of the background and the basic properties of quantum computing, the principle of electrically controlled silicon quantum dots, and the definition and basic properties of a spin qubit, including single-qubit and two-qubit operations.
2. The basic experiment methods: the structure of quantum dots, fabrication of quantum dots based on a nano-micro process in academic clean rooms, ultra-cold characterization of quantum dots, and software of the measurement systems.
3. Investigation of the threshold-independent method for single-shot readout in silicon quantum dots. We introduce two basic characterization methods, i.e., the charge stability diagram and real-time observation of electron tunneling. Based on the methods, the single-shot readout of spin qubits and the corresponding data processing methods are introduced. The threshold-independent method for single-shot readout is developed to realize a high-fidelity readout.
4. Investigation of the single spin qubit in silicon quantum dots. We introduce the Rapid Adiabatic Passage to increase the bandwidth and signal-to-noise ratio of the electron spin resonance frequency. A chirped pulse is applied during the measurement. The Rabi oscillation is realized, and the spin dephasing time is characterized.
5. Investigation of the "flopping-mode" single spin qubit in silicon quantum dots. We introduce the principle of "flopping-mode" electric dipole Spin resonance (EDSR). We realize the single spin qubit operation in a flopping-mode qubit in silicon quantum dots and observe an order magnitude improvement in Rabi frequency and quality factor at the symmetric point.

The creative points in this dissertation mainly contains: ¹

1. First proposition of threshold-independent single-shot readout method in silicon quantum dots. ²
2. Implementation of the single spin qubit in silicon quantum dots and the Rapid Adiabatic Passage to optimize electron spin resonance frequency detection. ³
3. The first implementation of a flopping-mode single spin qubit in silicon quantum dots via single-shot readout improved Rabi frequency and quality factor. ⁴

Key Words: quantum computing; quantum dot; single-shot readout; single spin qubit; flopping-mode spin qubit ⁵

目 录¹

第 1 章 绪论	1 ²
1.1 量子计算的历史和现状	1
1.2 自旋量子比特的实现原理	3
1.2.1 自旋量子比特	3
1.2.2 单比特门操作	4
1.2.3 两比特门操作	6
1.3 电控栅极量子点的基本性质	10
1.3.1 电控栅极量子点的电流输运和电荷探测	11
1.3.2 自旋量子比特的读取	14
1.3.3 自旋量子比特的初始化	15
1.3.4 自旋单比特门操作的实验方案	15
1.4 本章小结	16
参考文献	17
第 2 章 实验方法	22
2.1 芯片结构	22
2.2 芯片制造	24
2.2.1 芯片预制备	25
2.2.2 多层电极重叠套刻技术	26
2.2.3 样品退火工艺	29
2.3 低温测量	30
2.3.1 芯片封装	30
2.3.2 液氮环境下的测试和筛选	30
2.3.3 极低温条件下的测量	32
2.4 测量程序	36
2.4.1 仪器调用	36
2.4.2 数据处理和分析	36
2.5 本章小结	37
参考文献	37
第 3 章 硅量子点中的阈值无关单发读出	39
3.1 研究背景	39
3.2 实验装置和测量手段	40

3.3 读取可见度	42	1
3.3.1 Monte-Carlo 方法	42	
3.3.2 提取实验参数	43	
3.3.3 速率方程	44	
3.3.4 自旋-电荷转换可见度	46	
3.3.5 电荷探测可见度	47	
3.3.6 不同可见度的关联	48	
3.4 阈值无关单发读出	49	
3.4.1 实现高读取可见度的条件	50	
3.4.2 读取可见度与测量概率的关联	50	
3.4.3 阈值无关单发读出方法的具体过程	52	
3.4.4 拟合过程的误差分析	53	
3.4.5 电子温度的影响	54	
3.5 本章小结	55	
参考文献	56	
第 4 章 硅量子点中单自旋量子比特	59	
4.1 研究背景	59	
4.2 硅量子点基本性质表征	60	
4.2.1 硅量子点的电荷稳定图	60	
4.2.2 硅量子点的谷能级探测	61	
4.2.3 硅量子点中的随机电报信号	63	
4.3 硅量子点中的单自旋量子比特操作	66	
4.3.1 实验装置和测量手段	66	
4.3.2 快速绝热通道	68	
4.3.3 Rabi 振荡	71	
4.4 本章小结	72	
参考文献	72	
第 5 章 硅量子点中翻转模式单自旋量子比特	76	
5.1 研究背景	76	
5.2 硅量子点基本性质表征	77	
5.2.1 硅量子点的电荷稳定图	78	
5.2.2 硅量子点的磁输运谱线	79	
5.2.3 硅量子点的电子温度测量	80	
5.2.4 硅量子点中双量子点能级失谐的计算	80	

5.3 硅量子点中的翻转模式单自旋量子比特操作	82	1
5.3.1 实验装置和测量手段	82	
5.3.2 翻转模式单自旋量子比特的原理	85	
5.3.3 翻转模式单自旋量子比特的谐振频率谱	88	
5.3.4 翻转模式单自旋量子比特的 Rabi 振荡	89	
5.3.5 翻转模式单自旋量子比特的 Ramsey 实验	91	
5.3.6 翻转模式单自旋量子比特的可重复性	92	
5.4 本章小结	92	
参考文献	93	
第 6 章 总结与展望	96	
6.1 总结	96	
6.2 展望	97	
6.2.1 快速、高读取可见度自旋量子比特读取	97	
6.2.2 自旋量子比特中的低温控制电路	98	
6.2.3 先进制程工艺的引进与自旋量子比特的大规模制备	98	
6.2.4 自旋量子比特操控速率提升	98	
参考文献	98	

插图清单¹

图 1.1	(a) 典型的二能级系统：在磁场中的电子，其基态是 $ 0\rangle$ 态，激发态是 $ 1\rangle$ 态，能级差 $\Delta E = g\mu_B B$ ；(b) 在 Bloch 球上表示量子比特 $ \psi\rangle$ ，图中 θ 和 ϕ 分别是极角和方位角。	4
图 1.2	四种常见的单比特门的符号和对应的变换矩阵：(a)(b) Hadmard 门符号和对应的变换矩阵，(a) 图左侧为比特输入，右侧为比特输出，比特经过中间 H 符号表示的 Hadmard 门后，可以将单比特从纯态变换为最大纠缠态，(b) 图为相应的变换矩阵；(c)(d) X 门符号和对应的变换矩阵，绕 X 轴旋转 π ；(e)(f) Y 门符号和对应的变换矩阵，绕 Y 轴旋转 π ；(g)(h) Z 门符号和对应的变换矩阵，绕 Z 轴旋转 π ；	5
图 1.3	三种常见的两比特门的符号和对应的变换矩阵：(a)(b) SWAP 门符号和对应的变换矩阵；(c)(d) C-Phase 门符号和对应的变换矩阵，当 θ 取 π 、 $\pi/2$ 和 $\pi/4$ ，分别可以实现 C-Z、C-S 和 C-T 门；(e)(f) C-NOT 门符号和对应的变换矩阵。	7
图 1.4	(a) 硅量子点中双量子点 (Double quantum dots, DQD) 结构的扫描电子显微镜 (SEM) 照片，两个量子点分别形成在电极 LP 和 RP 下方，通过调节电极 M 的电压，可以控制电子在两个量子点之间的隧穿速率；(b) 双量子点结构的截面示意图，通过调节中间五根电极的电压，可以在衬底中形成双量子点结构的势阱。以虚线为界，上方的电极则形成了单电子晶体管 (Single electron transistor, SET) 结构，用于探测虚线下方双量子点中的电子数目。	11
图 1.5	(a) 硅量子点中单量子点能级结构的示意图；(b) 库仑阻塞示意图。当单量子点中的能级进入源漏之间的偏压窗口时，会在源漏之间形成电流 I_{SD} ；(c) 硅量子点中双量子点能级结构的示意图；(d) 偏压三角形示意图。当双量子点中的能级都进入偏压窗口且左边量子点能级高于右边时，才能在源漏之间形成电流。实验中由于不同电极与量子点之间都存在电容耦合，偏压窗口的边界与坐标轴不完全垂直。	12

- 图 1.6 (a) 双量子点系统的电荷稳定图。图中不同颜色表示通过单电子晶体管的电流微分信号 ($dI_{\text{SET}}/dV_{\text{RP}}$)，括号内的数字分别表示左右两个量子点中的电子数目。通过在电极 RP 上施加周期性的脉冲信号 E-W-R，可以实现对量子点中电子自旋的读取。(b) Elzerman 读取过程的能级示意图：在排空 (Empty, E) 阶段，量子点中不同自旋方向电子的能级都高于源漏费米面，量子点被排空；在等待 (Wait, W) 阶段，量子点中不同自旋方向电子的能级都低于源漏费米面，随机自旋方向的电子会进入量子点中；在读取阶段 (Read, R) 阶段，源漏费米面位于不同自旋方向电子的能级之间，只有自旋向上的电子可以从量子点中排出，从而在单电子晶体管中探测到信号，反之自旋方向向下的电子不会排出，在单电子晶体管中不会探测到信号。 13
- 图 1.7 硅量子点中实现自旋单比特门操作的两种实验方案 (a) 硅量子点中带有天线结构样品的扫描电子显微镜 (SEM) 照片，图中右侧上方红色和绿色电极构成量子点，右侧下方棕色电极构成单电子晶体管，左侧蓝色电极为天线；图片摘录自文献^[13]；(b) 硅量子点中带有微磁体结构样品的扫描电子显微镜 (SEM) 照片，图中右侧上方的彩色电极构成量子点，右侧下方黄色电极构成单电子晶体管，左侧绿色的为钴制微磁体；图片摘录自文献^[30]。 15
- 图 2.1 硅量子点芯片的设计结构 (a) 单电子晶体管 (SET) 和量子点 (QD) 结构的剖面图，其中 1 对应沿 (b) 图中 1 所示虚线方向的剖面图。1 图中上方的蓝色和红色电极为铝电极，分别用于限制和调制 SET 和 QD；棕色为钴电极示意图，作为微磁体，在外磁场中，可以在量子点位置处产生局域梯度磁场，如图中棕色的弯曲虚线所示；棕色电极下方为钛电极，用于增加钴电极和衬底表面二氧化硅之间的黏附性，防止微磁体脱落；衬底材料为同位素纯化的 ^{28}Si 材料，表面为二氧化硅绝缘层。2 对应沿 (b) 图中 2 所示虚线方向的剖面图，上方电极均为铝电极，下方为双量子点的势阱示意图，左右两侧分别为源、漏。我们用 (N_1, N_2) 来分别表示左右两点中的电子数目；我们在 2 中省略了微磁体结构；(b) 芯片中心区域俯视图，图中 1、2 分别为 (a) 图中 1、2 剖面图对应位置。蓝色、红色、绿色电极均为铝电极，在上方的三个矩形方块共同构成了钴制微磁体结构；(c) 芯片整体俯视图，图中用英文字母在粘合板 (bonding pad) 上标识出了不同电极。 23

图 2.2	硅量子点芯片的预制备过程 (a) 实验室使用的 12 英寸硅片首先经过预制备过程, 切割成约 1 mm*1 mm 尺寸, 其中包含 3*3 共 9 块量子芯片; 图中黑色区域为离子注入区域和欧姆接触电极; (b) 芯片预制备流程图。12 英寸硅片已经完成了离子注入, 按照顺序依次进行: BOE 刻蚀二氧化硅、金属镀膜制备欧姆接触电极、ALD 生长氧化铝绝缘层、湿法刻蚀欧姆接触和量子点区域的氧化铝。	25
图 2.3	电子束曝光流程图: 1. 图中红色区域为电子束胶, 型号为 PMMA A4, 厚度约 200 nm; 2. 粉红色区域为曝光后的电子束胶; 3. 显影后, 在被曝光的区域形成窗口; 4. 使用电子束蒸发镀膜沉积 30-60 nm 厚度的金属铝 (蓝色区域); 5. 剥离剩余的电子束胶及附着在胶上的金属, 留在硅片表面的金属形成电极结构; 6. 对于铝电极, 经过原位氧化后, 其表面会形成氧化铝绝缘层 (深蓝色边缘)。	26
图 2.4	超净室环境展示 (a) 左侧为 eline Plus 和其控制机柜, 右侧为 FEI Inspect 50 型号的扫描电镜; (b) eline Plus 特写, 左侧上方结构为电子枪, 中间为真空腔体, 样品和样品台均放置其中, 下方为分子泵, 右侧为控制机柜; (c) 用于深紫外光刻的 SuSS MJB3 型光刻机。	29
图 2.5	测量平台展示 (a) 液氦测试和筛选平台, 左侧为装有液氦的杜瓦, 右侧为测试用仪器; (b) 用于极低温测量的稀释制冷机测量平台, 下方为一台牛津 Triton-500 无液氦稀释制冷机, 配有矢量磁体装置, 上方为测量仪器。	30
图 2.6	稀释制冷机 (a) 稀释制冷机内部结构示意图, 蓝色管路为 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 混合气的循环管路, 红色为测量线路, 通过热沉与每一层达成热平衡, 绿色为脉冲管制冷的管路和冷头; (b) 稀释制冷机控制面板。当系统稳定运行时, 外部压缩机帮助 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 混合气完成循环, 图中绿色的阀门为开启状态、红色关断, 红色管路为气体循环的管路部分, DU 代表 (a) 图中蓝色的 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 混合气的循环管路。	32

图 2.7	三种不同的室温测量线路 (a) 使用锁相放大器测量单电子晶体管的线路示意图; (b) 由 (a) 图中线路测量得到的单电子晶体管库仑峰, 图中黄色星号表示单电子晶体管用于探测量子点中电荷数的最佳工作位置; (c) 使用锁相放大器通过单电子晶体管探测量子点电荷数的线路示意图, 注意此时 lock-in 的参考信号输出端接在量子点的势垒电极上, 信号输入接在单电子晶体管的漏极; (d) 扫描量子点势垒电极得到的电荷稳定图; (e) 使用电流-电压放大器测量量子点的线路示意图; (f) 扫描量子点势垒电极得到的电荷稳定图。	1	35
-------	---	---	----

图 3.1	(a) 实验中样品测得的硅量子点样品中双量子点的电荷稳定图, 图中用数字标识了左、右量子点中的电子数目。黑底白字的圆圈“E”、“W”和“R”则标记了测量电子弛豫时间实验中脉冲波形的电压; (b) 利用硅量子点自旋量子比特单发读出测量电子弛豫时间的流程示意图, 通过改变量子点中能级相对于源漏费米面的位置, 使得电子不断在“排空 (Empty, E) - 载入 (Load, W) - 读取 (Readout, R)”三个过程中循环, 改变波形处于载入状态的时间, 可以得到 (d) 图; (c) 读取阶段不同状态电子对应的读取信号图, 图中蓝色和红色的分别对应于激发态和基态电子的信号。 t_r 表示时间窗口, x_t 表示电压阈值; (d) 读取阶段电子激发态概率随波形处于载入状态的时间 t_{wait} 的变化图。用指数函数拟合图中的数据点, 我们可以获得电子弛豫时间 T_1 。	2	41
-------	---	---	----

- 图 3.2 (a) 从单发读出的信号中提取参数的三个步骤: (b) 使用高斯混合模型 (Gaussian mixture model, GMM) 方法, 对读取信号中所有数据的概率密度分布函数 (PDF) 进行拟合, 可以提取出图 3.1c 中高电平和低电平信号的均值 μ_1, μ_2 。对于提取到的标准差, 由于线路中滤波的影响, 并不能直接用于 Monte-Carlo 方法生成模拟数据; (c) 使用速率方程计算信号均值 $\bar{x}$ 随读取阶段时间 t_{read} 的变化, 计算时, 需要用第一步中提取的 μ_1, μ_2 对 $\bar{x}$ 进行归一化, 得到激发态电子的平均概率随读取时间的变化。图中 $\bar{x}$ 形成鼓包形状, 这是因为处于激发态的电子在读取阶段开始后, 跳出量子点的隧穿速率为 $\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}$, 跳出量子点后, 源漏中的电子又会以隧穿速率 Γ^{out} 跳进量子点中; (d) 利用第二步中提取的 $\Gamma^{\text{in,out}}$, 我们可以用 Monte-Carlo 方法生成无噪声且归一化的模拟隧穿信号; 然后我们使用 μ_1, μ_2 将归一化的信号转换成无噪声的电平信号, 再添加白噪声以模拟环境噪声, 最后用数字滤波器来模拟 8 阶贝塞尔低通滤波, 生成最终的模拟信号。我们对读取信号中每一次读取信号最大值 x_{max} 的概率密度分布函数进行拟合, 得到读取信号滤波前的标准差 σ_1, σ_2 。至此我们完成了从单发读出信号中提取参数的所有步骤。 44

- 图 3.3 (a) 通过读取保真度 $F_{\uparrow}$ 和 $F_{\downarrow}$ 计算读取可见度 V^R , 最大读取可见度为 85.4%; (b) 用 Monte-Carlo 方法生成模拟数据来拟合实验数据, 我们计算了不同时间窗口长度中模拟数据和实验数据最大值分布的残差; 对于不同的时间窗口长度, 残差值稳定在 0.98 附近; 插图分别为多次测量数据的平均值和数据最大值分布的拟合情况; (c) 蓝线为自旋-电荷转换过程中可见度 (V^{STC}) 随不同时间窗口的变化, 红线为读取可见度随不同时间窗口的变化, 可以看到两种可见度的最大值位置不同; (d) 蓝线和红线分别为电荷探测可见度 (V^E) 最大值及其对应的电压阈值随时间窗口的变化, 可以看到 V^E 随时间窗口增大而减小, 对应的电压阈值则随时间窗口减小而增大。 45

- 图 3.4 (a) 读取可见度随电压阈值和时间窗口变化的相图，图中读取可见度沿纵轴方向的变化如图 3.3a 中蓝线所示，横轴方向的变化如图 3.3c 中红线所示；(b) 用不同的时间窗口和电压阈值处理读取数据，然后计算自旋弛豫曲线并拟合得到相应的弛豫过程幅值 ρ ；(c) 读取阶段开始时，量子点中电子处于基态的概率为 $P_{\uparrow}^I$ ，经过自旋-电荷转换过程，在时间窗口内，有 $P(t)$ 概率隧穿出量子点；最终经过电荷探测过程，被测量到的激发态概率是 $P_{\uparrow}^M$ 。····· 49 1
- 图 3.5 (a) 期望概率 $P_{\uparrow}^E$ 与读取阶段初始概率 $P_{\uparrow}^I$ 的偏差关于时间窗口和电压阈值的轮廓图。图中蓝色、青色和绿色实线分别为 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 、 5% 和 10% 区域的轮廓线。作为对比，我们用红色星形符号标识出了 $V_{\max}^R$ 的位置，并用粉色阴影区域标识出了 $V^R > 80\%$ 的区域；(b) 不同时间窗口下，读取信号最大值的分布相图。图中可以明显看出信号最大值分布中的双峰位置随着时间窗口增大而向增大的方向平移。图中双峰之间的低谷区域轮廓和 (a) 图中的青色轮廓线相近；(c) 采用阈值无关单发读出方法处理实验数据，我们比较了在 $V_{\max}^R$ 处（红色圆点）和同样时间窗口下读取信号最大值分布的双峰之间最小值位置处（绿色三角形）的 $P_{\uparrow}^E$ ，并用指数衰减函数拟合，发现两者差异较小；与用传统方法处理得到的测量概率 $P_{\uparrow}^M$ （蓝色方形）相比，采用阈值无关单发读出方法处理得到的 $P_{\uparrow}^E$ 更加接近目标值 $P_{\uparrow}^I$ 、且暗记数较小；(d) 蓝色方形和红色圆形分别表示不同电子温度下阈值无关单发读出方法和传统方法的有效参数空间大小 A_{eff} ，绿色三角形为该温度下的最大读取可见度。····· 52 2
- 图 3.6 在使用 Monte-Carlo 方法计算 V^R 时，我们需要将电压阈值参数离散化成连续的区间。在计算模拟数据的 $P_{\uparrow}^E$ 时，使用区间中哪一点作为电压阈值会极大影响 $P_{\uparrow}^E$ 的准确性：(a) 使用区间的右边界计算 $P_{\uparrow}^E$ ，则几乎所有参数都可以满足条件 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ ；(b) 使用区间的中间位置计算 $P_{\uparrow}^E$ ，满足条件 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 的参数空间明显减小，虽然计算 $P_{\uparrow}^E$ 时的电压阈值仅变化了 1 mV；(c) 使用区间的左边界计算 $P_{\uparrow}^E$ ，满足条件 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 的参数空间继续减小；(d) 拟合参数生成模拟信号的最大值分布于实验数据最大值分布的误差绝对值 ($|\text{error}|$ ，图中红点) 和累积误差 (cumulative error, CE，图中蓝点)。····· 54 3

- 图 4.1 (a) MRL-34-3-1 型号样品的 SEM 照片。在电极 LP 和 RP 下方各形成了一个量子点，构成了双量子点结构。 I_S 表示流经 SET 的电流，箭头标识了电流的方向。 B_{ext} 标识了外磁场的大小和方向；(b) 双量子点系统的电荷稳定图。图中不同颜色表示通过单电子晶体管的电流微分信号，括号内的数字表示电极 LP 和 RP 下方量子点中的电子数目。 60 1
- 图 4.2 (a) 硅量子点中前四个电子填充的能级随磁场的变化，其中 $N=0, 1, 2, 3, 4$ 标识了不同区域中量子点内的电子数目；(b) 硅量子点中最低的四个能级随磁场的变化，图中不同颜色实线表示的能级分别对应于 (a) 图中不同颜色圆圈标识的谱线，紫色的箭头表示不同能级和磁场下电子的自旋方向，黑色箭头分别标识了不同磁场下的塞曼劈裂能和谷能级劈裂大小。 62 2
- 图 4.3 利用随机电报信号测量电子温度和隧穿速率。(a) 硅量子点中在电子隧穿线附近量子点能级和源漏费米面位置的对比示意图；(b) 电极 LP 下方的量子点中电子占据概率随 V_{LP} 的变化。利用臂杆系数，我们可以从中提取出量子点中的电子温度。图中红线对应拟合得到的电子温度是 $223.8 \pm 0.8 \text{ mK}$ 。插图中绿色圆形、蓝色方形和红色星形分别对应 (a) 图中量子点能级对齐、高于和低于源漏费米面的情况；(c) 在电极 LP 上施加周期性的方波，当源漏费米面位于方波高低电平之间时，电子可以在量子点和源漏之间来回隧穿；(d) 施加周期 30 ms 的方波，测量 SET 中响应电流的平均信号，通过拟合波形的上升沿和下降沿，可以得到平均隧穿时间 t_{out} 和 t_{in} ，分别对应隧穿速率 Γ_{out} 和 Γ_{in} 。 64 3
- 图 4.4 (a) 硅量子点中单自旋量子比特的测量电路图。我们使用 AWG5208 型号任意波形发生器生成方波脉冲信号，通过对应的 marker 输出端口触发矢量信号发生器 E8267D 生成微波脉冲。其中方波信号与直流电压源 itek 的输出端口在室温下通过叠加器 SIM980 叠加后，再在稀释制冷机的 4 K 盘通过 bias-tee 与微波脉冲叠加，最后施加到电极 LP 上；(b) 进行单比特操作时量子点中能级位置随方波脉冲变化的示意图。加载阶段 (Load)，基态和激发态电子能级都位于源漏费米面之下，通过施加微波脉冲，对比特进行翻转。读取阶段 (Read)，处于不同状态的电子会产生不同的响应信号；(c) AWG5208 的 ch1 端口输出的方波信号、marker 1 输出的触发信号和 E8267D 输出的微波脉冲。 67 4

图 4.5	(a) 快速绝热通道翻转自旋比特的原理示意图, 随着微波频率的变化, 自旋比特从基态翻转到激发态; (b) 使用啁啾脉冲寻找比特频率, 脉冲时长为 0.1 ms, 带宽为 4 MHz。	69
图 4.6	(a) 用单频微波测量比特的谐振频率; (b) 在谐振频率下的 Rabi 振荡信号。	72
图 5.1	(a) MRL-34-3-1 型号样品的 SEM 照片。与第四章中不同, 电极 LP 和 BC 下方各形成了一个量子点, 构成了另一组双量子点结构。 I_S 表示流经 SET 的电流, 箭头标识了电流的方向。 B_{ext} 标识了外磁场的大小和方向; (b) 电极 LP 和 BC 下方双量子点系统的电荷稳定图。图中不同颜色表示通过单电子晶体管的电流微分信号, 括号内的数字表示电极 LP 和 BC 下方量子点中的电子数目; (c) 扫描电极 LP 和 LB 和得到的电荷稳定图, 由于测量线路中 bias-tee 出现了故障, 我们将任意波形发生器输出的方波加从电极 LP 转移到电极 LB 上, 测量方波中对应的电压位置用图中 R、C 大致标识出来; 此外我们还通过电极 LB 调节样品中电子的隧穿速率; (d) 电极 LP 和 BC 下方双量子点系统的纵向剖面示意图, 图中展示了不同电极之间的位置关系和量子点形成的大致位置, 并标识了衬底与电极的材料。棕色虚线粗略标识出微磁体结构在样品中产生的感应磁场的磁感应线; (e) 电极 LP 和 BC 下方双量子点系统的横向剖面示意图。图中标识了量子点区域不同电极之间的大致位置关系和双量子的形成位置, 微波驱动通过 bias-tee 加在电极 LP 上。	78
图 5.2	(a) 双量子点中电极 LP 下方量子点中电子填充的能级随磁场的变化, 可以提取出臂杆系数 $\alpha_{LP} = 154 \pm 4 \text{ meV/V}$; (b) 电极 LP 下方的量子点中电子排空的概率随 V_{LP} 的变化。利用臂杆系数, 我们可以从中提取出量子点中的电子温度。图中红线对应拟合得到的电子温度是 $182.7 \pm 0.6 \text{ mK}$ 。	79

- 图 5.3 (a) 细扫电极 LP 和电极 BC 得到双量子点的电荷稳定图。在已知电极 LP 对双量子点中第一个量子点的臂杆系数后，我们可以通过第一个量子点输运线线性区间的斜率（图中 QD_{LP} 所指虚线）计算出电极 BC 对第一个量子点的臂杆系数；同理我们可以计算出电极 LP 对第二个量子点的臂杆系数；(b) 测量翻转模式单自旋量子比特过程中，电极 LP 电压随电极 BC 电压的变化情况。可以看到测量过程中为了保持单发读出过程中隧穿速率不变，电极 LP 的电压随着电极 BC 的电压线性变化，同理还有电极 LB 的电压也会随着电极 BC 的电压线性变化。 81
- 图 5.4 实验中使用的测量翻转模式单自旋量子比特的方式：(a) 测量电路图。我们使用 AWG5208 型号任意波形发生器生成方波脉冲信号，通过对应的 marker 输出端口触发矢量信号发生器 E8267D 生成微波脉冲。其中方波信号与直流电压源 itek 的输出端口在室温下通过叠加器 SIM980 叠加后，施加到电极 LB 上。微波脉冲则在稀释制冷机的 4 K 盘通过 bias-tee 与 itek 的输出的直流电压叠加，最后施加到电极 LP 上；(b) 通过调整读取位置，我们分别对不同能级失谐处的比特进行测量。实际测量过程中，还需要调节电极 LB 的电压以保证隧穿速率稳定，因此图中的读取位置仅为示意图；(c) AWG5208 的 ch 1 端口输出的方波信号、marker 1 输出的触发信号和 E8267D 输出的微波脉冲。 83
- 图 5.5 另一种常用的测量翻转模式单自旋量子比特的方式：(a) 测量电路图。我们使用 AWG5208 型号任意波形发生器生成两路方波脉冲信号，并利用 ch 1 的 marker 输出端口触发矢量信号发生器 E8267D 生成微波脉冲。其中 ch 1 的方波信号与直流电压源 itek 的输出端口在室温下通过叠加器 SIM980 叠加后，再在稀释制冷机的 4 K 盘通过 bias-tee 与微波脉冲叠加施加到电极 LP 上。ch 2 的方波信号与直流电压源 itek 的输出端口在室温下通过叠加器 SIM980 叠加后，施加到电极 BC 上；(b) 通过改变两路方波脉冲载入阶段的电压，我们可以分别对不同能级失谐处的比特进行测量；(c) AWG5208 的 ch 1、ch 2 端口输出的方波信号、marker 1 输出的触发信号和 E8267D 输出的微波脉冲。 84

- 图 5.6 (a) 翻转模式单自旋量子比特中, 电子的本征态和对应的本征能级随双量子点能级失谐的变化, 下方是不同的能级失谐情况下电子在双量子点中的分布情况; (b) 通过快速绝热通道方法, 我们扫描了不同能级失谐下的比特谐振峰信号; (c) 在 (b) 图基础上, 我们通过单频微波测量了单比特谐振频率 f_q 随能级失谐的变化, 此外我们还测量不同外磁场大小下的比特谐振频率曲线, 两条曲线的差值是 $\Delta E_z/h$ 。 86
- 图 5.7 (a) 在双量子点失谐约 0.5 meV 处的自旋比特 Rabi 振荡的 V 形条纹, 图中每个点的自旋态概率都是 300 次单发读出结果的平均值, 扫描时先固定微波脉冲时间 τ_B 扫描微波频率 f_s 。从图中可以得到自旋比特谐振频率约 19.8221 GHz; (b) 自旋比特 Rabi 频率随双量子点能级失谐的变化图。Rabi 振荡在零失谐位置相比 $\epsilon = \pm 4.5$ meV 处提升了约一个数量级; (c) 不同双量子点能级失谐处的 Rabi 振荡图: 上图 $\epsilon = 0$ meV, $f_{\text{rabi}} = 1.2620 \pm 0.002$ MHz, $T_2^{\text{rabi}} = 6.46 \pm 0.39$ μ s; 中图 $\epsilon = 1.5$ meV, $f_{\text{rabi}} = 0.429 \pm 0.003$ MHz, $T_2^{\text{rabi}} = 5.53 \pm 0.57$ μ s; 下图 $\epsilon = 3$ meV, $f_{\text{rabi}} = 0.135 \pm 0.003$ MHz, $T_2^{\text{rabi}} = 7.01 \pm 0.82$ μ s。 90
- 图 5.8 (a) 自旋比特的 Ramsey 实验退相干振荡条纹。对应的双量子点能级失谐 $\epsilon = \pm 0.5$ meV; (b) 不同双量子点能级失谐处的退相干振荡图: 上图 $\epsilon = 0$ meV, $T_2^* = 0.42 \pm 0.31$ μ s; 下图 $\epsilon = 1.5$ meV, $T_2^* = 0.43 \pm 0.02$ μ s; (c) Ramsey 实验过程中 AWG5208 的 ch 1 端口输出的方波信号、marker 1 输出的触发信号和 E8267D 输出的微波脉冲。其中微波信号由两段相位连续的 $\pi/2$ 脉冲和中间的等待时间 τ_{wait} 组成。 91
- 图 5.9 (a) 电极 LP 和 RP 下方双量子点系统的电荷稳定图, 图中用箭头标出了能级失谐 detuning 的方向, 用 R、C 分别标识出了 AWG5208 输出的方波信号中读取、控制阶段的位置; (b) 通过快速绝热通道方法扫描了不同能级失谐下的比特谐振峰信号。 92

表 格 清 单¹

表 4.1	不同电子数的臂杆系数 α_{LP} 和增加能 E_{add}	63 ²
表 5.1	第一次测量的双量子点参数记录表。第 1-2 列记录了电极 LP、电极 LB 和电极 BC 分别在第一个量子点和第二个量子点中的隧穿线斜率比，其中电极 LP 作为第一个量子点的基准、电极 BC 记为第二个量子点的基准；第 3 列记录了测量过程中电极电压的变化幅度；第 4-5 列记录了通过磁输运谱线测量得到的第一个和第二个量子点的臂杆系数。	82
表 5.2	第二次测量的双量子点参数记录表。第 1-2 列记录了中电极 LP、电极 RP 和电极 BC 分别在第一个量子点和第二个量子点中的隧穿线斜率比，其中电极 RP 作为两个量子点的基准；第 3 列记录了测量过程中电极电压的变化幅度；第 4-5 列记录了通过磁输运谱线测量得到的第一个和第二个量子点的臂杆系数。	82

第 1 章 绪 论¹

与我们今天日常使用的笔记本电脑或者智能手机相比，量子计算是一种截然不同的计算方式。一台量子计算机的算力并不会随着晶体管尺寸的减小而上升，其相对于经典计算机的优越性来自于量子物理本身，即“叠加”和“纠缠”。由于叠加性，一个量子比特（qubit）可以存储 0 和 1 之间的叠加态，并利用不同量子比特之间的纠缠来同时对这些比特进行运算。通过设计精妙的量子算法，量子计算机可以在某些问题上实现对经典计算机的超越。在本章节中，我们首先简要回顾量子计算的历史和现状，然后介绍量子计算中的一些基本概念。紧接着，我们引入实验中应用广泛的电控栅极量子点模型，并在此基础上，简单介绍硅量子点中自旋量子比特的基础概念、读出和操作。

1.1 量子计算的历史和现状³

在科学发展历程之中，科技的进步并不依靠少数天才的灵光乍现，而是不断的交流与合作将人类好奇心推向新的方向。在一个新的研究领域诞生之前，通常会有很多类似的想法浮出水面，科学家们开始看到一些新的东西正在形成，但不能完全确定它。然后一些人开始设法阐明一个新概念，另一些人则尝试开辟一个新方向。从萌芽出现到开花结果，可能需要数年甚至数十年的时间。量子计算的发展就经历了这样一个过程。

如果以美国著名物理学家 Richard Feynman 在 1982 年 International Journal of Theoretical Physics 期刊上刊登的论文 Simulating physics with computers^[1]作为量子计算的起点，则迄今为止，量子计算已经发展了四十年。在这四十年的时间里，量子计算的发展并不是一帆风顺的，正相反，其发展历程可谓跌宕起伏。

在 Feynman 提出量子计算概念 12 年后，Peter Shor 提出了解决大质数因式分解的算法^[2]，由于其挑战了最常用的 RSA 加密算法，科学家们开始意识到量子计算的优越性，并尝试构建一台量子计算机。然而这其中的困难远超人们的预期，直到本论文成稿之时，全世界范围内仍然没有一台可以实现 Shor 算法的量子计算机被制造出来。尽管如此，科学家们仍然在各个领域内尝试制造量子计算机，在包括离子阱（trapped ions）^[3-4]、超导电路（superconducting loops）^[5-6]、核磁共振（nuclear magnetic resonance, NMR）^[7-8]、金刚石色心（nitrogen vacancy center）^[9-10]和半导体量子点（semiconductor quantum dots）^[11-12]等体系中相继实现了单比特和两比特操控实验。

另一方面，随着 D-Wave 公司在 2011 年成功出售了第一台量子退火机（Quan-

tum Annealing System), 工业界对量子计算的关注度也迅速增加, 涌现出一批初创公司。此外, 国际商用机器公司 (IBM)、谷歌 (Google) 等商业巨擘也在量子计算有所布局。迄今为止, 工业界成功在超导量子电路中将比特数目扩展至 127, 并声称将在 2023 年实现 1000 个量子比特。

然而, 现有的技术方案都各自面临着不同的挑战。首先, 这些量子系统必须放置在高真空或超低温等极端环境中。随着目标量子比特数目越来越多, 搭建系统所需要的边际成本也越来越高。例如离子阱系统通常在真空室中运行, 且捕获的原子和离子也必须从专用原子源加载。与固态量子比特 (例如量子点和超导电路) 相比, 离子阱系统的可扩展性更低。其次, 对于超导电路, 单个比特的结构尺寸约为 $100\ \mu\text{m}$, 且需要在极低温环境中运行, 限制了其比特数目的进一步增加。

对于硅量子点中的自旋比特, 由于其超长的相干时间^[13]、纳米尺度的结构尺寸^[14]和与传统半导体制备工艺的兼容性^[15], 一直被视为实现量子计算的热门候选之一。

硅量子点中的自旋量子比特最早是 2012 年在磷原子掺杂体系中实现的^[16]。不过在半导体材料中, 更加常见的方式是利用两种材料导带最小值的差异, 将电子限制在两种不同材料的界面处。这种受限电子被称为二维电子气 (2DEG), 而这种两种材料的组合被称为半导体异质结。在半导体异质结中, 最早被用于制备量子点的是 GaAs 和 AlGaAs 异质结材料。由于这两种材料的晶格常数几乎相同 (晶格失配 $\sim 0.1\%$), 降低了其界面处的晶格缺陷密度, 从而实现较高的电子迁移率。在 2010 年之前, GaAs 量子点中就已经实现了量子比特门操作^[17-18]。然而由于核自旋的影响, GaAs 量子比特的相干时间仅为 10 ns, 限制了其进一步发展^[19]。

Si 和 SiGe 的能带结构也是形成 2DEG 的良好组合, 虽然 Si 和 SiGe 之间的晶格常数失配较大, 导致使用 Si/SiGe 的异质结构中电子迁移率降低, 但是其受核自旋影响较小, 体系中自由电子的退相干时间得以提升到微秒量级^[20]。另一项重要变化是从掺杂异质结构转向非掺杂异质结构。与传统的掺杂异质结构相比, 该技术大大提高了电荷稳定性。同样是在 2012 年, Si/SiGe 量子点中首次实现自旋比特 $T_2^* = 360\ \text{ns}$, 是 GaAs 量子点中的 40 倍^[21]。

2014 年, 在硅金属-氧化物-半导体 (Si-MOS) 材料中也成功制备了量子比特^[13]。SiMOS 和 Si/SiGe 的主要区别在于 2DEG 相对于表面的位置。对于 SiMOS, 2DEG 非常接近表面, 电极对 2DEG 的调节更加灵敏。这种结构的缺点是硅和氧化硅界面处的缺陷和电荷陷阱较多, 导致体系中电子迁移率低, 制备量子点的难度较大。2015 年, 在使用同位素纯化硅制备量子点后, 相干时间进一步提升到了 $120\ \mu\text{s}$, 并实现了两比特操作^[22]。

到 2022 年，在同位素纯化硅量子点中，高保真度的单比特门 ($>99.9\%$)¹ [23-24] 和两比特门 ($>99\%$)² [25-27] 均已实现。利用工业界的半导体先进制程，出现了类似于经典计算机中的片上系统 (System on Chip, SoC) 的“量子集成电路”，将控制和读出仪器与量子比特阵列集成在同一个芯片上^[28-29]，用于提高可扩展性和减小噪声，并进一步延长相干时间。此外，通过改进读取方式，在非极低温条件 ($>1\text{ K}$) 下的单比特门和两比特门操作也被验证可行^[30-31]。在现阶段，提高硅量子点芯片制备良率、拓展比特数目和提高比特操作保真度仍然是当前的主要研究重点。

1.2 自旋量子比特的实现原理²

本节将介绍量子计算的几个核心概念，包括量子比特、单比特门操作和两比特门操作。³

1.2.1 自旋量子比特⁴

量子比特由一个二能级系统 (two-level system) 定义，且系统可以与包括外部驱动信号在内的周围环境相互作用。一个典型的二能级系统既可以是光子、电子、原子等天然粒子，也可以在人工结构中构造，例如约瑟夫森结和半导体量子点。通常情况下，我们约定二能级中的低能级为 $|0\rangle$ 态，高能级为 $|1\rangle$ 态。由于量子比特的叠加性，一个量子比特可以处于 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的叠加态： $|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|1\rangle$ 。其中 θ 和 ϕ 分别是极角和方位角，可以通过单比特门操作控制。如图 1.1.b 所示，可以将处于叠加态 $|\psi\rangle$ 的量子比特与单位球面上的点一一对应起来。这样的单位球面又被称为 Bloch 球 (Bloch Sphere)，可以直观地展示量子比特的状态，也可以用来展示单比特门操作。对于单量子比特，如果我们能够控制其从 Bloch 球上的任意位置出发，移动到任意位置上，则可以认为我们实现了单量子比特普适门操作 (universal single qubit gate)。关于单量子比特门操作的内容，我们会在第 1.2.2 节中详细介绍。⁵

位于磁场 B 中的单个电子的自旋态是一个典型的天然二能级系统。不同的自旋态之间发生塞曼劈裂 (Zeeman Splitting) $\Delta E = g\mu_B B$ ，其中 g 是朗道 (Landé) g -因子， μ_B 是玻尔磁子 (图 1.1.a)。在硅量子点中， g 因子约等于 2^[32]，因此其基态是 $|\downarrow\rangle$ 态，激发态是 $|\uparrow\rangle$ 态。此时电子拉莫尔进动 (Larmor precession) 的角频率是 $\omega_0 = g\mu_B B/\hbar$ ，对应的圆频率为 $f_0 = \omega_0/2\pi = g\mu_B B/h$ ，其中 h 和 $\hbar$ 分别为普朗克常数 (Planck constant) 和约化普朗克常数 (reduced Planck constant)。在后文中提到拉莫尔频率时，我们特指其圆频率 f_0 。由于单个电子有且仅有两个自旋态，因此可以看成是一个理想的二能级系统，其自旋态不会泄漏到 $|\downarrow\rangle$ 和⁶

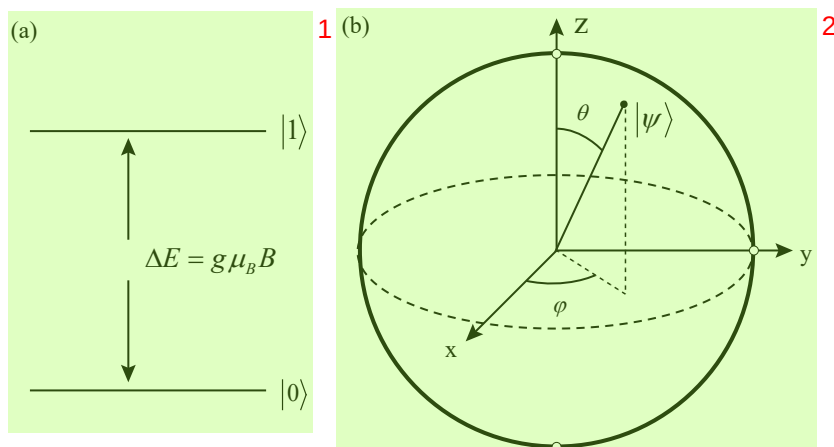


图 1.1 (a) 典型的二能级系统：在磁场中的电子，其基态是 $|0\rangle$ 态，激发态是 $|1\rangle$ 态，能级差 $\Delta E = g\mu_B B$ ；(b) 在 Bloch 球上表示量子比特 $|\psi\rangle$ ，图中 θ 和 ϕ 分别是极角和方位角。

$|\uparrow\rangle$ 之外的其他态上。

而在由多个量子比特组成的更大系统中，为了避免不同量子比特之间相互影响，每个单独的量子比特必须是可寻址的（addressable）。如果外界的驱动无法定位到每一个量子比特上，则需要区分不同量子比特的 f_0 。通过设计自旋轨道相互作用（spin-orbital interaction）或通过外磁场的空间变化，可以实现对 f_0 的局部调制。值得注意的是，此时每个量子比特周围的 f_0 会随着空间位置连续变化，这意味着电荷噪声可以对 f_0 造成扰动，从而导致自旋量子比特的退相干。

量子比特的相干性通常由两个关键时间 T_1 和 T_2 来描述。其中 T_1 又称为“弛豫时间”，它描述了量子比特从激发态弛豫到基态的平均时间，可以用指数函数来描述这一过程。 T_2 则又称为“退相干时间”，它描述了量子比特的相干性消失的平均时间，可以从高斯函数、指数函数等来描述，具体形势与退相干噪声的能谱有关。不同类型的量子比特易受不同类型噪声的影响。对于本文中讨论的自旋量子比特，其自旋弛豫通常来自于自旋晶格耦合或声子，其自旋退相干则来自两种机制：一种是电子自旋和核自旋之间的超精细相互作用，另一种是之前提到的 f_0 的空间梯度与电荷噪声的共同作用。需要注意的是， T_2 的大小与不同的门操作方式有关，对于 Ramsey 干涉测量实验中测量的相干时间，我们一般将其称为“ T_2^* ”。在硅量子点的自旋量子比特中 T_1 通常远大于 T_2^* ，因此 T_2^* 可以很好地反映量子比特的退相干性质。

1.2.2 单比特门操作

自旋比特的单量子比特门操作可以通过电子自旋共振（electron spin resonance, ESR）实现^[17,31,33-36]。在量子点样品上施加角频率为 ω_0 、方向垂直于外

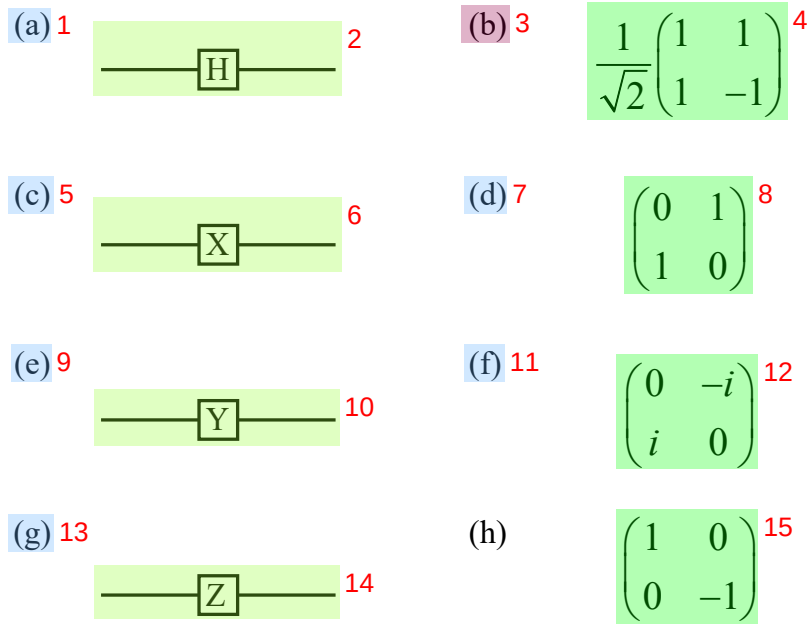


图 1.2 四种常见的单比特门的符号和对应的变换矩阵：(a)(b) Hadmard 门符号和对应的变换矩阵，(a) 图左侧为比特输入，右侧为比特输出，比特经过中间 H 符号表示的 Hadmard 门后，可以将单比特从纯态变换为最大纠缠态，(b) 图为相应的变换矩阵；(c)(d) X 门符号和对应的变换矩阵，绕 X 轴旋转 π ；(e)(f) Y 门符号和对应的变换矩阵，绕 Y 轴旋转 π ；(g)(h) Z 门符号和对应的变换矩阵，绕 Z 轴旋转 π ；

磁场 B_{ext} 的驱动磁场 $B_{\text{drive}} = B_1 \cos(\omega_{\text{drive}}t + \phi)$ ，可以实现绕量子态绕 Bloch 球上的 x 或 y 轴的旋转。在实验室坐标系下，系统的哈密顿量可以写为：

$$H_{\text{lab}} = -\hbar\omega_0 S_z + 2\hbar\gamma B_1 S_x \cos(\omega_{\text{drive}}t + \phi). \quad (1.1)$$

其中 ω_0 是上文中提到的拉莫尔进动角频率， ω_{drive} 是驱动场的角频率， $S_i = \sigma_i/2$ ($i = x, y, z$) 是自旋泡利矩阵， ϕ 是驱动场相位， γ 是电子的旋磁比，在硅量子点中约为 28 GHz/T。

这里可以将 B_{drive} 分解为两个旋转方向相反的旋转场：其中一个分量旋转方向与拉莫尔进动方向相同，且两者频率一致，因此在随自旋旋转的旋转坐标系中 ($R(t) = \exp(-i\omega S_z t/\hbar)$)，可以视为常驱动项；另一个分量旋转方向与拉莫尔进动方向相反，因此在随自旋旋转的旋转坐标系中以 $2\omega_0$ 振荡。由旋转波近似 (rotating wave approximation, RWA) 条件， $2\omega_0$ 振荡的高频分量可以忽略不计^[37]。

在旋转坐标系中，受 B_{drive} 的常驱动项作用，自旋比特会在 Bloch 球上绕 B_{drive} 的常驱动项产生进动。这一进动现象又被称为 Rabi 振荡^[37]，其旋转频率定义为 Rabi 频率 (f_{rabi})，正比于 B_{drive} 的幅值大小。此外， B_{drive} 的相位决定在旋转坐标系中 x-y 平面上的指向方向。例如，如果将 $B_{\text{drive}} = \cos(\omega_0 t)$ 时的旋转

轴定义为 x 轴, 则 $B_{\text{drive}} = \sin(\omega_0 t)$ 使自旋围绕 y 轴进动, 如图 1.2e、f 所示; 同理我们可以构造出绕 x 轴的旋转, 如图 1.2c、d 所示。反过来说, 旋转坐标系中 Bloch 球的 x - y 坐标轴方向由驱动场 B_{drive} 确定, 因此, 只有不同驱动信号之间的相对相位差才是有意义的。值得注意的是, 这也意味着通过改变不同 B_{drive} 的相对相位, 就可以实现量子比特的绕 z 轴旋转, 即所谓虚拟 z 门 (virtual Z-gate), 如图 1.2g、h 所示。

此外我们还可以直接写出在旋转坐标系下, 位于驱动场 B_{drive} 中的单自旋量子比特哈密顿量 $H' = i\hbar\dot{R}(t)R(t)^\dagger + R(t)H_{\text{lab}}R(t)^\dagger$, 根据旋转波近似略去其中的高频项, 我们得到旋波近似下的哈密顿量:

$$H_{\text{rot}} = \hbar(\omega_{\text{drive}} - \omega_0)S_z + h\gamma B_1(S_x \cos \phi - S_y \sin \phi). \quad (1.2)$$

如前文所述, 通过调节驱动磁场的相位 ϕ , 可以改变旋转坐标系中驱动磁场的指向; 而 Rabi 频率则由驱动磁场的幅值决定: $f_{\text{rabi}} = \gamma B_1$ 。

对于单比特普适门操作, 对应在 Bloch 球面上为绕任意轴的任意角度旋转。我们总是可以将这样的旋转分解为一个绕 z 轴的旋转和一个绕 x - y 平面内任意轴的旋转。在实验中, 通过仔细设计 B_{drive} 的频率、相位和幅度包络, 可以实现量子比特绕 x - y 平面旋转任意角, 而绕 z 轴的旋转则可以通过虚拟 z 门实现。基于以上方案, 我们可以实现单量子比特普适门操作。

1.2.3 两比特门操作

一台通用量子计算机必须包括单比特普适门操作和至少一个两比特门操作^[38]。这一节中将对硅量子点中自旋两比特门操作做一个简单介绍, 以保证文章内容上的完整性。

两比特门操作要求两个量子比特之间的直接或间接相干耦合。对于硅量子点中的自旋量子比特, 实现双量子比特门的最直接机制是直接交换相互作用 (Exchange interaction)^[38]。其哈密顿量可以表示为:

$$H = hJ(\mathbf{S}^1 \cdot \mathbf{S}^2 - 1/4) + hf_1 S_z^1 + hf_2 S_z^2. \quad (1.3)$$

其中 J 表示交换相互作用强度, $\mathbf{S}^i = (S_x^i, S_y^i, S_z^i)$ 是第 i 个比特的自旋泡利矩阵矢量, f_i 是第 i 个比特的拉莫尔频率。根据交换作用强度 J 和两个比特的拉莫尔频率差值 $|f_1 - f_2|$ 之间的大小关系, 可以分为强交换相互作用和弱交换相互作用讨论。

当 $J \gg |f_1 - f_2|$ 时, 满足强相互作用条件, 此时两比特的本征态为自旋单态和三态 (S-T 态); 反之则本征态为两个自旋比特的直积态。在这其中, 自旋平行态 $|T_- \rangle = |00\rangle$ 、 $|T_+ \rangle = |11\rangle$ 不受影响, 主要影响的是自旋反平行态

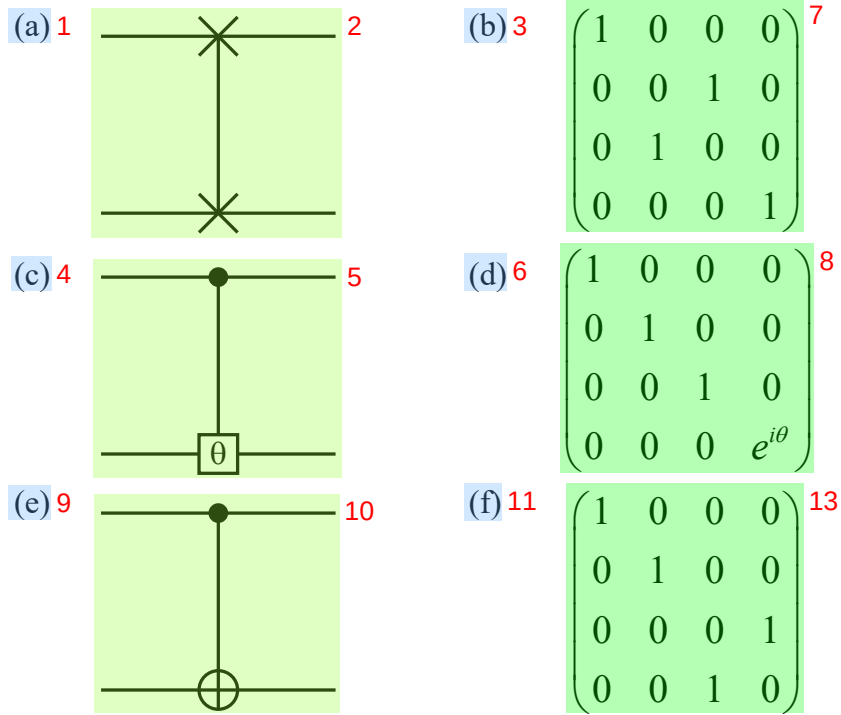


图 1.3 三种常见的两比特门的符号和对应的变换矩阵：(a)(b) SWAP 门符号和对应的变换矩阵；(c)(d) C-Phase 门符号和对应的变换矩阵，当 θ 取 π 、 $\pi/2$ 和 $\pi/4$ ，分别可以实现 C-Z、C-S 和 C-T 门；(e)(f) C-NOT 门符号和对应的变换矩阵。

$|T_0\rangle = (|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$ 、 $|S\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$ 。在实验中，可以通过设计样品的 g 因子梯度、外磁场梯度和使用脉冲信号来设计和调整 $J/|f_1 - f_2|$ ，以实现不同类型的两比特门^[22,39-40]。

在两比特自旋直积态 $(|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)$ 的基矢下，可以将式 1.3 写成矩阵形式：

$$H = \begin{pmatrix} -\bar{f} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (\Delta f - J)/2 & J/2 & 0 \\ 0 & J/2 & -(\Delta f + J)/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{f} \end{pmatrix}. \quad (1.4)$$

其中 $\bar{f} = (f_1 + f_2)/2$ 是拉莫尔频率的平均值， $\Delta f = f_1 - f_2$ 是拉莫尔频率的差值。从式 1.4 开始，记 $\hbar = 1$ ，以方便书写和阅读。

从式 1.4 中可以明显看出，当 $J = 0$ 时，两个量子比特之间没有耦合，式 1.4 可以写成两个单比特的直积之和 $(f_1 S_z^1 I^2 + f_2 I^1 S_z^2)$ 。参考 1.2.2 节中提到旋波近似方法，旋转参考系为两个单比特旋转参考系的直积 $R(t) = \exp(-i\bar{f}t(S_z^1 + S_z^2))$ ，

则旋转后的哈密顿量矩阵形式为:¹

$$H_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -J/2 & J/2 & 0 \\ 0 & J/2 & -J/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta f/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\Delta f/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.5)$$

根据式 1.5, 改变 J 与 $|\Delta f|$ 的大小关系, 可以构造不同类型的两比特门操作:³

1. SWAP 门类⁴

当 $|\Delta f| \ll J$ 时, 交换相互作用在哈密顿量中占主导地位, 如前所述, 此时本征态为自旋态单态和三态, 两个比特之间通过交换相互作用 J 不断交换自旋状态。在旋转坐标系下, 忽略 Δf 项, 体系演化算符可以写为:⁵

$$U_R(t) = \exp(-iH_R t) \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (1 + \exp(iJt))/2 & (1 - \exp(iJt))/2 & 0 \\ 0 & (1 - \exp(iJt))/2 & (1 + \exp(iJt))/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.6)$$

通过控制交换相互作用的持续时间 t , 即可实现不同种类的 SWAP 门。当 $t = 2\pi/J$ 时, 可以实现 SWAP 门, 如图 1.3a、b 所示:⁷

$$U_{\text{SWAP}} = U_R(2\pi/J) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.7)$$

需要注意的是, 在强相互作用的条件下, 无法构造出 $i\text{SWAP}$ 门。⁹

另一个常用的两比特门为 $\sqrt{\text{SWAP}}$ 门, 将 $t = \pi/J$ 代入式 1.6 即可得到:¹⁰

$$U_{\sqrt{\text{SWAP}}} = U_R(\pi/J) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1+i}{2} & \frac{1-i}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-i}{2} & \frac{1+i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.8)$$

同样的, 在强相互作用的条件下, 无法构造出 $\sqrt{i\text{SWAP}}$ 门。¹²

2. C-Phase 门类¹³

当 $|\Delta f| \gg J$ 时, 如之前所述, 体系本征态为自旋直积态 $|01\rangle$ 和 $|10\rangle$ 。因此在对式 1.4 进行旋转时, 选取 $R'(t) = \exp(-i(f_1 S_z^1 + f_2 S_z^2)t)$, 旋转后的哈密顿量¹⁴

为: 1

$$H'_R(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -J/2 & J/2 * \exp(i\Delta f t) & 0 \\ 0 & J/2 * \exp(-i\Delta f t) & -J/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.9)$$

此时式 1.9 中的非对角元素可以看作快速振荡项，忽略不计；对角线元素将导致 $|01\rangle$ 和 $|10\rangle$ 态的能量失谐 $-J/2$ ，对应的时间演化算符写作： 3

$$\begin{aligned} U'_R(t) &= \exp(-iH'_R t) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \exp(-iJt/2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \exp(-iJt/2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (1.10)$$

这里 $U'_R(t)$ 同时对两个比特的相位进行了调制。当 $t = \pi/J$ 时， $U'_R = \text{diag}(1, i, i, 1)$ 5
可以实现两比特之间的最大纠缠态。在此基础上，分别对两个单比特门进行 z 方向 $\pi/2$ 操作，则可以构造 CZ 门，如图 1.3c、d 所示：

$$\begin{aligned} U_{CZ} &= Z_1(-\pi/2)Z_2(-\pi/2)U'_R(\pi/J) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (1.11)$$

3. C-NOT 门类 7

受控非（C-NOT）门是量子算法中最常用的双量子比特门，尤其是在量子纠错电路中。它可以通过使用 $\sqrt{\text{SWAP}}$ 门或 C-Phase 门配合额外的单量子比特门来实现；也可以通过交换相互作用直接实现，如图 1.3e、f 所示。在 C-Phase 门的相同条件下（ $|\Delta f| \gg J$ ），求矩阵 1.4 的本征值，可以得到不同自旋态对应的本征能级： 8

$$\begin{aligned} E_{|00\rangle} &= -\bar{f}, \\ E_{|01\rangle} &= -J - \sqrt{J^2 + \Delta f^2}/2 \approx -J - \Delta f/2, \\ E_{|10\rangle} &= -J + \sqrt{J^2 + \Delta f^2}/2 \approx -J + \Delta f/2, \\ E_{|11\rangle} &= \bar{f}. \end{aligned} \quad (1.12)$$

在此基础上可以计算出不同初态下的电子自旋共振频率：¹

$$\begin{aligned}
 f_1(Q_2 = |0\rangle) &= E_{|10\rangle} - E_{|00\rangle} = f_1 - J/2, \\
 f_1(Q_2 = |1\rangle) &= E_{|11\rangle} - E_{|01\rangle} = f_1 + J/2, \\
 f_2(Q_1 = |0\rangle) &= E_{|01\rangle} - E_{|00\rangle} = f_2 - J/2, \\
 f_2(Q_1 = |1\rangle) &= E_{|11\rangle} - E_{|10\rangle} = f_2 + J/2.
 \end{aligned} \tag{1.13}$$

其中 Q_i 表示第 i 个量子比特。当 Q_1 为控制比特时，通过施加频率为 $f_2(Q_1 = |1\rangle) = f_2 + J/2$ 的微波，即可实现比特 Q_2 绕 x-y 平面内任意轴的受控旋转门 (C-ROT)；类似的，如果施加的微波频率为 $f_2(Q_1 = |0\rangle) = f_2 - J/2$ ，可以实现零-受控旋转门 (zero-C-ROT)。这些门配合一个单量子比特的 Z 门，即可实现 C-NOT (zero-C-NOT) 门。在实验上，C-ROT 门需要同时调制 J 的大小以及对单量子比特进行操控，这对控制提出了更高的要求。

1.3 电控栅极量子点的基本性质⁴

量子点系统由于其可被灵活设计的几何形状、位置甚至能谱，又被称为“人造原子”。在过去的几十年中，量子点已经成功应用于 III/V 族和 IV 族半导体中，以实现高质量的自旋量子比特^[41-43]。制造量子点有两种主要方法：早期采用的是自下而上的方法，在衬底材料的表面上生长 III/V 合金的小岛，例如：InAs 在 GaAs 上生长，并使其自组装形成量子点^[11]，这种方式制备难度大、工艺复杂且样品性质较差，如今已经很少用于半导体量子比特中；之后随着半导体制程技术的引入，逐渐发展为自上而下的方法，通过微纳加工技术制备金属栅极，然后在金属栅极上施加偏置电压，调节衬底中 2DEG 在局部的电荷密度，从而在衬底材料中形成局域势阱，最终将少量电荷束缚在这些势阱中，从而形成量子点结构。由于其可以在金属上施加电压调节性质的特性，又被成为电控栅极量子点。这一结构被广泛运用在纳米线^[44-45]、二维材料^[46]、半导体异质结^[47-48]、硅金属氧化物半导体中^[49]。

通过微纳加工方式制备的量子点拥有良好的可调节性，尤其是在调节近邻量子比特之间的耦合方面。图 1.4.a 是实验中常用的量子点样品在扫描电子显微镜下的照片，量子点形成在中心区域的金属电极下方的衬底中。图中用不同颜色来标识不同功能的电极。其中绿色为顶部电极 (Lead gate)，通过调节费米面的高度，在电极下方形成导电沟道，连接中间的量子点区域与外部的源漏电极；蓝色为限制电极 (Confine gate)，通过施加电压来限制量子点在垂直于沟道方向的尺寸，避免电子从垂直方向跳出量子点；红色和黄色分别为泵浦电极 (Plunger gate) 和势垒电极 (Barrier gate)，量子点主要形成在这两种电极下方。通过调节

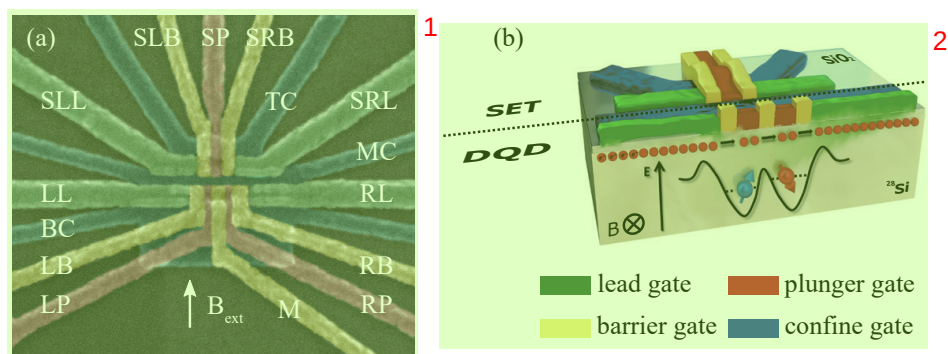


图 1.4 (a) 硅量子点中双量子点 (Double quantum dots, DQD) 结构的扫描电子显微镜 (SEM) 照片, 两个量子点分别形成在电极 LP 和 RP 下方, 通过调节电极 M 的电压, 可以控制电子在两个量子点之间的隧穿速率; (b) 双量子点结构的截面示意图, 通过调节中间五根电极的电压, 可以在衬底中形成双量子点结构的势阱。以虚线为界, 上方的电极则形成了单电子晶体管 (Single electron transistor, SET) 结构, 用于探测虚线下方双量子点中的电子数目。

泵浦电极和势垒电极的电压, 可以分别控制每个量子点的化学势和每个相邻量子点之间的隧穿耦合大小, 如图 1.4.b 所示。关于量子点制备的具体工艺, 我们会在第二章中详细介绍。

1.3.1 电控栅极量子点的电流输运和电荷探测

在一般的场效应管结构中, 我们通过在栅极上施加电压建立起电流沟道形成电流, 此时沟道中的电子能级是连续的, 形成费米面, 如图 1.5a、c 中源、漏的能级结构。我们在源漏之间插入多个纳米尺度的分立电极, 通过分别调节这些电极的电压将衬底中的 2DEG 束缚出单量子点或者双量子点结构。此时, 由于电子在三个空间维度上都被限制, 导致原本连续变化的能级结构离散化, 形成了如图 1.5a、c 中量子点区域的分立能级结构。

对于单量子点结构, 我们可以通过调节电极电压来观测库仑阻塞 (Coulomb blockade) 现象^[50]。当我们改变电极电压 V_p 时, 图 1.5a 中的量子点能级也会随之改变: V_p 增大时势阱变深, 量子点能级整体向下移动, 可以填充进更多的电子; 反之 V_p 减小时势阱变浅, 量子点能级整体向上移动, 电子从量子点中排出。调节 V_p 使得量子点中的某个分立的能级恰好位于源漏的偏压窗口中时, 电子可以从源进入量子点然后再从量子点中排出到漏中, 然后再通过外围电路返回到源中, 完成循环形成电流信号。因此在图 1.5b 中我们可以看到 V_p 处于某些特定位置时, 可以观测到源漏之间的隧穿电流 I_{SD} , 而在这些位置之间, 源漏之间的隧穿电流 $I_{SD} = 0$ 。因为在隧穿电流为 0 的区域, 电子被系统的库仑势阻塞在量子点中, 因此这种现象又被称为“库仑阻塞”; 对于能观测到隧穿电流的区域, 我们将此处的隧穿电流称为库仑峰。随着 V_p 增大, 每出现一处库仑峰, 则意味着量子点中电子数目增加 1 个, 我们通过观测库仑峰来判断量子点中的电子数目。

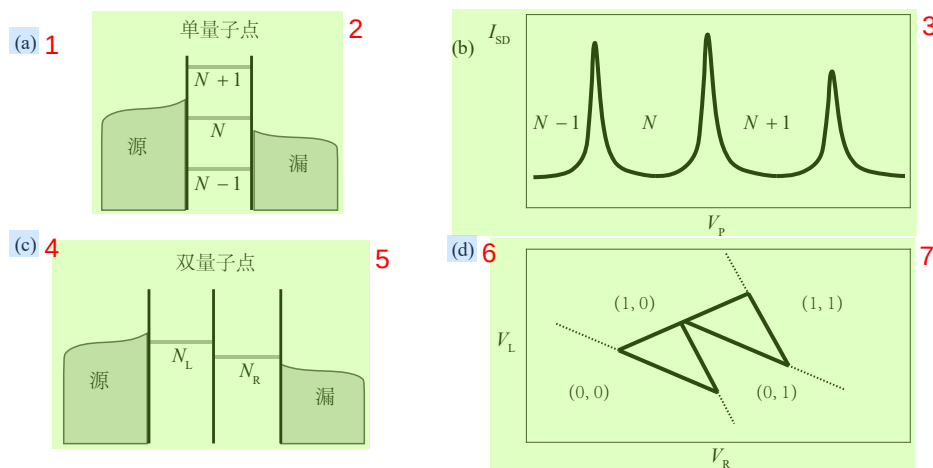


图 1.5 (a) 硅量子点中单量子点能级结构的示意图；(b) 库仑阻塞示意图。当单量子点中的能级进入源漏之间的偏压窗口时，会在源漏之间形成电流 I_{SD} ；(c) 硅量子点中双量子点能级结构的示意图；(d) 偏压三角形示意图。当双量子点中的能级都进入偏压窗口且左边量子点能级高于右边时，才能在源漏之间形成电流。实验中由于不同电极与量子点之间都存在电容耦合，偏压窗口的边界与坐标轴不完全垂直。

对于双量子点结构，我们通过分别调节不同的电极电压可以得到输运电流相图，并观测到如图 1.5d 中的偏压三角形。我们可以将偏压三角形看做库仑阻塞现象在三维相图中的扩展：如图 1.5c 中所示，我们分别用 V_L 和 V_R 调节左、右量子点的能级高度；只有双量子点中的能级都进入源漏的偏压窗口且左边量子点能级高于右边时，才能在源漏之间形成电流。在图 1.5d 中，我们用 (N_L, N_R) 分别表示左右量子点中的电子数。两个三角形的底边是左、右量子点中能级高度对齐的位置；(0,0) 和 (1,0) 之间、(0,1) 和 (1,1) 之间的虚线和同样斜率的偏压三角形斜边是左量子点中库仑峰的位置；同理 (0,0) 和 (0,1) 之间、(1,0) 和 (1,1) 之间的虚线和同样斜率的偏压三角形斜边是右量子点中库仑峰的位置。这三条边围成的区域内正好满足双量子点中的能级都进入源漏的偏压窗口且左边量子点能级高于右边的条件，因此会形成隧穿电流。改变源漏偏压，则偏压三角形底边位置不变，但是斜边会发生平移，因此偏压三角形的面积会减小。此外图中左、右量子点的库仑峰形成的直线并不垂直于坐标轴，这是因为在实验中不同电极与左、右量子点之间都存在大小不同电容耦合，因此在变化其中一个电极的电压时，需要在另一个电极上做相应的补偿才能保证量子点能级位置不变。

这里需要说明的是，在硅量子点体系中，由于读取线路的带宽、滤波等限制，通常情况下电子从量子点往源漏之间的隧穿速率被限制在千赫兹 (kHz) 量级上。因此，由量子点中电子数目改变和引起的隧穿电流信号的量级在 10^{-16} 安培，导致实验中无法对量子点中电子隧穿信号进行直接测量。为了解决这一问题，需要在量子点结构附近集成一个电荷探测器，用于探测量子点中的电子数目。在图 1.4.b 中，硅量子点样品以中间的限制电极 (MC) 为界，可以分为量子点部分和单电子晶体管 (Single electron transistor, SET) 部分。其中单电子晶体

管的电极结构类似于一个单量子点，工作时电流较大（ $\text{pA} \sim \text{nA}$ ），且通过电容与量子点结构发生耦合。当量子点中电子数目发生改变时，会引起单电子晶体管的电流（ I_{SET} ）发生突变。

在实验中，我们通过扫描左右泵浦电极（LP 和 RP）的电压，并对通过单电子晶体管的电流信号做微分，即可得到图 1.6.a 中的电荷稳定图（charge stability diagram）。图中随着 LP 和 RP 电压的减小，左点和右点的化学势不断升高，使得量子点中的电子不断排出，图中括号表示不同电极电压下双量子点中的电子数目。对电荷稳定图进行测量和标定是进行后续实验的重要基础，例如自旋量子比特的初始化、读取和单比特门操作、两比特门操作等实验都需要在标定电荷稳定图的基础上进行。

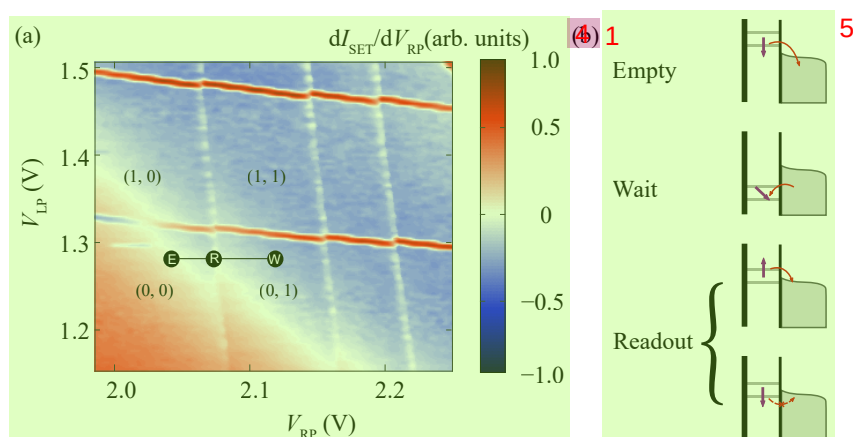


图 1.6 (a) 双量子点系统的电荷稳定图。图中不同颜色表示通过单电子晶体管的电流微分信号（ $dI_{\text{SET}}/dV_{\text{RP}}$ ），括号内的数字分别表示左右两个量子点中的电子数目。通过在电极 RP 上施加周期性的脉冲信号 E-W-R，可以实现对量子点中电子自旋的读取。(b) Elzerman 读取过程的能级示意图：在排空（Empty, E）阶段，量子点中不同自旋方向电子的能级都高于源漏费米面，量子点被排空；在等待（Wait, W）阶段，量子点中不同自旋方向电子的能级都低于源漏费米面，随机自旋方向的电子会进入量子点中；在读取阶段（Read, R）阶段，源漏费米面位于不同自旋方向电子的能级之间，只有自旋向上的电子可以从量子点中排出，从而在单电子晶体管中探测到信号，反之自旋方向向下的电子不会排出，在单电子晶体管中不会探测到信号。

由于加工过程的限制，我们实验中测量的硅量子点样品的电极尺寸在 20 nm 左右，对应量子点中的充电能（即向量子点中额外添加一个电子所需要的能量）约为 20 meV。测量过程中，我们要尽量避免由于热激发导致的量子点中电子数目发生改变，因此需要减少热激发，即需要降低温度。根据换算，1 K 温度对应的热激发能约为 86.17 μeV ，因此当系统在液氦环境下（4.2 K）时，热激发能已经明显小于充电能。而在接下来介绍自旋量子比特的读取中，由于塞曼劈裂能（约 100 μeV ）的限制，需要在更低的温度下（约 100 mK）进行实验。关于极低温实验的内容，我们会在第二章中详细介绍。

1.3.2 自旋量子比特的读取¹

利用单电子晶体管，我们可以探测量子点中电子的数量，但是不能直接判断出电子的自旋方向。因此，为了进行自旋量子比特操控，首先需要实现对量子点中电子自旋方向的读取，即自旋-电荷转换（spin-to-charge conversion/state-to-charge conversion）。两种常见的自旋-电荷转换方式为：自旋选择性隧穿（spin-selective tunneling），又称 Elzerman 读取^[12]，和泡利自旋阻塞（Pauli spin blockade, PSB）^[17]。

在自旋选择性隧穿读取电子自旋的过程中，电子需要在量子点和相邻的源漏之间隧穿。如图 1.6 所示，读取阶段时，电子处于 (0,0) 到 (0,1) 之间的输运线（transition line）上。通过精确调节 RP 电极的电压，使源漏的费米面恰好位于不同自旋状态的电子能级之间。此时位于基态的电子将停留在量子点中，而处于激发态的电子将隧穿到源漏中，量子点将会排空，直到稍后源漏中的电子隧穿到量子点中的基态能级上。这种读取方式的主要误差源是源漏费米面的热展宽。因此，为了克服这一点并实现高保真度读取，需要高磁场来增加不同自旋电子的能级差，即塞曼劈裂能。然而，这对外磁场大小以及产生驱动场的信号源提出了非常高的要求（如前所述，每 1 T 磁场对应的驱动场频率为 28 GHz）。

泡利自旋阻塞读取通常用于区分双量子点中的自旋单态和三态，需要在 (1,1) 到 (2,0) (或 (1,1) 到 (0,2)) 输运线附近进行。在读取时，调节电极电压使得双量子点中的自旋单态 S(1,1) 的能级位于左点中自旋单态 S(2,0) 和三态 T(2,0) 的能级之间。如果双量子点中左右两个电子构成自旋单态 S(1,1)，则此时右点中的电子可以跃迁到左点中，在左边的单量子点中形成单重态 S(2,0)。反之，如果双量子点中左右两个电子构成自旋三态 T(1,1)，则由于泡利不相容原理，电子无法跃迁到左点的自旋单态 S(2,0) 中，只能跃迁到能量高得多的 T(2,0) 态，此时两个量子点之间的电子跃迁被阻塞。相比于自旋选择性隧穿读取，左边量子点中自旋单态 S(2,0) 和三态 T(2,0) 的能级差来源于左点中的轨道激发态，通常情况下远大于电子的塞曼劈裂能，使得采用这种方式读取的窗口远大于自旋选择性隧穿读取，并且可以在较高温度的环境（ ~ 1 K）下读取^[30-31]。然而，在硅量子点样品中，由于谷能级（valley state）的存在，仍然有可能导致读取窗口被限制。

以上两种方式，在完成自旋-电荷转换后，都需要利用前文中提到的相邻单电子晶体管来读取量子点中的电子状态。读取过程中，量子点中电子的移动会引起单电子晶体管中电流信号的突变，将突变信号与设定的阈值进行比较，可以将电流信号转换为电子自旋态 $|\downarrow\rangle$ 态和 $|\uparrow\rangle$ 态。

1.3.3 自旋量子比特的初始化¹

在对量子比特操作之前，还有一步重要步骤，即将量子比特初始化为特定状态²。通常情况下，我们希望将量子比特初始化为纯态，例如 $|0\rangle$ 态。在硅自旋量子比特体系中，常见的初始化方式包括一下三种：自旋选择隧穿、量子点间的绝热跃迁、自旋弛豫热点（hotspots）。

前两种方法可以看作是上一节中介绍的读取方式的自然结果，即在读取过程结束时，自旋量子比特的初始化已经或者即将完成：³

- 自旋选择性隧穿：理想状态下，无论量子点中的电子在读取开始时处于 $|\downarrow\rangle$ 态还是 $|\uparrow\rangle$ 态，在读取阶段结束时，电子都会处于 $|\downarrow\rangle$ 态。不过这种初始化方式同样收到源漏费米面的热展宽限制。这种方式也是本论文中使用的比特初始化方法；⁴
- 量子点间的绝热跃迁：利用泡利自旋阻塞读取过程结束时，系统可能处于 $S(2,0)$ 态或者被阻塞在 $T(1,1)$ 态，此时我们调节量子点的能级，可以将系统从 $(2,0)$ 态绝热移动到 $(1,1)$ 态^[19]，完成对比特的初始化。⁵

第三种方法则利用了双点系统中的弛豫热点特性：在靠近 $(1,0)$ 到 $(0,1)$ 的平衡点位置处，由于自旋轨道耦合（spin-orbit coupling）或自旋-谷能级-轨道混合（spin-valley-orbit coupling）的作用，自旋量子比特的 T_1 显着减少^[51-52]，因此可以通过将量子比特移动到平衡点实现量子比特的快速初始化。与前两种方法相比，这种方法不受电子隧穿速率或者绝热移动条件的限制，因此可以快速将量子比特初始化到基态。但是，这种方法只能在两个量子点中初始化其中一个量子比特，第二个量子比特还需要用其他方法初始化。⁶

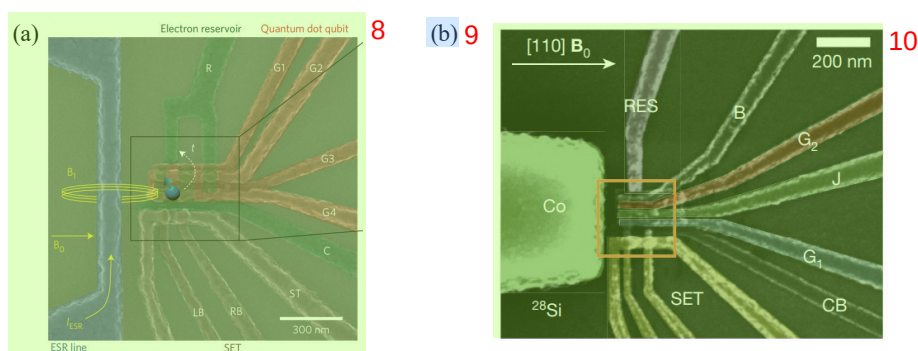
1.3.4 自旋单比特门操作的实验方案⁷

图 1.7 硅量子点中实现自旋单比特门操作的两种实验方案 (a) 硅量子点中带有天线结构样品的扫描电子显微镜（SEM）照片，图中右侧上方红色和绿色电极构成量子点，右侧下方棕色电极构成单电子晶体管，左侧蓝色电极天线；图片摘录自文献^[13]；(b) 硅量子点中带有微磁体结构样品的扫描电子显微镜（SEM）照片，图中右侧上方的彩色电极构成量子点，右侧下方黄色电极构成单电子晶体管，左侧绿色的为钴制微磁体；图片摘录自文献^[30]。¹¹

在第 1.2.1 节中，我们从原理上介绍了如何利用电子自旋共振和利用交换相¹²

互作用分别实现单量子比特门操作和双量子比特门操作。在本节中，我们将介绍在栅极电控量子点中实现自旋单比特门操作的实验方案。

实现单量子比特门操作需要一个垂直于外磁场 B_{ext} 的驱动磁场 B_{drive} 。在早期的电子自旋共振实验中，施加在量子比特上的微波脉冲由室温下的信号源产生，然后通过电路连接到样品芯片上的天线结构，如图 1.7.a 所示。流经天线的电流产生驱动磁场以直接驱动量子比特，实现围绕 x 或 y 轴的单比特门操作。这种方法结构简单、原理直观，因此已广泛用于砷化镓和硅量子点的自旋量子比特操作中^[13,17]。这种方法的缺点在于，当电流增大时，由于其热效应会导致量子比特所处环境的温度升高，从而影响比特的性质。因此，利用这种方式操作的量子比特的操控速率通常小于 1 MHz^[53]。

另一种方法称为电偶极自旋共振（electric dipole spin resonance, EDSR），其中电子的电偶极矩充当“中介”，将微波脉冲中的电场振荡转换为振荡磁场。这种转换需要借助量子点样品附近的梯度磁场。由于驱动磁场需要垂直于外磁场，因此通常又被称为“横向梯度磁场”（ δB_x ）；类似的，除了横向梯度磁场外，还有“纵向梯度磁场”（ δB_z ），用于区分不同比特之间的驱动频率。在电偶极自旋共振实验中，梯度磁场既可以通过微磁体（micromagnetic）产生^[54]，也可以借助本征自旋轨道耦合等效实现^[18]。这种方法的样品结构较为复杂，不过由于其操控速率正比于磁场梯度，可以通过引入较大的磁场梯度实现更快的操作速率（10-30 MHz）^[23,55]。

在 EDSR 的两种实验方案中，都不需要单独的天线结构，微波脉冲可以直接施加在栅极上。在本征自旋轨道耦合非常弱的材料（例如硅）中，EDSR 只能借助微磁体实现，如图 1.7.b 所示。然而，基于微磁体方案的扩展能力存在一些挑战，特别是对于二维量子点阵列。例如，微磁体需要为密集阵列中的每个量子比特提供适当的磁场梯度，这对量子点样品的设计和制备提出了很高的要求。随着量子比特数目的增加，设计和制备的难度也随之越来越大。

1.4 本章小结⁵

首先介绍了量子计算的历史与现状，重点介绍了硅量子点中自旋量子比特的的发展历程，其中关键节点包括：使用 Si/SiGe 异质结和 Si-MOS 结构、采用非掺杂结构、使用同位素纯化硅材料；指出硅量子点自旋量子比特的主要优势：相干时间长、与半导体先进制程工艺具有兼容性、在非极低温条件下实现高保真度操作的潜力等。引出本论文的研究主题：硅量子点中的单自旋量子比特。

然后我们介绍了硅量子点中量子比特的基本概念，包括：二能级系统和量子比特、执行通用量子计算所需的单比特普适门操作和两比特门操作的基本原理。

本论文中的实验研究基于栅极电控硅量子点，我们简单介绍了其样品结构和探测方法；基于自旋-电荷转换，我们阐述了硅量子点中单比特门操作、读取和初始化的方法，其中重点介绍了电子自旋共振和电偶极共振两种最常用单比特门操作的原理。

在接下来的章节中，我们将首先介绍硅量子点芯片制备、测量、表征相关的实验原理和细节，包括芯片制备相关的微纳加工工艺、两种低温测量方法、测量平台的搭建和仪器调用等。

在第3章中，我们将详细介绍硅量子点中单发读出的原理，并尝试通过数据后处理的方式，提高读取结果的准确性。利用单发读出，我们成功探测了硅量子点中电子自旋寿命的各向异性。

第4章中，我们将介绍硅量子点中单自旋量子比特门操作的具体实验方案，包括如何通过采用啁啾波形提高信号强度和带宽。

第5章中，我们将介绍硅量子点中的翻转模式单自旋量子比特，利用电子在量子点中的移动和翻转，提高量子比特的操作性能。

第6章中，我们对本文做一个简单的总结与展望。

参考文献

- [1] FEYNMAN R P. Simulating physics with computers[J/OL]. International Journal of Theoretical Physics, 1982, 21: 467. DOI: [10.1007/BF02650179](https://doi.org/10.1007/BF02650179).
- [2] SHOR P W. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring[M/OL]// Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. 1994: 124. DOI: [10.1109/SFCS.1994.365700](https://doi.org/10.1109/SFCS.1994.365700).
- [3] CIRAC J I, ZOLLER P. Quantum Computations with Cold Trapped Ions[J/OL]. Physical Review Letters, 1995, 74: 4091. DOI: [10.1103/PhysRevLett.74.4091](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.74.4091).
- [4] MONROE C, KIM J. Scaling the Ion Trap Quantum Processor[J/OL]. Science, 2013, 339: 1164. DOI: [10.1126/science.1231298](https://doi.org/10.1126/science.1231298).
- [5] MOOIJ J E, ORLANDO T P, LEVITOV L, et al. Josephson Persistent-Current Qubit[J/OL]. Science, 1999, 285: 1036. DOI: [10.1126/science.285.5430.1036](https://doi.org/10.1126/science.285.5430.1036).
- [6] KRANTZ P, KJAERGAARD M, YAN F, et al. A quantum engineer's guide to superconducting qubits[J/OL]. Applied Physics Reviews, 2019, 6: 021318. DOI: [10.1063/1.5089550](https://doi.org/10.1063/1.5089550).
- [7] VANDERSYPEN L M K, STEFFEN M, BREYTA G, et al. Experimental realization of shor's quantum factoring algorithm using nuclear magnetic resonance[J/OL]. Nature, 2001, 414: 883. DOI: [10.1038/414883a](https://doi.org/10.1038/414883a).
- [8] VANDERSYPEN L M K, CHUANG I L. Nmr techniques for quantum control and computa-

- tion[J/OL]. Rev. Mod. Phys., 2005, 76: 1037. DOI: [10.1103/RevModPhys.76.1037](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.76.1037). 1
- [9] DUTT M V G, CHILDRESS L, JIANG L, et al. Quantum Register Based on Individual Electronic and Nuclear Spin Qubits in Diamond[J/OL]. Science, 2007, 316: 1312. DOI: [10.1126/science.1139831](https://doi.org/10.1126/science.1139831). 2
- [10] CHILDRESS L, HANSON R. Diamond NV centers for quantum computing and quantum networks[J/OL]. MRS Bulletin, 2013, 38: 134. DOI: [10.1557/mrs.2013.20](https://doi.org/10.1557/mrs.2013.20). 3
- [11] KOUWENHOVEN L P, AUSTING D, TARUCHA S. Few-electron quantum dots[J]. Rep. Prog. Phys., 2001, 64: 701. 4
- [12] ELZERMAN J, HANSON R, VAN BEVEREN L W, et al. Semiconductor few-electron quantum dots as spin qubits[M]. Springer, 2005: 25-95. 5
- [13] VELDHORST M, HWANG J C C, YANG C H, et al. An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2014, 9: 981. DOI: [10.1038/nnano.2014.216](https://doi.org/10.1038/nnano.2014.216). 6
- [14] ZAJAC D M, HAZARD T M, MI X, et al. Scalable Gate Architecture for a One-Dimensional Array of Semiconductor Spin Qubits[J/OL]. Phys. Rev. Applied, 2016, 6: 054013. DOI: [10.1103/PhysRevApplied.6.054013](https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.6.054013). 7
- [15] ZWERVER A M J, KRÄHENMANN T, WATSON T F, et al. Qubits made by advanced semiconductor manufacturing[J/OL]. Nature Electronics, 2022, 5: 184. DOI: [10.1038/s41928-022-00727-9](https://doi.org/10.1038/s41928-022-00727-9). 8
- [16] PLA J J, TAN K Y, DEHOLLAIN J P, et al. A single-atom electron spin qubit in silicon[J/OL]. Nature, 2012, 489: 541. DOI: [10.1038/nature11449](https://doi.org/10.1038/nature11449). 9
- [17] KOPPENS F H, BUIZERT C, TIELROOIJ K J, et al. Driven coherent oscillations of a single electron spin in a quantum dot[J/OL]. Nature, 2006, 442: 766. DOI: [10.1038/nature05065](https://doi.org/10.1038/nature05065). 10
- [18] NOWACK K C, KOPPENS F H, NAZAROV Y V, et al. Coherent control of a single electron spin with electric fields[J/OL]. Science, 2007, 318: 1430-3. DOI: [10.1126/science.1148092](https://doi.org/10.1126/science.1148092). 11
- [19] PETTA J R, JOHNSON A C, TAYLOR J M, et al. Coherent manipulation of coupled electron spins in semiconductor quantum dots[J/OL]. Science, 2005, 309: 2180. DOI: [10.1126/science.1116955](https://doi.org/10.1126/science.1116955). 12
- [20] TYRYSHKIN A M, LYON S A, JANTSCH W, et al. Spin Manipulation of Free Two-Dimensional Electrons in Si/SiGe Quantum Wells[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2005, 94: 126802. DOI: [10.1103/PhysRevLett.94.126802](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.126802). 13
- [21] MAUNE B M, BORSELLI M G, HUANG B, et al. Coherent singlet-triplet oscillations in a silicon-based double quantum dot[J/OL]. Nature, 2012, 481: 344. DOI: [10.1038/nature10707](https://doi.org/10.1038/nature10707). 14
- [22] VELDHORST M, YANG C H, HWANG J C C, et al. A two-qubit logic gate in silicon[J/OL]. Nature, 2015, 526: 410. DOI: [10.1038/nature15263](https://doi.org/10.1038/nature15263). 15

- [23] YONEDA J, TAKEDA K, OTSUKA T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by charge noise and fidelity higher than 99.9%[J/OL]. *Nature Nanotechnology*, 2018, 13: 102. DOI: [10.1038/s41565-017-0014-x](https://doi.org/10.1038/s41565-017-0014-x). 1
- [24] CHAN K W, HUANG W, YANG C H, et al. Assessment of a Silicon Quantum Dot Spin Qubit Environment via Noise Spectroscopy[J/OL]. *Phys. Rev. Applied*, 2018, 10: 044017. DOI: [10.1103/PhysRevApplied.10.044017](https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.10.044017). 2
- [25] XUE X, RUSS M, SAMKHARADZE N, et al. Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold[J/OL]. *Nature*, 2022, 601: 343. DOI: [10.1038/s41586-021-04273-w](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04273-w). 3
- [26] NOIRI A, TAKEDA K, NAKAJIMA T, et al. Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon[J/OL]. *Nature*, 2022, 601: 338. DOI: [10.1038/s41586-021-04182-y](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04182-y). 4
- [27] MILLS A R, GUINN C R, GULLANS M J, et al. Two-qubit silicon quantum processor with operation fidelity exceeding 99%[J/OL]. *Science Advances*, 2022, 8(14): eabn5130. DOI: [doi:10.1126/sciadv.abn5130](https://doi.org/10.1126/sciadv.abn5130). 5
- [28] VANDERSYPEN L M K, BLUHM H, CLARKE J S, et al. Interfacing spin qubits in quantum dots and donors—hot, dense, and coherent[J/OL]. *npj Quantum Information*, 2017, 3: 34. DOI: [10.1038/s41534-017-0038-y](https://doi.org/10.1038/s41534-017-0038-y). 6
- [29] PAUKA S J, DAS K, KALRA R, et al. A cryogenic CMOS chip for generating control signals for multiple qubits[J/OL]. *Nature Electronics*, 2021, 4: 64. DOI: [10.1038/s41928-020-00528-y](https://doi.org/10.1038/s41928-020-00528-y). 7
- [30] YANG C H, LEON R C C, HWANG J C C, et al. Operation of a silicon quantum processor unit cell above one kelvin[J/OL]. *Nature*, 2020, 580: 350. DOI: [10.1038/s41586-020-2171-6](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2171-6). 8
- [31] PETIT L, EENINK H G J, RUSS M, et al. Universal quantum logic in hot silicon qubits[J/OL]. *Nature*, 2020, 580: 355. DOI: [10.1038/s41586-020-2170-7](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2170-7). 9
- [32] TANTTU T, HENSEN B, CHAN K W, et al. Controlling Spin-Orbit Interactions in Silicon Quantum Dots Using Magnetic Field Direction[J/OL]. *Physical Review X*, 2019, 9: 021028. DOI: [10.1103/PhysRevX.9.021028](https://doi.org/10.1103/PhysRevX.9.021028). 10
- [33] HUANG W, YANG C H, CHAN K W, et al. Fidelity benchmarks for two-qubit gates in silicon[J/OL]. *Nature*, 2019, 569: 532. DOI: [10.1038/s41586-019-1197-0](https://doi.org/10.1038/s41586-019-1197-0). 11
- [34] CHAN K W, SAHASRABUDHE H, HUANG W, et al. Exchange Coupling in a Linear Chain of Three Quantum-Dot Spin Qubits in Silicon[J/OL]. *Nano Letters*, 2021, 21: 1517. DOI: [10.1021/acs.nanolett.0c04771](https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04771). 12
- [35] MADZIK M T, ASAAD S, YOUSSEF A, et al. Precision tomography of a three-qubit donor quantum processor in silicon[J/OL]. *Nature*, 2022, 601: 348. DOI: [10.1038/s41586-021-04292-7](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04292-7). 13

- [36] GILBERT W, TANTTU T, LIM W H, et al. On-demand electrical control of spin qubits[A/OL]. 1
2022: 2201.06679. <https://arxiv.org/abs/2201.06679>.
- [37] SCULLY O, M, ZUBAIRY S, M. Quantum Optics[M]. Cambridge University Press, Cam- 2
bridge, UK, 1997.
- [38] DIVINCENZO D P. The physical implementation of quantum computation[M/OL]. John 3
Wiley & Sons, Ltd, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1002/3527603182>.
- [39] MEUNIER T, CALADO V E, VANDERSYPEN L M K. Efficient controlled-phase gate for 4
single-spin qubits in quantum dots[J/OL]. Phys. Rev. B, 2011, 83: 121403. DOI: [10.1103/PhysRevB.83.121403](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.121403).
- [40] FOGARTY M A, CHAN K W, HENSEN B, et al. Integrated silicon qubit platform with single- 5
spin addressability, exchange control and single-shot singlet-triplet readout[J/OL]. Nature
Communications, 2018, 9: 4370. DOI: [10.1038/s41467-018-06039-x](https://doi.org/10.1038/s41467-018-06039-x).
- [41] HANSON R, KOUWENHOVEN L P, PETTA J R, et al. Spins in few-electron quantum dots 6
[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2007, 79: 1217. DOI: [10.1103/RevModPhys.79.1217](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.79.1217).
- [42] ZWANENBURG F A, DZURAK A S, MORELLO A, et al. Silicon quantum electronics[J/OL]. 7
Reviews of Modern Physics, 2013, 85: 961. DOI: [10.1103/RevModPhys.85.961](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.85.961).
- [43] ZHANG X, LI H O, CAO G, et al. Semiconductor quantum computation[J/OL]. National 8
Science Review, 2018, 6: 32. DOI: [10.1093/nsr/nwy153](https://doi.org/10.1093/nsr/nwy153).
- [44] 郝晓杰. 硅锗核可型纳米线器件量子输运性质的研究[D]. 中国: 中国科学技术大学, 9
2010.
- [45] 李舒啸. 低维材料上量子点的制备及量子输运研究[D]. 中国: 中国科学技术大学, 10
2017.
- [46] 张拙之. 基于二维材料纳米结构的电子和声子调控实验研究[D]. 中国: 中国科学技术大 11
学, 2018.
- [47] 李海欧. 砷化镓量子点中强测量反作用下的单电子电荷和自旋研究[D]. 中国: 中国科学 12
技术大学, 2012.
- [48] 曹刚. 半导体双量子点系统中的量子输运研究[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2012. 13
- [49] 张鑫. 硅量子点中自旋量子比特各向异性的研究[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2021. 14
- [50] ELZERMAN J M, HANSON R, GREIDANUS J S, et al. Few-electron quantum dot circuit 15
with integrated charge read out[J/OL]. Phys. Rev. B, 2003, 67: 161308. DOI: [10.1103/PhysRevB.67.161308](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.67.161308).
- [51] YANG C H, ROSSI A, RUSKOV R, et al. Spin-valley lifetimes in a silicon quantum dot with 16
tunable valley splitting[J/OL]. Nature Communications, 2013, 4: 2069. DOI: [10.1038/ncomms3069](https://doi.org/10.1038/ncomms3069).
- [52] ZHANG X, HU R Z, LI H O, et al. Giant anisotropy of spin relaxation and spin-valley mixing 17
in a silicon quantum dot[J/OL]. Physical Review Letters, 2020, 124: 257701. DOI: [10.1103/PhysRevLett.124.257701](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.257701).

PhysRevLett.124.257701. 1

[53] YANG C H, CHAN K W, HARPER R, et al. Silicon qubit fidelities approaching incoherent 2
noise limits via pulse engineering[J/OL]. Nature Electronics, 2019, 2: 151. DOI: 10.1038/s4
1928-019-0234-1.

[54] KAWAKAMI E, SCARLINO P, WARD D R, et al. Electrical control of a long-lived spin qubit 3
in a Si/SiGe quantum dot[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2014, 9: 666. DOI: 10.1038/nnan
o.2014.153.

[55] TAKEDA K, KAMIOKA J, OTSUKA T, et al. A fault-tolerant addressable spin qubit in a 4
natural silicon quantum dot[J/OL]. Science Advances, 2016, 2: e1600694. DOI: doi:10.112
6/sciadv.1600694.

第2章 实验方法¹

本章节中，我们将详细介绍硅量子点芯片的制备方法和低温测量平台的搭建与使用。其中硅量子点芯片的制备工作全部在本组单独使用的学术级超净室（academic clean room）中完成，我们基于本组已有的制备 GaAs 异质结芯片流程^[1]，并结合了澳大利亚新南威尔士大学 Dzurak 组使用的多层电极重叠套刻技术^[2]，开发了一套用于硅量子点芯片制备的原位氧化多层全铝电极套刻技术；低温测量平台则是我们在本组之前用于砷化镓异质结半导体量子点测量平台的基础之上^[1,3]，结合澳大利亚新南威尔士大学 Morello 和 Veldhorst 使用的直流电荷探测技术^[4-5]，搭建并开发了一套用于硅量子点中自旋量子比特测量的实验平台。

2.1 芯片结构³

首先，我们对硅量子点中半导体量子芯片的设计结构做一个整体介绍。传统半导体工艺中的 MOS 管主要由硅衬底、二氧化硅绝缘层和绝缘层上方的金属电极构成，通过在金属电极上施加电压，可以在衬底表面吸附出 2DEG。如图 2.1a2 所示，在半导体量子芯片中，我们基于 MOS 管结构，将栅极的一整块金属电极分割成若干个相互绝缘的纳米尺度电极（如图 2.1a2 中的电极 LL、LB、LP、M、RP、RB 和 RL）。通过调节这些电极的电压，我们可以在 2DEG 中束缚出 QD 或者 SET 结构，一遍分别对它们进行表征；我们也可以将两者都集成到芯片的中心区域，用于测量电荷稳定图以及后续的实验。此外由于硅量子点中的本征自旋轨道强度较弱，我们还需要借助天线或者微磁体结构来操作自旋比特，不过这部分结构的设计比较灵活，例如：微磁体结构既可以如图 2.1b 中所示与金属电极重叠，也可以如图 2.1a1 中所示位于金属电极旁边。接下来我们以如图 2.1b 中结构为例，详细介绍芯片结构。

图 2.1c 是一块完整的半导体量子芯片结构的俯视图，除了 b 图中所有金属电极的延伸外，还包括了欧姆接触电极（灰色）和离子注入区域（灰色边框白色区域）。欧姆接触电极由钛/金构成，金是一种低电阻高延展性的金属材料，钛则起到增加黏附性的作用，防止欧姆接触电极脱落。我们在一对欧姆接触电极上施加偏压，则电荷从其中一侧欧姆接触电极流入，经过离子注入区域，最终到达如图 2.1a2 中的源，经过 QD 或者 SET 区域后，由漏经过离子注入区域，最终从另一侧欧姆电极流出，形成电流信号。对于 QD 和 SET 结构，我们各设计了一对欧姆接触（图 2.1c 中上方一对灰色电极），以便利用 SET 对 QD 进行探测。

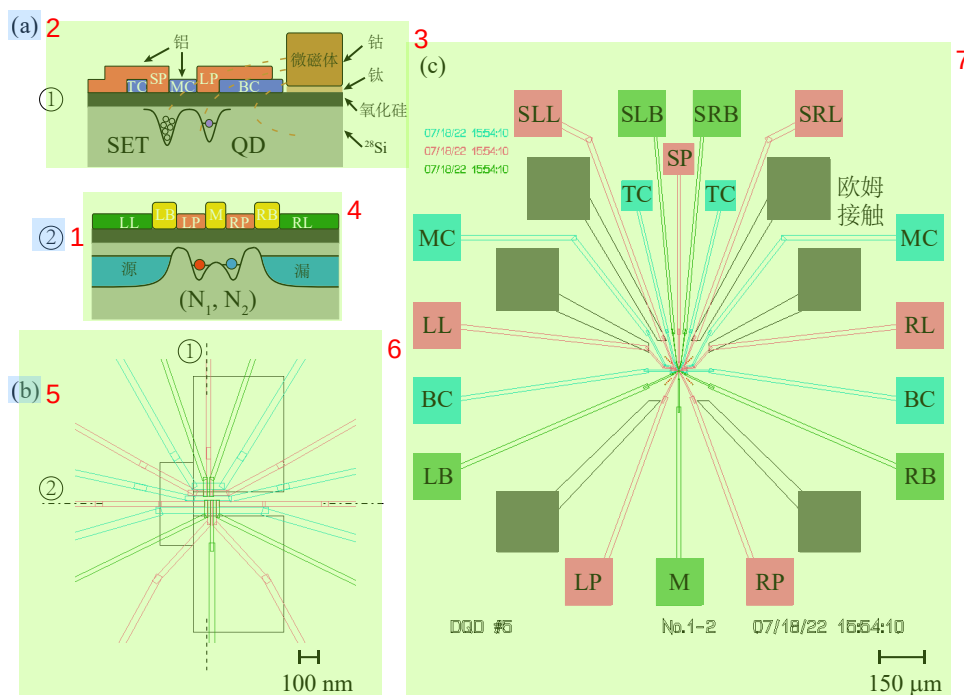


图 2.1 硅量子点芯片的设计结构 (a) 单电子晶体管 (SET) 和量子点 (QD) 结构的剖面图, 其中 1 对应沿 (b) 图中 1 所示虚线方向的剖面图。1 图中上方的蓝色和红色电极均为铝电极, 分别用于限制和调制 SET 和 QD; 棕色为钴电极示意图, 作为微磁体, 在外磁场中, 可以在量子点位置处产生局域梯度磁场, 如图中棕色的弯曲虚线所示; 棕色电极下方为钛电极, 用于增加钴电极和衬底表面二氧化硅之间的黏附性, 防止微磁体脱落; 衬底材料为同位素纯化的 ^{28}Si 材料, 表面为二氧化硅绝缘层。2 对应沿 (b) 图中 2 所示虚线方向的剖面图, 上方电极均为铝电极, 下方为双量子点的势阱示意图, 左右两侧分别为源、漏。我们用 (N_1, N_2) 来分别表示左右两点中的电子数目; 我们在 2 中省略了微磁体结构; (b) 芯片中心区域俯视图, 图中 1、2 分别为 (a) 图中 1、2 剖面图对应位置。蓝色、红色、绿色电极均为铝电极, 在上方的三个矩形方块共同构成了钴制微磁体结构; (c) 芯片整体俯视图, 图中用英文字母在粘合板 (bonding pad) 上标识出了不同电极。

这里需要注意的是, 一方面由于离子注入工艺精度的限制, 另一方面非掺杂结构具有更好的噪声表现, 我们没有直接将离子注入区域延伸到 QD 和 SET 区域附近, 而是通过在顶部电极 (lead gate) LL (SLL) 和 RL (SRL) 上施加电压, 在 QD (SET) 附近形成源漏结构。这就要求电极 LL 和 RL 与离子注入区域之间有重合, 为了避免重合区域处可能出现的漏电现象, 我们在二氧化硅表面通过原子层沉积技术 (atom layer deposition, ALD) 生长一层氧化铝绝缘层, 再通过光刻 (photolithography) 以及刻蚀 (etch) 技术, 将量子点和欧姆接触电极区域的氧化铝移除。

通过顶部电极, 我们将源漏引入芯片的中心区域, 在这里, 我们使用铝电极来构建并调制 QD 和 SET。对于 QD 区域, 我们使用 5 根并行排布的电极来形成一个双量子点 (double quantum dot, DQD) 结构, 如图 2.1a2 中所示, 5 根电极分别为黄色的左右势垒电极 LB 和 RB、红色的左右泵浦电极 LP 和 RP、黄色的调制电极 M。其中势垒电极用于调制 QD 中电子向源/漏中隧穿的速率; 泵浦电

极用于调节 QD 的能级高低，进而调节 QD 中的电子数目 (N_1, N_2)；调制电极用于调节左右量子点之间的耦合强度。随着耦合强度的增加，左右量子点会逐渐融合成一个大的单量子点结构^[6]。而对于 SET 区域，如图 2.1b 中所示，我们通常使用 3 根电极形成单量子点结构作为 SET 来探测相邻 DQD 中的电子数目，3 根电极分别为 SLB、SP、SRB，功能与 DQD 中的类似。

在对样品进行测量时，我们发现样品中不论是 DQD 区域还是 SET 区域，量子点形成的位置并不完全符合图 2.1a2 中的形式，而是会在每根金属电极的下方形成寄生的量子点。这些寄生的量子点尺寸较小，且往往只受附近的 1-2 根电极的调制，因此又称为杂点。杂点的产生是因为金属电极的铝材料和衬底表面的二氧化硅的热膨胀系数不同（分别为 $23 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ 和 $2.6 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ）^[7]，导致在测量的极低温条件下，金属电极覆盖处的衬底中存在应力，在金属电极下方诱导出小而深的势阱，最终形成杂点。由于杂点调节性差，在实验中，我们希望能尽量减少杂点的数量。

另一方面，除了用势垒电极、泵浦电极和调制电极对量子点进行调节，我们还需要在电极扇出的方向上对量子点进行限制，防止在电极扇出的位置形成更多的杂点。其中顶部和中部的限制电极（confinement gate）TC 和 MC 形成了 SET 的导电沟道，中部和底部的电极 MC 和 BC 形成了 DQD 的导电沟道。除此以外，由于 TC、MC、BC 这三根蓝色的电极的两个粘合板之间是短路的，我们在对芯片进行表征时，可以通过测量对应限制电极两端的电阻来快速验证芯片的质量。

在 DQD 和 SET 结构之外，还需要设计用于产生梯度磁场的微磁体结构。微磁体的设计结构灵活多变，既可以将微磁体放置在金属电极区域之外（图 2.1a1）^[8]，以避免可能出现的漏电现象，提高样品良率，也可以将微磁体放置在 QD 区域的正上方（图 2.1b）^[9]，以追求更大的梯度磁场。

最后，除了金属电极之外，还可以在样品的空白位置处记录一些信息，例如样品的批次与编号、制备的时间、样品使用的设计图名称等，记录这些信息额外花费的时间几乎可以忽略不计，但是可以极大地方便后续的测量、表征和查找制备中出现的问题。

2.2 芯片制造⁶

完成芯片设计，就如同准备好了厨师准备好了菜谱（recipe），接下来就要开始按步骤将设计好的芯片制备出来。在所有步骤之中，芯片制造是最需要耐心和细心的一步，也是完成硅量子点中量子比特实验的最重要步骤。一块好的芯片需要保证所有电极形貌完好、电极之间不漏电、样品中 QD 和 SET 的导电沟道可以打开且可以被电极调节。由于芯片制造过程中步骤数量多、对制造的精度要求

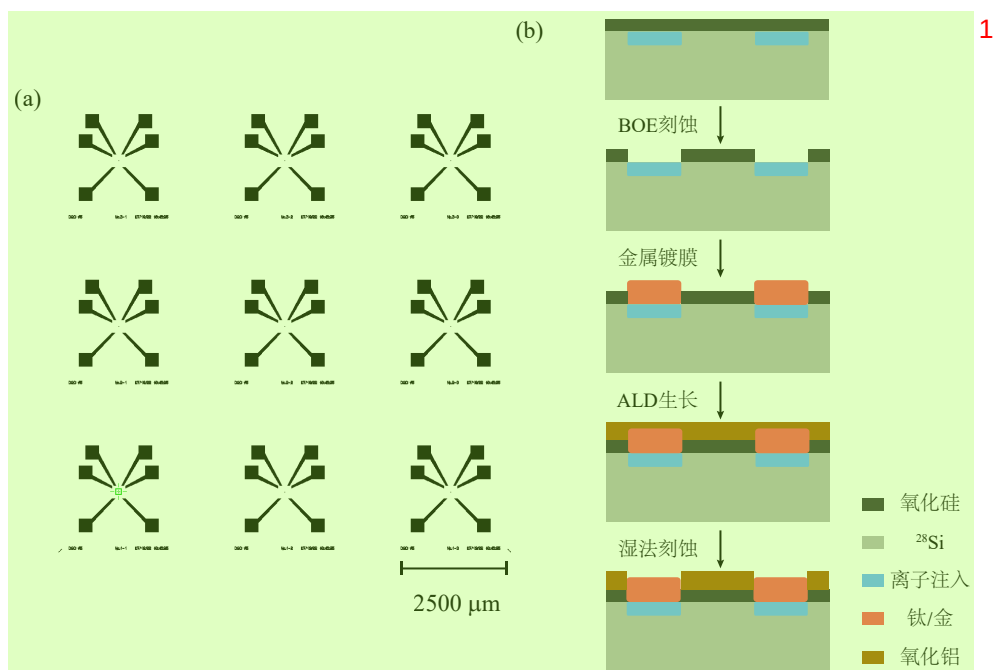


图 2.2 硅量子点芯片的预制备过程 (a) 实验室使用的 12 英寸硅片首先经过预制备过程，切割成约 $1\text{ mm} \times 1\text{ mm}$ 尺寸，其中包含 3×3 共 9 块量子芯片；图中黑色区域为离子注入区域和欧姆接触电极；(b) 芯片预制备流程图。12 英寸硅片已经完成了离子注入，按照顺序依次进行：BOE 刻蚀二氧化硅、金属镀膜制备欧姆接触电极、ALD 生长氧化铝绝缘层、湿法刻蚀欧姆接触和量子点区域的氧化铝。

高，因此对芯片制造过程提出了很高的要求。

实验室使用的硅片通过浮区生长法 (float zone method) 生长的 12 英寸高阻抗纯化硅片，阻值大于 $10\text{ k}\Omega/\text{cm}^2$ ，其中纯化硅的厚度为 140 nm ， ^{29}Si 剩余 60 ppm ，表面覆盖 10 nm 二氧化硅绝缘层。离子注入过程在覆盖二氧化硅之前已经完成，其区域如图 2.2a 所示。

2.2.1 芯片预制备

由于尺寸过大，完整的硅片不适合在实验室中进行加工，我们需要对其进行预制备：

首先，我们将硅片切割为 $1\text{ mm} \times 1\text{ mm}$ 的正方形硅片，每块硅片可以制备 3×3 共 9 块量子芯片，如图 2.2a 所示，这也是我们后续进行多层电极套刻时使用的样品尺寸。采用高真空尖峰退火技术，可以激活硅片中的离子注入区域，使其迁移率提高至 $1.5\text{ m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ [10]。

然后，我们需要在硅片上制备欧姆接触电极。制备流程图如图 2.2b 所示。首先我们在硅片表面涂一层光刻胶 (AZ5214E)，通过深紫外光刻技术，将欧姆接触区域暴露出来。利用氢氟酸缓冲刻蚀液 (buffered oxide etch, BOE)，将暴露窗口中的二氧化硅层刻蚀掉，然后立即使用电子束蒸发镀膜 (electron-beam

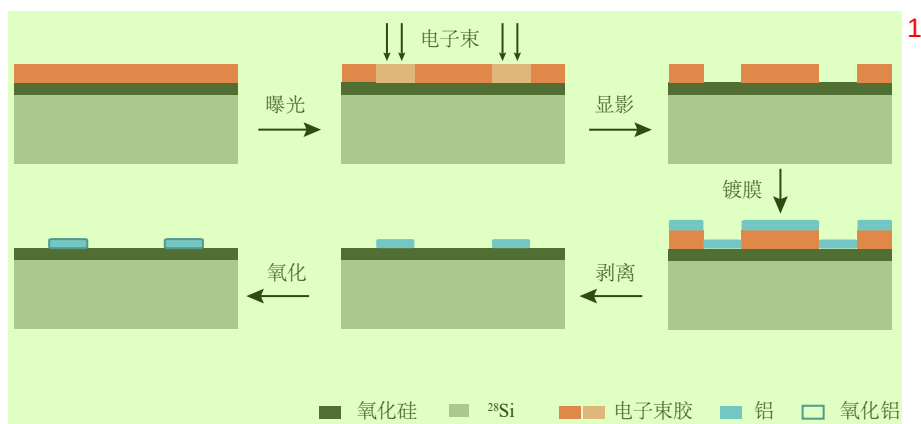


图 2.3 电子束曝光流程图：1. 图中红色区域为电子束胶，型号为 PMMA A4，厚度约 200 nm；2. 粉红色区域为曝光后的电子束胶；3. 显影后，在被曝光的区域形成窗口；4. 使用电子束蒸发镀膜沉积 30-60 nm 厚度的金属铝（蓝色区域）；5. 剥离剩余的电子束胶及附着在胶上的金属，留在硅片表面的金属形成电极结构；6. 对于铝电极，经过原位氧化后，其表面会形成氧化铝绝缘层（深蓝色边缘）。

deposition）在刻蚀窗口上依次沉积 5/45 nm 厚度的钛/金，完成欧姆接触电极制备。

最后为了增加衬底表面的绝缘性，我们通过 ALD 技术生长 30 nm 的氧化铝绝缘层，并再次利用深紫外光刻技术，将欧姆接触电极和量子点区域表面的氧化铝暴露出来，然后用 Transetch-N 刻蚀液将窗口中的氧化铝刻蚀干净。

至此我们完成了量子点芯片的预制备过程。

2.2.2 多层电极重叠套刻技术

在拿到完成预制备的样品后，我们正式开始制备量子点芯片。由于需要进行不同层电极之间的套刻，我们需要先在样品表面制备一套高精度标记（mark），然后利用 mark 进行高精度套刻，制备多层重叠金属电极。从这步开始，后面的每一步都需要用到电子束曝光技术，具体流程如图 2.3 所示，需要依次经过电子束曝光（e-beam lithography, EBL）、低温显影（low-temperature development）、电子束蒸发镀膜和金属剥离（lift-off）步骤，此外铝电极还需要进行原位氧化。接下来我们对这些步骤逐一进行介绍：

1. 电子束曝光

电子束曝光技术基于扫描电子显微镜（scanning electron microscope, SEM）改进而来，除了拍照功能外，还可以通过程序控制电子束的聚焦位置，实现电子束对硅片上特定位置的曝光。由于使用电子代替光刻中的光子，因此加速电压越高，电子束斑的衍射半径越小，也就意味着可以曝光更加精细的结构。我们实验室使用的电子束曝光机为德国 Raith 公司的 eLine Plus 系统，最高支持 30 kV 的加速电压，最小光圈直径 7 μm ，可以曝光的最小尺寸约 20 nm。

与深紫外光刻不同，我们需要使用电子束胶。国际上通用的用于制备半导体

量子点的电子束胶为聚甲基丙烯酸甲酯（poly-methyl methacrylate, PMMA）。具体型号又分为 A2 和 A4，其中 A2 胶的精度高但是厚度薄（双层胶约 120 nm），A4 胶的精度差但是厚度厚（单层 200 nm）。由于我们使用了多层套刻技术，最大电极的厚度约 60 nm，根据经验，电子束胶的厚度不应少于电极厚度的 3 倍，因此我们选择使用 A4 胶。

曝光时，我们先将涂好电子束胶的芯片样品固定在样品台上，将样品台置入真空腔内，待腔内真空度达到要求后，我们打开电子束枪前的光圈，并对通过的法拉第环对电子束流大小进行校准。电子束流的大小受到光圈大小的影响，进而影响曝光速度。通常情况下，合适的曝光剂量约为 $400\text{-}500\text{ }\mu\text{C}/\text{cm}^2$ 。当需要曝光的电极面积较大而精度较低时，我们选择大光圈以获得更短的曝光时间，反之，当需要曝光的电极面积较小而精度较高时，我们选择小光圈以获得更高的曝光精度。

之后我们利用提前在样品四个边角处滴加的金粉对焦距（focus）、像散（stigmatism）和准直（aperture）进行校准。其中同一个光圈的像散和准直参数一般比较稳定，即使在多次曝光中也不会改变，可以记录下来，既方便快速调整，也可以避免出现用错光圈之类的低级失误；而焦距则即使在同一块样品中也会因为样品的轻微翘起而随坐标变化。这种焦距的变化会影响到不同坐标处的曝光质量，我们可以利用 eline Plus 系统自带的焦距校准功能，通过测量样品四个边角处的焦距值，线性拟合出焦平面，用于曝光样品中不同位置处的图像。

曝光开始前的最后一步是对写场进行校准，这里也有两种方式：移动样品台和不移动样品台。移动样品台的方式一般用于没有 mark 的情况，在我们在校准完焦平面后，找到边角处的金粉，拍照记录图片中心的位置（一般会选择具有特殊形状的部分），然后执行写场校准程序。此时样品台会向写场的四个角移动一定的距离，然后控制电子束对移动后的位置进行拍照，通过比较在四个角处所拍照片的中心位置，对写场进行校准。由于样品的移动精度可以达到纳米量级，通过这种方式校准的写场相当准确。不移动样品的方式则需要在样品上制备特定的 mark，我们一般会在写场的四个角落各制备一组十字形状的 mark。此时我们已知 mark 的坐标，只需要控制电子束对坐标位置拍照，然后测量照片中 mark 的位置，与坐标比较后对写场进行校准。这种方式速度快而且可以设置自动程序，是实际曝光中最常用的方式。

对于多层电极之间的套刻，我们只需要制备一套用于同一个写场校准的 mark，每次曝光前都执行写场校准程序，即可实现不同层电极之间的对准，从而实现套刻。

在以上准备工作全部完成后，我们点击曝光按钮，即可让系统自动执行曝光程序。综上所述，在电子束曝光过程中，前期的校准和准备工作至关重要，我们

应该将精力主要放在前期工作上。¹

2. 低温显影²

由于硅量子点芯片中，电极尺寸非常接近 EBL 曝光的极限尺寸，我们需要配合低温显影技术来提升显影的精度和稳定性。低温显影使用的显影液一般为 MIBK（4-甲基-2-戊酮）：IPA（异丙醇）：丁酮为 8：24：1 的溶液配置，实验中常用的配比为 32 mL：96 mL：4mL。我们使用冰水混合液水浴来控制显影液的温度，显影时，先将显影液在冰水混合液水浴中预冷 5 分钟，通过温度计测量温度后，显影 3 分钟，然后在 IPA 中定影 20 秒，最后用氮气气枪吹走表面的液体。这里的要点在于显影液的配比和温度，由于三种液体的蒸发速率不同，配好的显影液多次倒出后，剩余溶液中的成分配比可能会发生改变，因此建议每次显影时都重新调配新的显影液，并预冷足够时间确保温度为 0 度后再进行显影。³

3. 金属镀膜⁴

电子束蒸发镀膜通过高能电子束流轰击靶材，靶材温度升高融化后，高能电子可以将金属原子轰击出来，从而形成金属蒸气用于镀膜。一般来说，金属铝和钴的镀率为 10 Å/s，钛/金的镀率为 2 Å/s，镀膜过程中，镀率通过晶振片进行测量。镀膜前需要注意观察晶振片的寿命，一般小于 85% 就需要更换晶振片，否则镀膜厚度会偏厚。为了避免不同金属材料之间相互污染，实验室使用多台电子束蒸发镀膜机，分别用于不同金属材料的蒸镀。由于电子束蒸发镀膜要求腔体内高真空，因此往往需要等待半小时以上的时间来抽真空，这一步的时间不能减少，否则会影响成膜的质量，甚至造成金属电极脱落。此外由于钴是铁磁体，因此需要经常对腔体进行清理，避免腔体被磁化后影响电子束的运动轨迹。⁵

4. 剥离和去残胶⁶

芯片经过镀膜后，表面被金属完全覆盖，我们需要通过剥离的方式，将多余的金属随电子束胶一起带走，只留下曝光图案对应位置的金属电极。对于 PMMA 胶，剥离时需要使用 NMP（N-甲基吡咯烷酮）在 80 °C 热板上加热浸泡约 3 小时，然后使用丙酮（ACE）、IPA 冲洗，最后用氮气气枪吹走表面残余液体。注意 NMP 具有生殖毒性，且剥离过程中要求的温度较高，因此加热浸泡过程中应尽量使用封闭容器，或者用铝箔将烧杯封口，避免蒸气污染；打开容器清洗之前，先将溶液从热板上取下，静置在通风橱中，待其降温至室温后再打开容器清洗芯片。⁷

由于电子束曝光过程中，电子束流对曝光图案周围也会有一定的曝光效果，因此在剥离后的金属电极旁可能会留下少量由于受电子束照射而发生变性的残胶。这些残胶可能会出现在下一次曝光的电极结构上，导致镀膜过程中的金属无法很好得附着在硅片上，最终造成电极脱落。因此我们使用 SPI Plasma Prep II 对剥离之后的硅片进行清洗，利用等离子体氧去除硅片表面的残胶。⁸

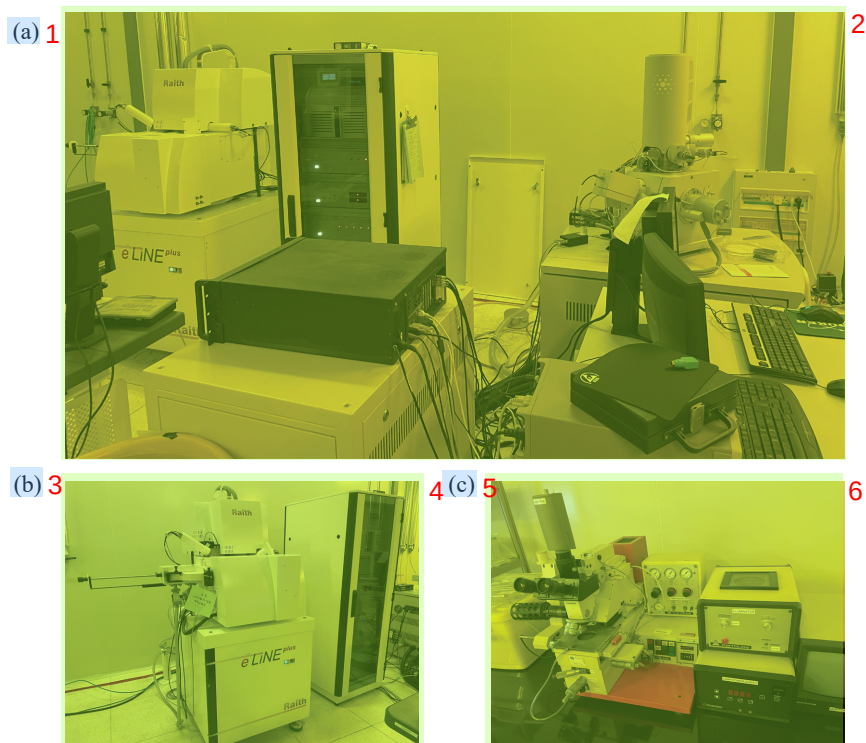


图 2.4 超净室环境展示 (a) 左侧为 eline Plus 和其控制机柜，右侧为 FEI Inspect 50 型号的扫描电镜；(b) eline Plus 特写，左侧上方结构为电子枪，中间为真空腔体，样品和样品台均放置其中，下方为分子泵，右侧为控制机柜；(c) 用于深紫外光刻的 SuSS MJB3 型光刻机。

5. 原位氧化⁸

由于我们使用的是多层重叠金属电极结构，为了避免金属电极之间的短路，⁹我们需要对铝电极进行氧化，在表面生成氧化铝绝缘层。实验中常用的方式有两种：一种是将样品放在热板上，在空气中 $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 条件下氧化半小时，这种方式简单快捷，但是氧化层的质量不稳定，容易受空气湿度、人员走动等影响；第二种方式是利用实验室的原子沉积仪（PEALD-100A）的高温等离子体氧化功能，在气压 10 mTorr 、温度 $180\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的等离子体氧环境中进行氧化。经验表明，第二种方式的氧化层更为致密、绝缘效果更好。

2.2.3 样品退火工艺¹⁰

在多重电极套刻完成后，我们来到了芯片制备的最后一步：退火（forming gas annealing）¹¹。通过在 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的氮氢混合气（ $N_2 : H_2 = 85\% : 15\%$ ）中退火，二氧化硅表面的悬挂键与氢原子相结合，可以减少衬底中的电荷缺陷，从而提升芯片的性能。

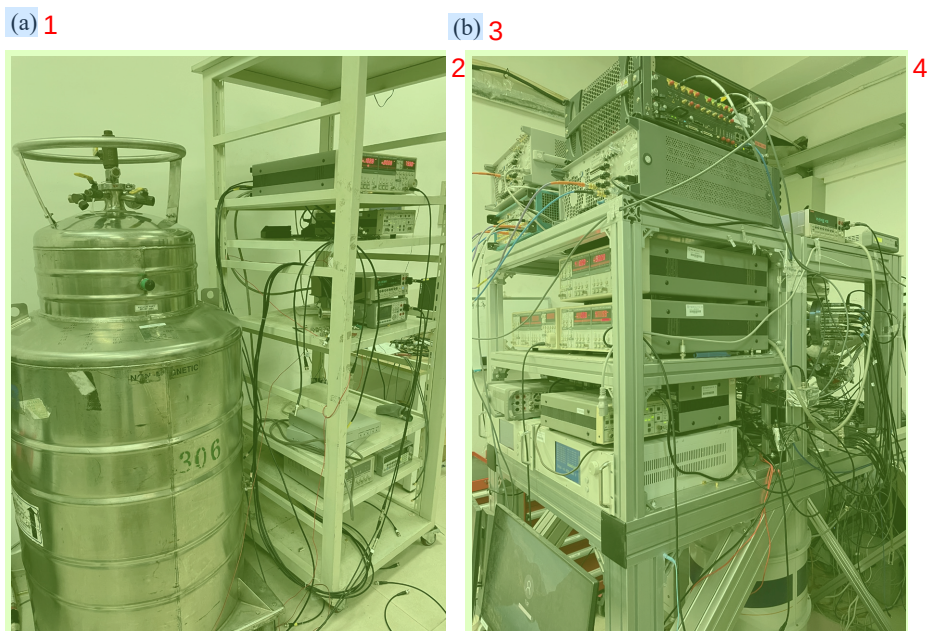


图 2.5 测量平台展示 (a) 液氮测试和筛选平台，左侧为装有液氮的杜瓦，右侧为测试用仪器；(b) 用于极低温测量的稀释制冷机测量平台，下方为一台牛津 Triton-500 无液氮稀释制冷机，配有矢量磁体装置，上方为测量仪器。

2.3 低温测量

在完成芯片制备后，我们需要对芯片进行封装、测试筛选，然后选择性能优秀的样品进行后续的测量实验。如第 1.3 节所述，对于库仑峰和电荷稳定图的实验需要至少在液氮温度下进行，而更加精细的自旋量子比特实验则需要在稀释制冷机（dilution refrigerator）中进行。接下来我们将对从封装开始的测量流程做详细介绍。

2.3.1 芯片封装

上节的加工过程中使用的样品共包含有 3×3 共 9 块量子芯片，我们首先要将其切割成可以用于封装的单个芯片。由于硅片的硬度较高，我们使用自动切片机来切割芯片，切割过程中样品由光刻胶覆盖保护。然后我们将芯片用银胶粘贴在封装盒中，使用 WEST-BOND 手动键合机进行引线键合。封装盒底部为铜底座，覆盖有设计好的印刷电路板（printed circuit board）。导线从芯片引出后，经由封装盒与外部测量电路相连接。

2.3.2 液氮环境下的测试和筛选

在完成样品封装后，我们首先要对芯片进行液氮温度的初步表征，以筛选出性能优秀的样品用于后续的测量实验。如图 2.5a 中所示，我们使用液氮杜瓦来提供 4.2 K 的测量环境温度。封装后的芯片固定在特指的样品杆上，然后插

入杜瓦中的液氦液面之下。样品杆顶部有约 40 个同轴电缆线插头 (bayonet nut connector, BNC)，用于连接封装盒与测量仪器。在这里我们一般只使用简单的测量仪器，如锁相放大器 (lock-in)、电压电流表。

测试和筛选过程大致分为三个部分，只有通过全部三个测试的样品才能用于后续的测量实验。这三个测试包括：

- 电学性能测试。首先我们对限制电极进行测试，如2.1中所述，我们在设计限制电极 TC、MC、BC 时，特意将电极两端都设计了粘合板，因此可以通过测试其电阻大小来判断限制电极是否完好。具体过程如下：我们在限制电极一端接入锁相放大器 SR810 自带的直流电压输出端，输出电压设置为 0，然后将另一端接入直流电流表，此时只需在直流电压输出端设置很小的偏压 (1 mV)，就可以在电流表中测到 μA 级别的电流信号。如果没有测到电流，通常意味着限制电极断路，样品中其他电极很有可能也发生了损坏。然后我们逐一检查电极之间的绝缘性，确保电极之间不存在漏电现象。具体过程如下：我们先选择一根电极（通常选择相邻电极数最多的电极，如限制电极 MC），将其接入 lock-in 的直流电压输出端，再选择另一个电极接入直流电流表；逐步增加电压源的输出电压到 2 V，测量另一端的电流。一般情况下，测到的电流都不应超过 1 pA。一旦出现漏电现象则认为这块芯片被淘汰，无需进行后续的测试；此外，根据经验，同一批次中的样品的绝缘性能差异不大，如果出现大规模的漏电情况，则往往这一批次的样品都会出现漏电。
- 导电沟道测试。在通过了第一步的测试后，我们需要测试电极对导电沟道的调节作用，并初步表征其构建量子点的能力。具体过程如下：我们将顶部电极、限制电极、势垒电极和泵浦电极都接入锁相放大器的直流电压输出端，限制电极电压设置在 0 V 左右，势垒电极和泵浦电极电压设置在 2 V 左右，顶部电极电压设置为 2-3 V，在源漏电极两端分别接 lock-in 的 50 μV 输出和输入端。此时我们预期可以看到 100 pA 左右的电流，我们将电流开始出现时的电压记为开启 (turn on) 电压。然后我们可以分别调节每根势垒电极和泵浦电极的电压，逐步关断电流，并将关断时的电压值记为关断 (pinch off) 电压。一般情况下，用一批次的硅片的开启和关断电压值都差不多，如果出现异常值，则说明芯片的制备可能存在问题。常见的问题包括：开启电压高于正常值 1 V 以上，通常伴随着势垒电极和泵浦电极的关断电压偏高或者无法关断电流，原因很可能时某根电极出现断路的现象；势垒电极和泵浦电极均不能开启或者关断电流，反而限制电极可以开启和关断电流，可能的原因时限制电极之间的距离过小，导致导电沟道无法正常打开。出现这些情况的芯片都不能进行后续的实验。

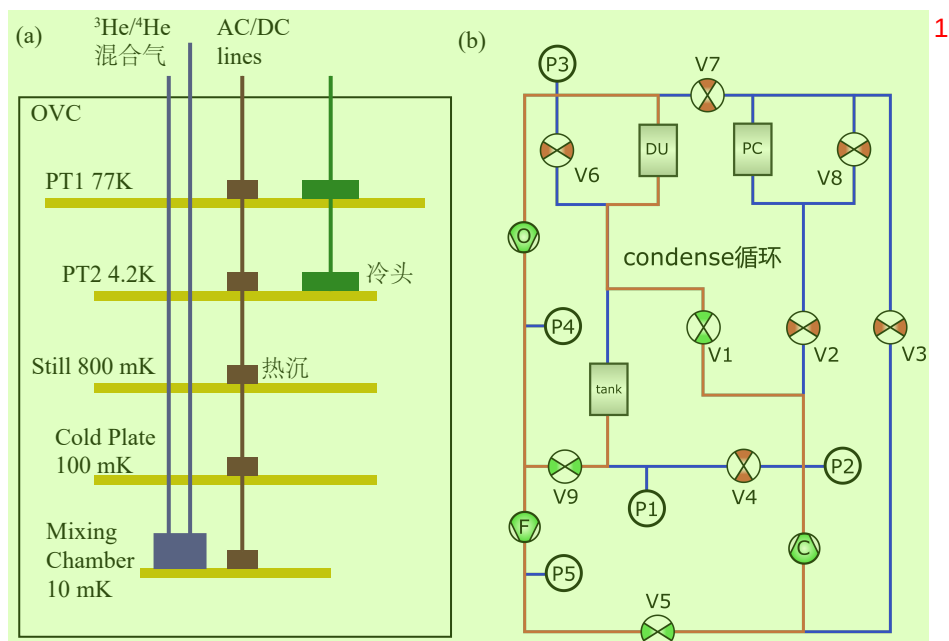


图 2.6 稀释制冷机 (a) 稀释制冷机内部结构示意图，蓝色管路为 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 混合气的循环管路，红色为测量线路，通过热沉与每一层达成热平衡，绿色为脉冲管制冷的管路和冷头；(b) 稀释制冷机控制面板。当系统稳定运行时，外部压缩机帮助 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 混合气完成循环，图中绿色的阀门为开启状态、红色关断，红色管路为气体循环的管路部分，DU 代表 (a) 图中蓝色的 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 混合气的循环管路。

- 单电子晶体管的库仑峰测试。在 QD 和 SET 的导电沟道测试都通过后，我们进行最后一步测试，在液氦温度下表征单电子晶体管的库仑峰。一般情况下，我们将 SET 的电极电压设置在其饱和电流一半的位置附近，然后改变势垒电极和泵浦电极的电压，测量其电流相图。根据不同电极组合的电流相图情况，我们可以判断出量子点形成的位置。如果在液氦温度下观察不到库仑峰的振荡信号，则一般认为是电极尺寸不合适，需要将样品从液氦环境中取出后用 SEM 拍照，确认样品形貌和电极尺寸再做进一步的判断。

2.3.3 极低温条件下的测量

通过液氦测试和筛选后的样品，我们会连同样品封装盒一起转移到稀释制冷机中，进行后续的测量实验。相比于液氦杜瓦，稀释制冷机可以提供低至 20 mK 的极低温测量环境，但是其结构也相对复杂，运行时需要不时监测其运行状态，确保系统运行平稳。因此，我们需要掌握稀释制冷的基本原理和测量用稀释制冷机的使用方法。此外，对于测量中使用的仪器，也应对其基本原理、参数范围、阈值量程、使用方法有基本的了解。最后，我们希望通过测量电脑对仪器进行远程控制，并编写脚本进行自动化测量，这也对编程能力提出了要求。

1. 稀释制冷机¹

不同厂商生产的稀释制冷机之间结构、使用方法有所不同，这里我们以实验中使用的牛津 Triton-500 无液氦稀释制冷机为例，对稀释制冷机的原理、结构和使用方法做简单介绍。

首先我们简单介绍稀释制冷的原理： $^3\text{He}/^4\text{He}$ 混合液在 0.86 K 以下时，会自发分离为浓缩相和稀释相，当稀释相中的 ^3He 减少时，浓缩相中的 ^3He 会进入稀释相，由于 ^3He 在稀释相中的焓和熵高于浓缩相，因此这一过程中伴随着吸热，从而实现制冷。

Triton-500 无液氦稀释制冷机的内部结构如图 2.6a 中所示， $^3\text{He}/^4\text{He}$ 混合液在混合腔室（mixing chamber）中分离为稀释相和浓缩相，稀释相较重，位于混合腔室下方，通过毛细管将稀释相表面引导至蒸馏层（still plate）中的蒸馏室（未标出）。蒸馏室温度维持在 800 mK 附近，此时 ^3He 饱和蒸气压远高于 ^4He ，通过外部泵组将 ^3He 抽出，则混合腔室内的 ^3He 会从浓缩相进入稀释相，持续吸热降温。抽出的 ^3He 气体再通过循环管路压入浓缩相中完成循环，如图 2.6b 中所示。为了将 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 降温至 0.86 K，我们需要用多级脉冲管对整个制冷机进行预冷，如图 2.6a 中墨绿色结构所示。脉冲管的两级冷头分别与 PT1、PT2 连接，不同层之间通过少量热交换气进行换热，图 2.6b 中的 PC 结构所示。脉冲管可以将制冷机降温至 10 K 以下，然后再利用高压将 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 液化，可以进一步降低混合腔室的温度，直至达到稀释制冷的开始条件，将混合腔室的温度进一步降温 100 mK 以下^[11]。

具体操作时，我们首先将样品封装盒固定在制冷机的混合腔室层。这一层通常会安装与混合腔室层良好热接触的镀金铜板（又称为冷指），通过这种结构可以增加每次安装的样品封装盒数量。安装完成后，我们用套筒将图 2.6a 中所示的制冷机内部结构密封起来，然后利用机械泵和分子泵对套筒内抽真空。套筒内真空度达到 5×10^{-2} Pa 时，就可以使用制冷机控制面板中的“full cool down”功能进行自动冷却。当制冷机温度低于液氮液化点 77 K 时，我们认为套筒内的真空度已经足够，且剩下的气体难以被抽出，因此选择在此时撤泵。然后继续等待混合腔室层降温到 20 mK 即可。不同型号的稀释制冷机降温所需时间不同，在安装磁体的情况下需要约三天时间，远超液氮杜瓦的降温时间。在制冷机持续运行的过程中，我们需要关注 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 混合气的循环管路上冷阱的状态，一般情况下每隔 10 天需要向冷阱中加液氮，每半年需要清理冷阱。冷阱异常会导致杂气混入循环管路，可能会导致管路堵塞，影响制冷机正常运行。当实验测量完成后，我们需要将制冷机升温至室温，然后拆除芯片，准备安装下一批样品。升温前，需要确保所有线路接口接地；使用控制面板中的“start a warm up”功能即可自动开启升温程序，可以向制冷机中加入少量氮气加快升温过程；温度上升至室

温后即可拆除套筒。¹

Triton-500 还配备了二维矢量磁体，x 方向磁场范围为 ± 3 T，z 方向磁场范围为 ± 8 T。其中 z 方向的线圈上还设置了加热器，当加热器打开时，超导线圈失超，可以通过外部电源改变线圈中的大小。当加热器关闭时，线圈处于超导状态，无需外部电源即可保持磁场不变。关闭外部电源可以减少外部噪声的影响^[12]。具体操作时，我们需要先确认加热器的状态，如果加热器开启则可以直接调节磁场，否则需要确认上次关闭加热器前线圈中的电流大小（降温后第一次开启加热器前，线圈中电流为 0），将外部电源设置到相同的电流大小后，再打开加热器，调节磁场大小。否则线圈中电流突然变化可能会导致线圈迅速大范围失超，引起制冷机温度上升。在使用磁体的过程中，我们也需要经常关注磁体的温度，不宜超过 5 K。

2. 测量线路³

根据环境不同，可以将测量线路分为制冷机内部的低温线路和制冷机外部的常温线路。⁴

制冷机内部线路如图 2.6a 中所示，不论时直流线（DC line）还是高频线（AC line），都通过制冷机顶部的接口，接入制冷机内部。对于直流线，我们使用型号为 Lakshore SS1 微型同轴线。这种同轴线滤波效果好，可以将芯片的电子温度控制在 200 mK 以下；缺点是接入输出信号时会导致放大器的输入噪声过大，降低信号的信噪比。安装时，我们先在室温将约 60 根线的线束绕制在夹板热沉上，然后将热沉安装在制冷机的不同层中，最后通过 D 型接口（贵州航天 J303J）接入样品封装盒。除非需要整体更换线束，每次拆装样品封装盒时都不再需要拆装直流线。对于高频线，我们在购买制冷机时就选装了牛津公司的 UT-85 半钢线，通过热沉固定在制冷机上。在制冷机底部，我们用其他型号的半钢线接入样品封装盒。高频线之间使用 SMA 接头连接，通过频率一般为 26.5 GHz。使用时，还可以根据需要在高频线路中加装衰减器或者滤波器。常见的滤波器包括 RC 滤波器和铜粉滤波器，可以根据需求设计不同的滤波窗口。此外，对于需要在一根电极上同时输入直流和高频信号的情况，我们使用 bias-tee 器件将 DC 和 AC 信号混合。实验室现有的型号为 Anritsu 公司的 k251 型，AC 端可以输入 50 kHz 到 40 GHz 的高频信号。⁵

制冷机外部的测量线路也可以分为直流信号和高频信号。对于直流信号，我们使用 ITEK 的 16 通道稳压电压源，其输出电压范围为 ± 10 V，精度为 $1 \mu\text{V}$ 。我们一般会用 1:4 的自制电阻分压盒进行分压，以获得更高的控制精度。图 2.7 所示是我们实验室中常用的三种测量线路^[11,13]：⁶

- 输运信号测量。主要针对 SET 的输运性质进行测量，测量线路如图 2.7a 所示。SET 的源极接 lock-in 输出的参考信号，漏极接 lock-in 的输入端。参考⁷

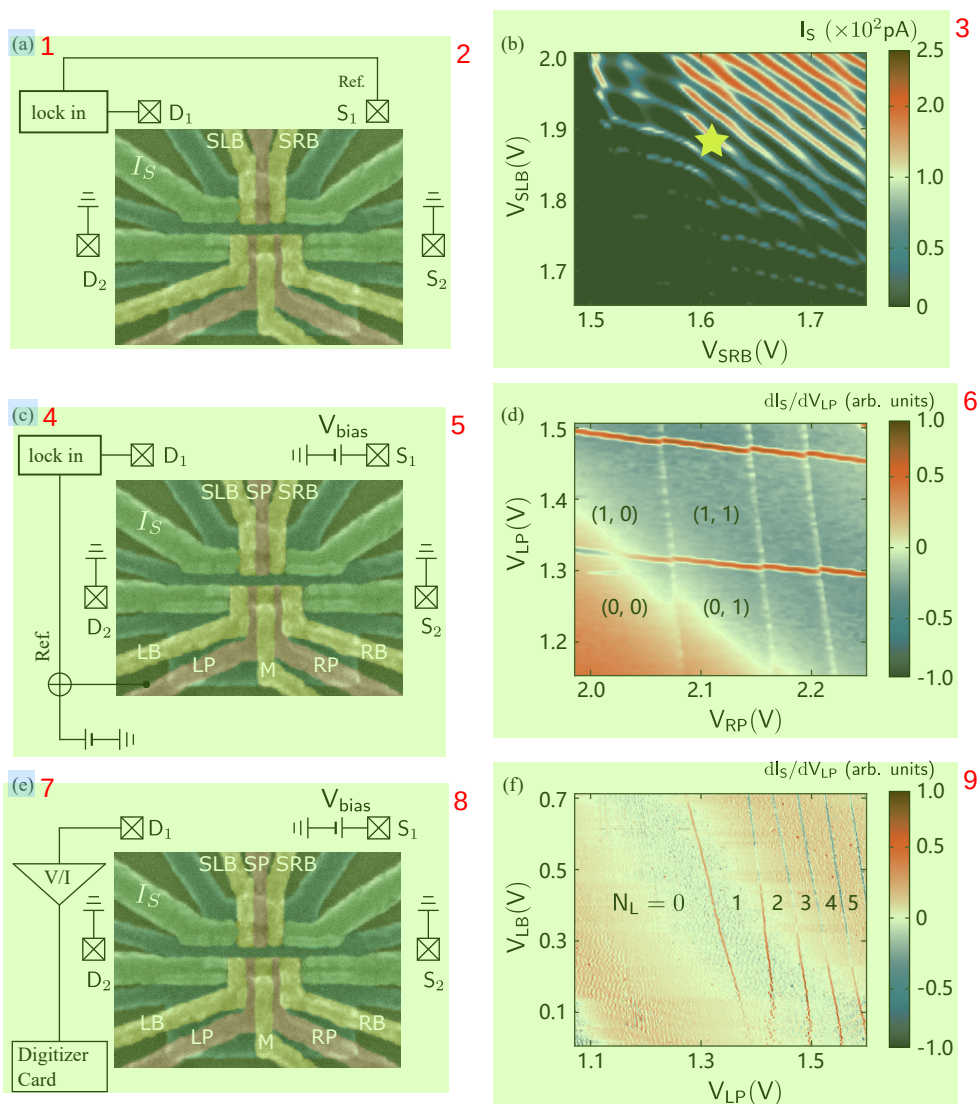


图 2.7 三种不同的室温测量线路 (a) 使用锁相放大器测量单电子晶体管的线路示意图; (b) 由 (a) 图中线路测量得到的单电子晶体管库仑峰, 图中黄色星号表示单电子晶体管用于探测量子点中电荷数的最佳工作位置; (c) 使用锁相放大器通过单电子晶体管探测量子点电荷数的线路示意图, 注意此时 lock-in 的参考信号输出端接在量子点的势垒电极上, 信号输入接在单电子晶体管的漏极; (d) 扫描量子点势垒电极得到的电荷稳定图; (e) 使用电流-电压放大器测量量子点的线路示意图; (f) 扫描量子点势垒电极得到的电荷稳定图。

信号幅值为 50 mV, 频率在 70-1000 Hz 之间, 参考信号需要再接 1: 1000 分压盒, 最终输入源极的激励信号幅值为 50 μ V。图 2.7b 是一幅典型的 SET 输运信号相图。

- 调制信号测量。使用 SET 对 QD 中的电荷数进行探测, 测量时在 QD 电极上输入激励信号, 利用 lock-in 对 SET 输运电流的响应信号进行放大, 测量线路如图 2.7c 所示。lock-in 的参考信号输出端经过 40 dB 衰减器和室温叠加器 (SIM980), 接入量子点的势垒电极, 接入信号幅值为 500 μ V、频率不变; lock-in 输入端仍然连接 SET 的漏极。SET 的源极接隔离电压源 (Stanford research systems isolated voltage source SIM928), 通过 1: 1000 分

压盒，最终输入激励幅值为 $500\ \mu\text{V}$ 。扫描 QD 的势垒电极和泵浦电极，即可得到图 2.7d 中的电荷稳定图。

- 直流信号测量。使用 SET 对 QD 中的电荷数进行探测，但是不再使用 lock-in 对响应信号进行放大，测量线路如图 2.7f 所示。SET 源极不变，漏极信号接入电流电压放大器（Femto DLPCA-200），再通过电压放大器（SIM 910）和滤波器（SIM 965）。经过处理的信号可以由多种方式读出，例如电压表（Agilent 34410）、数据采集卡（ATS 460）、示波器等。扫描 QD 的势垒电极和泵浦电极，即可得到图 2.7f 中的直流信号电荷稳定图。

2.4 测量程序

在实际测量过程中，我们不可能手动调节仪器参数，然后人为记录数据读数，因此利用程序脚本进行实验不可避免^[13-15]。本实验室中使用的脚本语言主要是 Matlab，这也是国际上常用的脚本语言之一。考虑到 Matlab 是商用软件，目前实验室逐渐开始将脚本语言从 Matlab 转变到开源语言 python 上。

2.4.1 仪器调用

通过脚本控制仪器进行实验大致分为 3 个步骤：首先我们需要了解一台仪器的连接方式和指令集，一般来说，仪器制造厂商会提供相应的支持文件（programmable manual book、SCPI index 等）。我们利用这些文件编写脚本，实现对单一指令的调用函数。为了之后调用方便，我们会将所有单一指令的调用函数编成“类”文件。第二步我们将类文件中的单一指令组合起来，编写符合实验要求的（这里符合实验要求指的是对仪器输出参数的一些额外限制，例如改变量子点电极的电压时，我们要求电压变化的步长为 $1\ \text{mV}$ 、时间间隔为 $10\ \text{ms}$ ）、复合的（比如在使用任意波形发生器时，“导入波形”这一指令包含了“新建波形文件”、“写入波形”、“导出波形文件到输出端口”、“打开输出”四个单一指令）实用指令。最后利用这些实用指令编写脚本执行特定的测量任务。

2.4.2 数据处理和分析

在测量过程中，我们会获得海量的数据：其中有部分数据具有明确的物理含义，我们可以将其直接保存到硬盘中后续处理，也可以选择将其可视化，用于实时观测测量结果；还有部分数据本身并不具备明确的物理含义，我们需要对其进行即时处理，将其转换为明确的物理量。不论出于哪种目的，我们都需要通过编写脚本处理数据。关于数据处理的部分，我们在后续章节中具体情况具体分析。

除此以外，我们还可以利用 Matlab 和 Origin 等软件对处理好的数据进行简

单的分析,例如进行函数拟合、实验数据的比较等。而对于一些理论问题,我们也可以利用 Matlab、python 等语言编写脚本进行数值模拟。例如基于 python 语言的 Qutip 包处理量子比特的含时演化问题^[16]。

2.5 本章小结²

本章介绍了硅基半导体量子芯片的设计、制备和测量的流程和具体方案。在此基础上,我们在之后的章节中介绍具体的实验方案。在下一章中,我们首先针对自旋量子比特读取这一过程进行详细的分析,并提出了一套阈值无关单发读出方法,用于提高自旋比特读取的准确性。

参考文献⁴

- [1] 李海欧. 砷化镓量子点中强测量反作用下的单电子电荷和自旋研究[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2012. ⁵
- [2] ANGUS S J, FERGUSON A J, DZURAK A S, et al. Gate-Defined Quantum Dots in Intrinsic Silicon[J/OL]. Nano Letters, 2007, 7: 2051. DOI: [10.1021/nl070949k](https://doi.org/10.1021/nl070949k). ⁶
- [3] 曹刚. 半导体双量子点系统中的量子输运研究[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2012. ⁷
- [4] MORELLO A, PLA J J, ZWANENBURG F A, et al. Single-shot readout of an electron spin in silicon[J/OL]. Nature, 2010, 467: 687. DOI: [10.1038/nature09392](https://doi.org/10.1038/nature09392). ⁸
- [5] VELDHORST M, HWANG J C C, YANG C H, et al. An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2014, 9: 981. DOI: [10.1038/nano.2014.216](https://doi.org/10.1038/nano.2014.216). ⁹
- [6] ZAJAC D M, SIGILLITO A J, RUSS M, et al. Resonantly driven cnot gate for electron spins[J]. Science, 2018, 359: 439. ¹⁰
- [7] THORBECK T, ZIMMERMAN N M. Formation of strain-induced quantum dots in gated semiconductor nanostructures[J/OL]. AIP Advances, 2015, 5: 087107. DOI: [10.1063/1.4928320](https://doi.org/10.1063/1.4928320). ¹¹
- [8] LEON R C C, YANG C H, HWANG J C C, et al. Coherent spin control of s-, p-, d- and f-electrons in a silicon quantum dot[J/OL]. Nature Communications, 2020, 11: 797. DOI: [10.1038/s41467-019-14053-w](https://doi.org/10.1038/s41467-019-14053-w). ¹²
- [9] XUE X, RUSS M, SAMKHARADZE N, et al. Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold[J/OL]. Nature, 2022, 601: 343. DOI: [10.1038/s41586-021-04273-w](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04273-w). ¹³
- [10] WANG K, LI H O, LUO G, et al. Improving mobility of silicon metal-oxide-semiconductor devices for quantum dots by high vacuum activation annealing[J/OL]. EPL (Europhysics Let- ¹⁴

ters), 2020, 130: 27001. DOI: [10.1209/0295-5075/130/27001](https://doi.org/10.1209/0295-5075/130/27001). ¹

[11] 尚汝南. 基于半导体量子点的电荷量子比特和量子输运[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2014. ²

[12] P L J. High-fidelity microwave control of single-atom spin qubits in silicon[D]. Australia: New South Wales University, 2014. ³

[13] 周诚. 双量子点中电子态的操控与测量[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2013. ⁴

[14] 余国栋. 多电荷量子比特的相干操控研究[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2016. ⁵

[15] 陈宝宝. 量子点中的自旋量子比特[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2017. ⁶

[16] JOHANSSON J R, NATION P D, NORI F. QuTiP: An open-source Python framework for the dynamics of open quantum systems[J/OL]. Computer Physics Communications, 2012, 183 (8): 1760. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2012.02.021>. ⁷

第3章 硅量子点中的阈值无关单发读出¹

硅量子点自旋比特的单发读出（single-shot readout）是一种重要的自旋比特读取方式²。这种方式利用隧穿速率随量子点中电子自旋状态的变化，将自旋信号转化为相邻单电子晶体管中电流信号的变化。在实验中，我们发现单发读出过程中的可见度（visibility）和暗计数、测量的自旋态概率之间存在线性相关性。基于这种线性相关性，我们可以提出了一种用于硅量子点自旋比特单发读出的阈值无关方法。然后我们分析了这种方法的误差，并对其进行改进，保证了计算结果的准确性。此外，我们比较了不同方法适用的参数空间大小，发现新的方法将适用的参数空间扩大了 60 倍。

3.1 研究背景³

硅量子点中的自旋量子比特因其长相干时间^[1-2]、潜在的可扩展性^[3]和与半⁴导体先进制程工艺的兼容性^[4-5]而成为实现量子计算机的有力竞争者。在使用同位素纯化的硅量子点中，单量子比特的操作保真度已经达到了 99.9%^[6-7]，两比特的操作保真度也已经超过了 99%^[8-10]。然而，硅量子点中自旋比特单发读出保真度的提升却十分困难。一方面，由于单发读出过程利用的是不同自旋态电子的隧穿速率比值，根据费米黄金规则，这要求提供足够大的能级间隔或者足够低的电子温度；另一方面，由于读取量子点中电子数目通常需要利用单电子晶体管或者色散读取^[11-13]，这也对读取过程中的信噪比提出了高要求。直到最近，在普林斯顿大学的 J. R. Petta 组才实现了 99% 的读取保真度^[14]。即使如此，在使用单发读出区分不同自旋态时，通常需要将特定时间窗口（ t_r ）内的读取信号（ x ）与设定的阈值电压（ x_t ）相比较，因此读取保真度十分依赖于时间窗口和电压阈值的选择。

在过去 20 年里，人们尝试了各种方式对采集到的数据进行后处理，以获得⁵最佳的读取保真度，这些方法包括：小波分析^[15]、寻找解析解^[16-17]、统计分析^[18-20]和 Monte-Carlo 数值模拟^[11]。在这些方法中，通过分析读取过程的物理图像，然后用 Monte-Carlo 数值模拟来拟合实验参数的方法使用最为广泛，在 Si-MOS^[21]、Si/SiGe 异质结量子点^[22]、Ge 量子点^[23]、磷原子掺杂量子点^[24]和 N-V 色心^[25]等体系中都有应用。这些实验和理论分析的结果表明，为了在硅量子点自旋量子比特的单发读出中获得高读取保真度，实验环境和样品性质都要满足一定的要求，包括：外磁场（ B_{ext} ）和电子温度（ T_e ）的比值，自旋激发态的弛豫时间（ T_1 ），载流子的隧穿速率（ $\Gamma^{\text{in,out}}$ ）、测量带宽（bandwidth）、数据

采集时的采样率 (Γ_s) 和滤波频率等^[26]。通过在实验上优化参数而提高保真度的做法,一方面很多受到实验中硬件条件的限制、并且边际成本会越来越大,另一方面对样品制备的要求也越来越高^[10]。因此我们需要尝试在数据处理上尽量发掘潜力,来获得更高的读取保真度。

在本章中,我们仔细分析了硅量子点中自旋量子比特单发读出的物理过程,并结合实验中测量的数据,提出了一种阈值无关的单发读出方法。首先,我们利用速率方程(rate equation)和 Monte-Carlo 方法成功对测量电子弛豫时间各向异性实验中^[27]单发读出的物理过程进行了模拟和重现^[28-30],并利用模拟的数据提取了读取过程中可见度(readout visibility, V^R , 是对不同态电子读取保真度的函数,综合表征读取结果的准确性)关于时间窗口和阈值电压的函数。通过比较实验中测到的电子弛豫过程中自旋激发态概率($P_{\uparrow}^M$)随时间变化的数据,我们发现 $P_{\uparrow}^M$ 与 V^R 之间存在线性依赖,其中线性关系的系数为读取过程开始前电子处于自旋激发态的概率($P_{\uparrow}^I$)。基于这种线性相关性,我们可以通过计算得到 $P_{\uparrow}^I$, 从而提高读取结果的准确性,并且不再依赖于特定读取窗口或电压阈值的选取。不过由于计算和拟合的过程中存在误差,这种方式并不总是能提高读取结果的准确性,因此仍然需要对读取窗口和电压阈值进行一定的限制。为了说明这种新的方式对读取结果的优化,我们计算并比较了不同方法下,对应读取结果误差少于 1% 的参数空间大小 A_{eff} 。我们发现新的方法将 A_{eff} 提高了 60 倍。最后,我们简单讨论了电子温度对读取结果的影响,初步论证了在电子温度为 0.7 K、外磁场大小为 1.5 T 条件下进行单发读出的可行性。

3.2 实验装置和测量手段³

实验中所用数据均来自于硅量子点中电子自选弛豫时间各向异性的实验^[27]。样品批次为 HRZ-0422-1-9-6-2, 采用四层重叠的铝电极结构。图 3.1a 为样品的电荷稳定图,通过扫描电极电压 V_B 和 V_P 并对相应的单电子晶体管电流信号进行微分得到。图中(NL, NR)分别表示电极 P 和 B 下方量子点中的电子数。通过施加循环的三段脉冲方波 E(排空)-L(载入)-R(读出)测量电子弛豫时间:首先我们在 E 点排空量子点中的电子;随后在 L 阶段将电子载入量子点中,此时电子具有随机自旋方向;最后在等待时间 t_{wait} 后,我们通过自旋-电荷转换读取 R 点的自旋状态。通过重复测量 R 点的自旋状态,可以计算出不同 t_{wait} 对应的自旋态概率。图 3.1b 为脉冲方波不同阶段量子点能级相对于源漏费米面位置的示意图,在读取阶段,我们需要将源漏费米面调整到不同自旋态的能级之间,以区分不同电子自旋的状态。图 3.1c 为 R 点读取的不同自旋电子的信号,图中蓝线为处于激发态电子的信号,可以明显看到电子在 R 阶段开始时跳

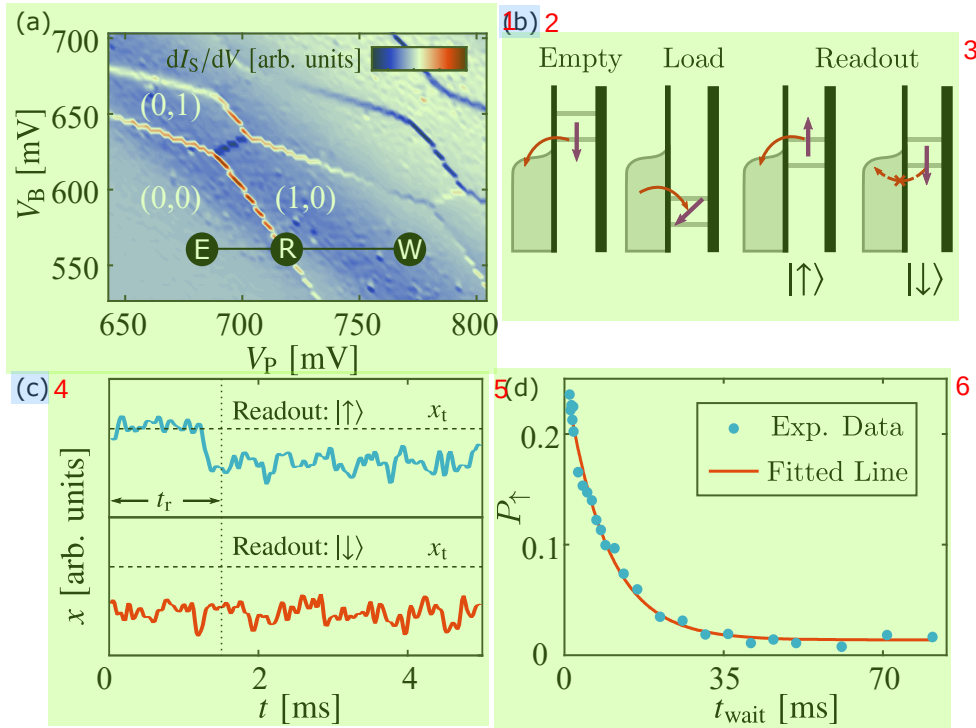


图 3.1 (a) 实验中样品测得的硅量子点样品中双量子点的电荷稳定图，图中用数字标识了左、右量子点中的电子数目。黑底白字的圆圈“E”、“W”和“R”则标记了测量电子弛豫时间实验中脉冲波形的电压；(b) 利用硅量子点自旋量子比特单发读出测量电子弛豫时间的流程示意图，通过改变量子点中能级相对于源漏费米面的位置，使得电子不断在“排空 (Empty, E) - 载入 (Load, W) - 读取 (Readout, R)”三个过程中循环，改变波形处于载入状态的时间，可以得到 (d) 图；(c) 读取阶段不同状态电子对应的读取信号图，图中蓝色和红色的分别对应于激发态和基态电子的信号。 t_r 表示时间窗口， x_t 表示电压阈值；(d) 读取阶段电子激发态概率随波形处于载入状态的时间 t_{wait} 的变化图。用指数函数拟合图中的数据点，我们可以获得电子弛豫时间 T_1 。

出量子点，形成高电平信号；随后电子从源漏进入量子点，形成低电平信号。通过比较 t_r 时间窗口内，读取信号最大值是否超过 x_t ，可以判断 R 阶段开始时量子点中电子的自旋状态。图 3.1d 为测量得到的自旋向上概率随 t_{wait} 变化的关系，可以看到明显呈现下降趋势。使用指数函数对数据点进行拟合，可以得到自旋弛豫时间 T_1 。

因为后续数据处理的过程中用 Monte-Carlo 方法生成模拟数据时需要用到测量线路的部分参数，所以这里我们对测量线路做一个详细说明：从单电子晶体管漏极输出的信号经过制冷机中的直流传输线接入室温电路，首先经过电流电压放大器 DLPCA-200 转换为电压信号，然后经过电压放大器 SIM 910 和滤波器 SIM 965，最后接入采集卡 ATS-460。其中 SIM 965 采用 8 阶贝塞尔滤波，滤波频率为低通 10 kHz。

3.3 读取可见度¹

通过比较 t_r 时间窗口内读取信号最大值是否超过 x_t 的方式，可以快速判断² R 阶段开始时量子点中电子的自旋状态，但是在实际处理信号的过程中，读取信号可能会受到各种来源的噪声信号影响，降低读取过程的准确性，因此我们需要计算读取过程的保真度。在自旋量子比特的读取中，我们需要同时考虑 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 态电子的保真度，通常引入读取可见度 V^R 来综合表征读取结果的准确性。我们用不同自旋态电子的读取保真度来计算读取可见度：

$$V^R = F_{\uparrow}^R + F_{\downarrow}^R - 1, \quad (3.1)$$

其中 $F_{\uparrow}$ 和 $F_{\downarrow}$ 分别表示处于 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 态电子的读取保真度。根据区分不同电子⁴ 自旋状态的原理，我们可以得到计算 $F_{\uparrow}$ 和 $F_{\downarrow}$ 的具体方式为：首先需要得到 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 态电子读取信号在 t_r 时间内最大值的概率密度分布函数 $N_i(x) (i = \uparrow, \downarrow)$ ；然后选定电压阈值 x_t ，则 $N_{\uparrow}(x)$ 中高于阈值的部分和 $N_{\downarrow}(x)$ 中低于阈值的部分即为相应的读取保真度：

$$F_i^R = \int_{x_s}^{x_f} N_i(x) dx, \quad (3.2)$$

对于 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 态电子，积分上下限分别为 $x_s = -\infty, x_f = x_t$ 和 $x_s = x_t, x_f = +\infty$ 。⁶

由此可见，计算读取可见度的难点就在于如何得到 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 态电子读取信号⁷ 在 t_r 时间内最大值的概率密度分布函数 $N_i(x) (i = \uparrow, \downarrow)$ 。而我们实际采集到的信号往往经历了复杂的物理过程，难以通过解析的表达式将 $N_i(x)$ 简单表示出来，因此最常用的计算 $N_i(x)$ 方法是通过 Monte-Carlo 方法生成模拟数据。

3.3.1 Monte-Carlo 方法⁸

Monte-Carlo 方法是计算物理中非常常用的一种以概率论和统计理论为基础，⁹ 利用随机抽样来模拟一些规律复杂的物理过程的计算方法。在单发读出测量自旋比特过程的读取阶段，电子可以在量子点与源漏之间隧穿。当量子点中存在电子时，无论基态还是激发态的电子都可以从量子点隧穿到源漏中，隧穿速率为 $\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}, \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}$ ；在这之后，源漏中处于自旋基态的电子可以隧穿到已经排空的量子点中，隧穿速率为 $\Gamma_{\downarrow}^{\text{in}}$ 。且基态电子可能再次从量子点中隧穿到源漏中。当量子点中存在电子时，读取信号处于低电平 μ_1 ；当量子点中电子排空时，读取信号为高电平 μ_2 。基于以上两个特征，我们介绍利用 Monte-Carlo 方法生成单发读出的模拟数据的具体过程：

- 利用电子在量子点和源漏之间的隧穿速率生成归一化的读取信号。首先我¹⁰ 们生成一段长度等于总读取时间长度和采样率 Γ_s 乘积、信号值全为 0 初始信号。对于初始为基态的电子，在读取阶段电子隧穿至源漏的速率为 $\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}$ 。

然后从每个信号的初始位置开始模拟电子的隧穿过程，如果当前位置前一位的信号值为 0，则认为此时电子仍在量子点内，我们通过随机均匀抽样的方式生成的 $(0,1)$ 区间内的随机数 r ，与 $\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}/\Gamma_s$ 相比较，如果 $r < \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}/\Gamma_s$ ，我们认为电子从量子点中跳出，则将该位置信号值改为 1，否则仍为 0；如果当前位置前一位的信号值为 1，则认为此时量子点内为空，源漏的电子以速率 $\Gamma_{\downarrow}^{\text{in}}$ 隧穿进量子点内，我们通过随机均匀抽样的方式生成的 $(0,1)$ 区间内的随机数 r ，与 $\Gamma_{\downarrow}^{\text{in}}/\Gamma_s$ 相比较，如果 $r < \Gamma_{\downarrow}^{\text{in}}/\Gamma_s$ ，我们认为电子从源漏跳进量子点，则将该位置信号值改为 0，否则仍为 1。最后重复以上过程直到信号末尾。而对于初始为激发态的电子，仅在第一次隧穿发生前，电子隧穿至源漏的速率为 $\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}$ ，之后的模拟过程与基态电子相同。

- 将归一化的读取信号转变为实验信号。首先利用读取信号中高低电平的平均值 μ_1, μ_2 将归一化的信号转换为无噪声的隧穿信号，然后在信号中添加白噪声模拟环境噪声，最后用数字滤波器来模拟 8 阶贝塞尔低通滤波，生成最终的模拟实验信号。

为了准确地模拟实验信号，我们需要从实验信号中提取的参数包括：隧穿速率 $\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}, \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}, \Gamma_{\downarrow}^{\text{in}}$ 、高低电平的平均值 μ_1, μ_2 和噪声 σ_1, σ_2 。

3.3.2 提取实验参数⁴

本节中，我们将利用高斯混合模型（Gaussian mixture model, GMM）、速率方程和 Monte-Carlo 方法从实验中测得的单发读出信号中提取参数。

具体步骤按照图 3.2a 中所示，分为三个步骤从读取信号中提取读取过程的特征参数。首先，我们统计所有读取信号的概率密度分布，可以得到图 3.2b 中两个重叠的高斯分布。其中左侧较高的峰为低电平信号的分布，右侧较低的峰为高电平信号的分布。利用二维 GMM 方法，设定高斯峰数量为 2，我们可以将两个重叠的高斯分布分离出来，并分别提取出其均值 μ_1, μ_2 。第二步，我们利用速率方程，从图 3.2c 的平均信号中提取隧穿速率，这一步骤的详细过程我们将在下一节中单独介绍。第三步，我们利用拟合得到的隧穿速率，使用 Monte-Carlo 方法，先生成无噪声且归一化的模拟隧穿信号，然后使用平均值 μ_1, μ_2 将信号转换为无噪声的高低电平，最后添加噪声和数字滤波器模拟的 8 阶贝塞尔低通滤波，生成最终的模拟信号。对于生成的一系列模拟信号，我们提取信号中每一次读取信号（如图 3.1c 所示）的最大值 x_{max} ，并统计所有测量信号最大值的概率密度分布函数，与实验中测量数据最大值的概率密度分布函数进行比较，最后拟合得到信号中的噪声参数 σ_1, σ_2 。

至此，我们完成了从实验信号中提取参数的所有步骤。利用提取的参数，我们可以使用 Monte-Carlo 方法生成模拟数据，如图 3.3a 所示。其中 $F_{\uparrow}$ 随电压阈

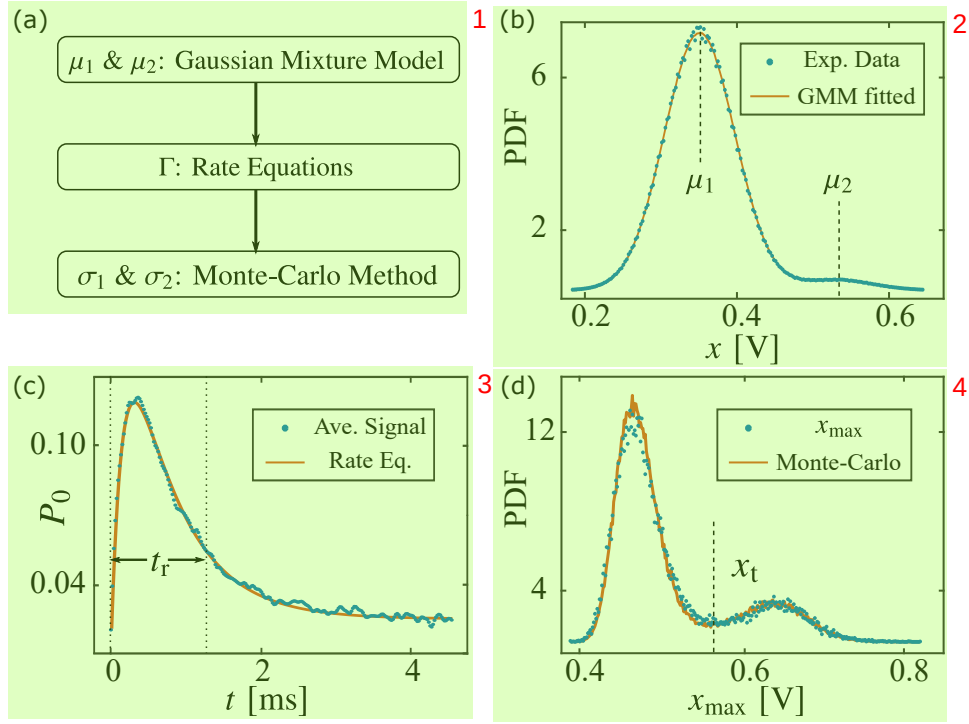


图 3.2 (a) 从单发读出的信号中提取参数的三个步骤：(b) 使用高斯混合模型（Gaussian mixture model, GMM）方法，对读取信号中所有数据的概率密度分布函数（PDF）进行拟合，可以提取出图 3.1c 中高电平和低电平信号的均值 μ_1, μ_2 。对于提取到的标准差，由于线路中滤波的影响，并不能直接用于 Monte-Carlo 方法生成模拟数据；(c) 使用速率方程计算信号均值 $\bar{x}$ 随读取阶段时间 t_{read} 的变化，计算时，需要用第一步中提取的 μ_1, μ_2 对 $\bar{x}$ 进行归一化，得到激发态电子的平均概率随读取时间的变化。图中 $\bar{x}$ 形成鼓包形状，这是因为处于激发态的电子在读取阶段开始后，跳出量子点的隧穿速率为 $\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}$ ，跳出量子点后，源漏中的电子又会以隧穿速率 $\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}$ 跳进量子点中；(d) 利用第二步中提取的 $\Gamma_{\uparrow, \downarrow}^{\text{in, out}}$ ，我们可以用 Monte-Carlo 方法生成无噪声且归一化的模拟隧穿信号；然后我们使用 μ_1, μ_2 将归一化的信号转换成无噪声的电平信号，再添加白噪声以模拟环境噪声，最后用数字滤波器来模拟 8 阶贝塞尔低通滤波，生成最终的模拟信号。我们对读取信号中每一次读取信号最大值 x_{max} 的概率密度分布函数进行拟合，得到读取信号滤波前的标准差 σ_1, σ_2 。至此我们完成了从单发读出信号中提取参数的所有步骤。

值上升而增加，而 $F_{\downarrow}$ 随电压阈值上升而减少，即随着电压阈值上升，越来越少的基态信号被记为激发态，越来越多的激发态信号被记为基态。我们得到实验中测得的读取可见度最大值为 85.4%。图 3.3b 则为模拟数据和实验数据的最大值分布之间的残差随时间窗口的变化，可以看到对于不同时间窗口，模拟数据和实验数据的最大值分布的残差都维持在 0.98 附近，这意味着我们采用 Monte-Carlo 方法模拟生成的数据与实验数据的最大值分布符合的较好。

3.3.3 速率方程⁷

为了从平均信号中拟合得到量子点与源漏之间的隧穿速率，我们使用速率方程⁸来描述电子在量子点和源漏之间隧穿的过程。我们以列向量 $\mathbf{P} = (P_{\uparrow}, P_{\downarrow}, P_0)^T$ 来表示量子点中的电子状态， $P_{\uparrow}, P_{\downarrow}$ 分别表示量子点中存在 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 态电子的

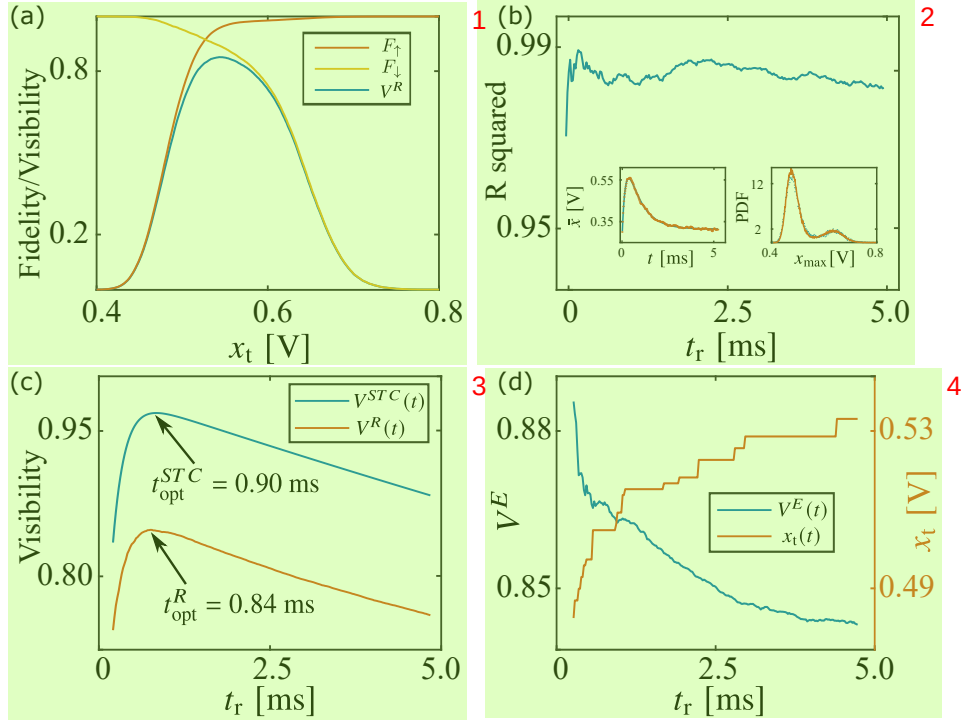


图 3.3 (a) 通过读取保真度 $F_\uparrow$ 和 $F_\downarrow$ 计算读取可见度 V^R ，最大读取可见度为 85.4%；(b) 用 Monte-Carlo 方法生成模拟数据来拟合实验数据，我们计算了不同时间窗口长度中模拟数据和实验数据最大值分布的残差；对于不同的时间窗口长度，残差值稳定在 0.98 附近；插图分别为多次测量数据的平均值和数据最大值分布的拟合情况；(c) 蓝线为自旋-电荷转换过程中可见度 (V^{STC}) 随不同时间窗口的变化，红线为读取可见度随不同时间窗口的变化，可以看到两种可见度的最大值位置不同；(d) 蓝线和红线分别为电荷探测可见度 (V^E) 最大值及其对应的电压阈值随时间窗口的变化，可以看到 V^E 随时间窗口增大而减小，对应的电压阈值则随时间窗口减小而增大。

概率， P_0 表示量子点中电子被排空的概率。根据第 3.3.1 节中的分析，在读取阶段，基态和激发态电子从量子点跳出的速率分别为 $\Gamma_\uparrow^{\text{out}}$ 和 $\Gamma_\downarrow^{\text{out}}$ ，基态电子从源漏跳入量子点的速率为 $\Gamma_\downarrow^{\text{in}}$ 。此外，我们还需要考虑电子在量子点中由于自旋弛豫导致电子从激发态变为基态的速率 W 。根据速率方程，我们可以写出微分方程 $d\mathbf{P}/dt = \mathbf{Q}\mathbf{P}$ ，其中 $\mathbf{Q}$ 称为转移矩阵，具体形式为：

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -W - \Gamma_\uparrow^{\text{out}} & 0 & 0 \\ W & -\Gamma_\downarrow^{\text{out}} & \Gamma_\downarrow^{\text{in}} \\ \Gamma_\uparrow^{\text{out}} & \Gamma_\downarrow^{\text{out}} & -\Gamma_\downarrow^{\text{in}} \end{pmatrix}. \quad (3.3)$$

我们假设初始时刻量子点中存在电子，且电子处于 $|\uparrow\rangle$ 态的概率为 $P_\uparrow^i$ ，则量子点中电子的初态为 $\mathbf{P}(0) = (P_\uparrow^i, 1 - P_\uparrow^i, 0)^T$ 。因为转移矩阵 $\mathbf{Q}$ 不含时，我们可以直接用矩阵指数的方法得到 t 时刻量子点中电子状态为 $\mathbf{P}(t) = \exp(\mathbf{Q}t)\mathbf{P}(0)$ 。

当量子点中电子排空时，读取信号为高电平；当量子点中存在电子时，不论电子状态为 $|\uparrow\rangle$ 还是 $|\downarrow\rangle$ ，读取信号都为低电平。因此， t 时刻量子点中电子排空

时的概率 $P_0(t)$ 即为读取信号为高电平的概率: ¹

$$P_0(t) = \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}/\Gamma_{\downarrow}^{\text{total}} \left(1 - \exp(-t\Gamma_{\downarrow}^{\text{total}}) \right) + P_{\uparrow}^I (\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} - \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}})/(W + \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} - \Gamma_{\downarrow}^{\text{total}}) \times \left(\exp(-t\Gamma_{\downarrow}^{\text{total}}) - \exp(-t(W + \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}})) \right), \quad (3.4) \quad 2$$

其中, $\Gamma_{\downarrow}^{\text{total}} = \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}} + \Gamma_{\downarrow}^{\text{in}}$ 。可以看到, $\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}/\Gamma_{\downarrow}^{\text{total}} \left(1 - \exp(-t\Gamma_{\downarrow}^{\text{total}}) \right)$ 与 $P_{\uparrow}^I$ 无关, ³ 是处于基态的电子在量子点和源漏中来回隧穿形成的本底信号; 后半部分与 $P_{\uparrow}^I$ 相关, 是平均信号 $\bar{x}$ 形成鼓包形状的主要原因。将平均信号 $\bar{x}$ 归一化, 即可得到 $P_0(t) = (\bar{x}(t) - \mu_1)/(\mu_2 - \mu_1)$ 。用方程 3.4 拟合归一化之后的平均信号, 即可得到电子在源漏之间的隧穿速率。

需要指出的是, 一般情况下, $\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} \gg W$, 所以在拟合方程 3.4 时, 我们会忽略 W 。图 3.2c 中蓝线为忽略 W 条件下的拟合结果, 红点为实验数据。 ⁴

3.3.4 自旋-电荷转换可见度 ⁵

在自旋量子比特单发读出过程中, 基态和激发态的电子都有一定的隧穿速率隧穿到源漏中, 从而在读取信号中形成高电平信号。因此我们在选择读取信号的时间窗口 t_r 时, 既不能太短, 否则激发态的电子来不及跳出, 也不能太长, 否则更多的基态电子也跳出了, 被当成了激发态。这里我们引入自旋-电荷转换可见度 (spin-to-charge conversion visibility, $V^{STC} = F_{\uparrow}^{STC} + F_{\downarrow}^{STC} - 1$) 来综合表征时间窗口的对基态和激发态电子读取准确性的影响。 ⁶

我们仍然使用速率方程来描述电子在量子点和源漏之间隧穿的过程。不过 ⁷ 与上一节中不同, 我们在处理读取数据时, 只考虑时间窗口内的最大值, 而忽略在时间窗口内可能出现的多次隧穿情形。因此, 我们只关心电子是否跳出过量子点, 而不关心电子从源漏跳入量子点的过程。基于以上原因, 我们修改之前的传输矩阵 $\mathbf{Q}$, 去掉电子隧穿进量子点的速率 $\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}$, 得到新的传输矩阵:

$$\mathbf{Q}' = \begin{pmatrix} -W - \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} & 0 & 0 \\ W & -\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}} & 0 \\ \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} & \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}} & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.5) \quad 8$$

同样的, 因为转移矩阵 $\mathbf{Q}'$ 也不含时, 我们可以直接用矩阵指数的方法得到 t 时刻量子点中电子状态为 $\mathbf{P}(t) = \exp(\mathbf{Q}'t)\mathbf{P}(0)$ 。这里 $P_{\uparrow}, P_{\downarrow}$ 分别表示量子点中存在 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 态电子且电子未跳出过量子点的概率, P_0 表示量子点中电子被排空过的概率。 t 时刻量子点中电子排空过的概率 $P_0(t)$ 即为读取信号被记为激发态跳 ⁹

出的概率:¹

$$P_0(t) = \left(1 - \exp(-t\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}) \right) + P_{\uparrow}^I (\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} - \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}) / (W + \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} - \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}) \times \left(\exp(-t\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}) - \exp(-t(W + \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}})) \right), \quad (3.6)$$

可以看到, $1 - \exp(-t\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}})$ 与 $P_{\uparrow}^I$ 无关, 是基态电子从量子点跳出的概率, 是错误的信号; 另一方面, 剩下含有 $P_{\uparrow}^I$ 的部分表示的是初始为激发态电子从量子点中跳出的概率, 其中既包括激发态电子直接跳出的部分, 还包括激发态电子弛豫到基态后再跳出的部分。

按照保真度的定义, 我们给出 $F_{\uparrow}^{STC}$ 、 $F_{\downarrow}^{STC}$ 和 V^{STC} 的表达式如下:⁴

$$\begin{aligned} F_{\downarrow}^{STC}(t) &= e^{-t\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}}, \\ F_{\uparrow}^{STC}(t) &= 1 - \frac{W e^{-t\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}} + (\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} - \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}) e^{-t(W + \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}})}}{W + \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} - \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}}, \\ V^{STC}(t) &= F_{\downarrow}^{STC}(t) + F_{\uparrow}^{STC}(t) - 1 \\ &= \frac{\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} - \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}}{W + \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} - \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}} \left(e^{-t\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}} - e^{-t(W + \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}})} \right). \end{aligned} \quad (3.7)$$

以上式子表明 V^{STC} 是可以给出解析解的, 通过求 V^{STC} 的极值点, 我们可以得到最佳的时间窗口为:⁶

$$t_{\text{opt}}^{STC} = \frac{1}{W + \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} - \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}} \ln \left(\frac{W + \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}}{\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}} \right). \quad (3.8)$$

此外在 $\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} \gg W$ 情况下, 我们可以将 V^{STC} 化简为 $e^{-t\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}} - e^{-t(\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}})}$, 相应的最佳读取时间也可以化简为 $\frac{1}{\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} - \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}} \ln \left(\frac{\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}}{\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}} \right)$ 。图 3.3c 中蓝线即为化简后的 V^{STC} 随时间窗口的变化, 图中用箭头标出了 t_{opt}^{STC} 的位置。

3.3.5 电荷探测可见度⁹

在计算电荷-自旋转换可见度并选择好相应的最佳读取时间后, 一个自然而然的想法是, 能否也用解析的方式求解不同电压阈值对读取准确度的影响。首先, 我们引入电荷探测可见度 (electrical detection visibility, $V^E = F_{\uparrow}^E + F_{\downarrow}^E - 1$) 来综合表征电压阈值选取对基态和激发态电子读取准确性的影响。然后, 在选择好时间窗口后, 我们需要得到 t_{opt}^{STC} 时间内最大值的概率密度分布函数 $N_i^E(x) (i = \uparrow, \downarrow)$ 。然而从这里开始, 我们遇到了两个障碍: 第一个障碍是, 和之前处理读取可见度的时候一样, 我们难以给出 $N_i^E(x)$ 的解析表达式; 第二个障碍是, 即使我们能

够设法给出 $N_i(x)$ 的解析表达式，在计算自旋-电荷转换可见度时，我们只能知道保真度，但是无法将错误的读取信号标识出来，也就是说无法将错误信号排除。因此，我们仍然只能采用 Monte-Carlo 方法生成模拟数据，并在选择时间窗口后，以是否在时间窗口内发生隧穿为标准，重新标识基态和激发态，然后才能得到 $N_i^E(x)$ 。需要注意的是，如果这一步不做重新标识基态和激发态的步骤，直接求分布就可以得到读取保真度对应的最大值分布 $N_i(x)$ ，直接计算出读取保真度 V^R 。

在得到 $N_i^E(x)$ 后，我们可以计算出 $F_{\uparrow}^E$ 、 $F_{\downarrow}^E$ 和 V^E ：

$$F_i^E = \int_{x_s}^{x_f} N_i^E(x) dx, \quad (3.9)$$

对于 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 态电子，积分上下限分别为 $x_s = -\infty, x_f = x_t$ 和 $x_s = x_t, x_f = +\infty$ 。

3.3.6 不同可见度的关联

到目前为止，文中共涉及到三种可见度，分别为读取可见度 V^R 、自旋-电荷转换可见度 V^{STC} 和电荷探测可见度 V^E 。其中读取可见度是对读取信号进行数据处理全过程的表征，同时考虑了时间窗口 t_r 和电压阈值 x_t 选取的影响，需要用 Monte-Carlo 方法生成模拟数据，以计算不同自旋态电子的最大值分布；自旋-电荷转换可见度只考虑时间窗口的影响，可以用速率方程求出其解析解，实际计算过程中，需要先从读取信号的平均值拟合隧穿速率，然后再计算相应的自旋-电荷转换可见度；电荷探测可见度只考虑选取时间窗口后电压阈值的影响，由于难以得到信号最大值分布的解析解，仍然只能采用 Monte-Carlo 方法生成模拟数据，并需要在选择时间窗口后重新标记不同自旋态的电子。

从三种可见度的计算方式上看，我们可以直观地认为读取可见度应是其他两种可见度的乘积。这里我们给出详细的推导过程以验证这一观点：根据保真度的定义，经过自旋-电荷转换过程，激发态电子隧穿出的概率是 $F_{\uparrow}^{STC}$ ；然后再经过电荷探测过程，最终被正确读出的激发态电子概率是 $F_{\uparrow}^{STC} F_{\uparrow}^E$ ，这里只包括激发态正确记录的部分。此外，还有一部分激发态电子经过自旋-电荷转换过程未发生隧穿，但是最终经过电荷探测又被重新记录为激发态： $(1 - F_{\uparrow}^{STC})(1 - F_{\downarrow}^E)$ 。综合考虑这两个部分，我们可以得到 $F_{\uparrow}^R = F_{\uparrow}^{STC} F_{\uparrow}^E + (1 - F_{\uparrow}^{STC})(1 - F_{\downarrow}^E)$ ；同理，我们可以得到 $F_{\downarrow}^R = F_{\downarrow}^{STC} F_{\downarrow}^E + (1 - F_{\downarrow}^{STC})(1 - F_{\uparrow}^E)$ 。将 $F_{\downarrow}^R$ 和 $F_{\uparrow}^R$ 代入 V^R ，即可得到：

$$V^R = F_{\uparrow}^R + F_{\downarrow}^R - 1 = V^{STC} \times V^E. \quad (3.10)$$

式 3.10 给计算 V^E 提供了一种新的方法：用 Monte-Carlo 方法拟合得到读取可见度后，可以直接通过 $V^E = V^R/V^{STC}$ 计算得到电荷探测可见度。图 3.3d 中

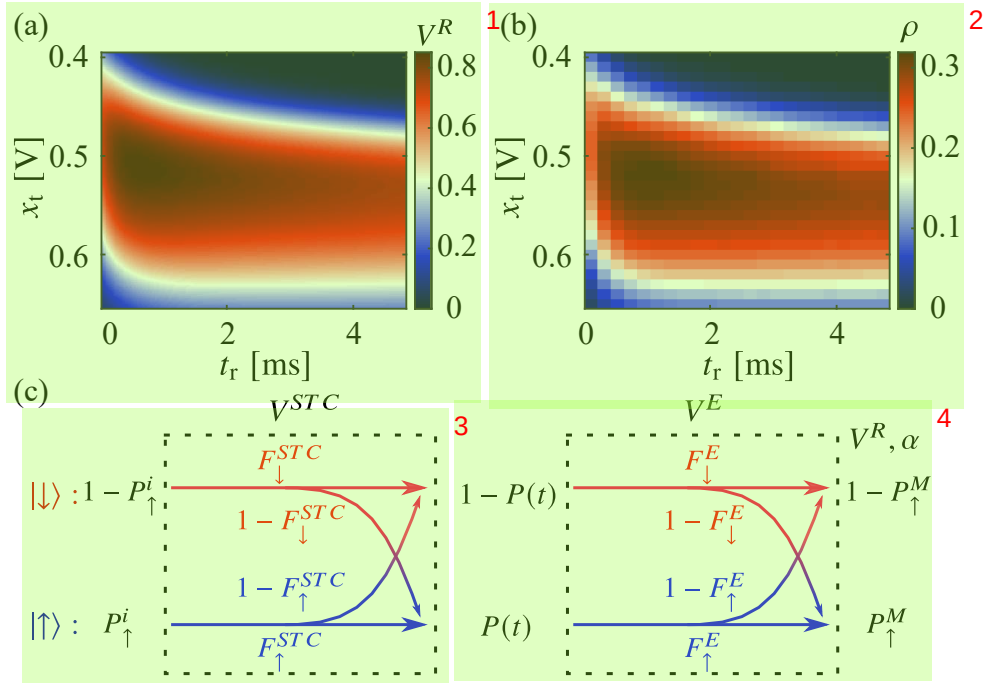


图 3.4 (a) 读取可见度随电压阈值和时间窗口变化的相图，图中读取可见度沿纵轴方向的变化如图 3.3a 中蓝线所示，横轴方向的变化如图 3.3c 中红线所示；(b) 用不同的时间窗口和电压阈值处理读取数据，然后计算自旋弛豫曲线并拟合得到相应的弛豫过程幅值 ρ ；(c) 读取阶段开始时，量子点中电子处于基态的概率为 $P_{\uparrow}^i$ ，经过自旋-电荷转换过程，在时间窗口内，有 $P(t)$ 概率隧穿出量子点；最终经过电荷探测过程，被测量到的激发态概率是 $P_{\uparrow}^M$ 。

蓝线即为使用这种方法计算得到的 V^E ，而红线则是相应的电压阈值。可以看到，随着时间窗口增大， V^E 基本上是随之下落的，而最佳电压阈值则随之逐渐增加。这是因为随着时间窗口增大，一方面读取信号最大值的分布会整体向高电平方向平移，导致最佳电压阈值增加；另一方面噪声的影响也越严重，导致电荷探测可见度下降。

3.4 阈值无关单发读出⁷

使用 Monte-Carlo 方法，我们可以实现对读取信号的模拟，从而得到读取可见度。在一般的处理方式中，我们选择读取可见度最大位置对应的时间窗口和电压阈值，以读取最准确的激发态概率。然而提高读取保真度需要对测量线路、样品芯片等进行优化，这会带来两个障碍：一方面改造测量线路或者寻找新的实验样品通常需要停止当前的实验，并需要另起炉灶专门进行测试和验证的工作，无法对已有的测量结果进行优化；另一方面硬件方面的提升是有上限的，例如电子温度不可能低于制冷机中样品所在区域的温度、线路滤波不能低于信号的特征频率等。

基于以上的考虑，我们尝试通过数据处理的方式，利用读取可见度与激发态

测量概率之间的关联，实现阈值无关单发读出：既可以提升读取结果的准确性，¹也可以扩大参数空间的范围。

在本节中，我们首先介绍传统方法中实现高读取可见度的具体方法，然后介绍²读取可见度与测量概率之间的关联，并基于这一关联性，提出一种阈值无关的单发读出方法。此外我们对阈值无关方法的误差进行分析，给出了这种方法的适用范围。最后我们比较了阈值无关方法和传统方法中读取结果误差少于1%的参数空间大小 A_{eff} ，并初步论证了在电子温度为0.7 K、外磁场大小为1.5 T条件下进行单发读出的可行性。

3.4.1 实现高读取可见度的条件³

为了实现高读取可见度，我们希望选取时间窗口和电压阈值的过程都能优化到最佳。⁴在第3.3.4节中，我们计算了最佳时间窗口 $t_{\text{opt}}^{STC} = 0.84 \text{ ms}$ ，相应的电荷-自旋转换可见度是97.15%。并且 t_{opt}^{STC} 和 V^{STC} 最大值只和电子从量子点隧穿到源漏的隧穿速率 $\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}, \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}$ 相关。而根据文章^[26]中的分析， $\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}, \Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}$ 主要依赖于电子塞曼劈裂能和电子温度的比值 E_z/T_e 。此外还有一些限制条件，包括自旋弛豫时间 T_1 、采集卡采样率 Γ_s 和基态电子隧穿进量子点的速率 $\Gamma_{\downarrow}^{\text{in}}$ 。为了让 V^{STC} 最大值超过99%，需要满足的具体条件包括： $E_z/T_e > 13$ 、 $T_1 * \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} > 100$ 和 $\Gamma_s/\Gamma_{\uparrow}^{\text{in}} > 12$ 。在本实验中，相关的参数为： $\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} = 6.0 \pm 0.1 \text{ kHz}$ ， $\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}} = 27 \pm 2 \text{ Hz}$ ， $\Gamma_{\downarrow}^{\text{in}} = 1.39 \pm 0.04 \text{ kHz}$ ， $\Gamma_s = 50 \text{ kHz}$ ， $B_{\text{ext}} = 1.5 \text{ T}$ ， $T_e = 180.5 \pm 8.1 \text{ mK}$ ， $1/T_1 = 112 \pm 6 \text{ s}^{-1}$ 。其中， $T_1 * \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}} > 100$ 和 $\Gamma_s/\Gamma_{\uparrow}^{\text{in}} > 12$ 均满足，限制 V^{STC} 的主要因素为 $E_z/T_e = 11.22 < 13$ 。因此，我们需要通过增大磁场或者降低电子温度的方式来提高 V^{STC} 。在实际实验过程中，磁场大小通常受到其他条件限制而不容易调节，更普遍的做法是设法降低电子温度。在制冷机中，电子温度高于制冷机中样品所在冷指处的温度，其原因通常认为是外界热噪声通过线路施加到了样品上。基于以上原因，针对性降低电子温度的具体方法包括：使用低热导率材料搭建的测量线路、增加热沉的数量和接触面积、在线路上使用滤波器等。

对于电荷探测可见度，则要求读取信号高低电平的信噪比足够大。⁵在实际实验过程中，主要受到样品芯片本身性质的影响。具体来说，样品的设计和加工过程都会影响单电子晶体管探测量子点中电子数目变化时的信号量，而噪声大小则主要受到测量线路的影响。改进的方法包括：修改电极尺寸、提升加工精度、在单电子晶体管漏极上增加低温放大器、滤波器等。

3.4.2 读取可见度与测量概率的关联⁶

在用 Monte-Carlo 方法获得模拟信号后，我们根据式3.1和3.2，可以求出不同⁷时间窗口和电压阈值对应的读取可见度，计算结果如图3.4a所示。这是一幅

三维相图，图中纵轴是电压阈值大小，我们在图 3.3a 中给出了 V^R 随电压阈值的变化关系，与相图中纵轴方向的变化趋势一致；图中横轴是时间窗口大小，对于特定时间窗口， V^{STC} 不变，因此对应的 V^R 最大值出现位置取决于 V^E 最大值的位置，与图 3.3d 中的结果相符合；此外，图 3.3c 中则给出了特定时间窗口下 V^R 的最大值随着对应的时间窗口大小的变化关系，与图 3.3c 中 V^{STC} 随时间窗口的变化相对比，可以看到两者的变化趋势相近，但是最大值出现的位置不同，分别为 $t_{\text{opt}}^R = 0.84 \text{ ms}$ 和 $t_{\text{opt}}^{STC} = 0.90 \text{ ms}$ 。根据式 3.10， V^R 是 V^{STC} 和 V^E 的乘积，然而 V^{STC} 和 V^E 最大值对应的时间窗口并不相同，且 V^E 随时间窗口增大而减小，因此 t_{opt}^R 会略小于 t_{opt}^{STC} 。

传统的数据处理方式中，在获得读取可见度的相图后，我们选择 V^R 最大值位置对应的时间窗口和电压阈值，然后根据测量电子自旋弛豫时间的实验数据，计算出电子处于自旋激发态的概率随等待时间 t_{wait} 的变化，并用指数衰减函数 $P_{\uparrow}^M = \rho \cdot e^{-t/T_1} + \alpha$ 进行拟合，其中 $\rho = P_{\uparrow}^M|_{t_{\text{wait}} \rightarrow 0}$ 是弛豫过程的振幅， α 是弛豫过程中的本底，也称为暗记数。在图 3.4b 中，我们计算了使用不同时间窗口和电压阈值计算激发态概率，并拟合得到相应的 ρ 的相图。对比图 3.4a 和图 3.4b，我们可以明显看到 V^R 和 ρ 的相图显示出了相当高的一致性。这意味着两者之间存在某种内在的关联。

我们尝试通过分析读取过程来验证这种关联性。如图 3.4c 所示，我们假设读取阶段开始时，电子处于激发态的概率为 $P_{\uparrow}^I$ ；经过自旋-电荷转换过程，在时间窗口 t_r 内，SET 探测到隧穿事件的概率是：

$$P(t) = F_{\uparrow}^{STC} P_{\uparrow}^I + (1 - F_{\downarrow}^{STC})(1 - P_{\uparrow}^I). \quad (3.11)$$

同理，我们可以计算出经过电压阈值比较后，最终得到的读取概率是：

$$\begin{aligned} P_{\uparrow}^M &= P(t)F_{\uparrow}^E + (1 - P(t))(1 - F_{\downarrow}^E) \\ &= P_{\uparrow}^I(F_{\downarrow}^{STC} + F_{\uparrow}^{STC} - 1)(F_{\uparrow}^E + F_{\downarrow}^E - 1) \\ &\quad + F_{\uparrow}^E - F_{\downarrow}^{STC}(F_{\uparrow}^E + F_{\downarrow}^E - 1) \\ &= P_{\uparrow}^I \times V^{STC} V^E + (1 - F_{\downarrow}^R). \end{aligned} \quad (3.12)$$

根据暗记数的定义，我们可以得到 $\alpha = 1 - F_{\downarrow}^R$ ，再将式 3.10 代入后，我们可以得到测量概率与 V^R 之间的关系：

$$P_{\uparrow}^M = P_{\uparrow}^I \times V^R + \alpha. \quad (3.13)$$

式 3.13 表明通过传统方法处理实验数据得到的测量概率 $P_{\uparrow}^M$ 线性依赖于相应的读取可见度 V^R 。其中系数 $P_{\uparrow}^I$ 是我们想要准确测量的物理量，并且 $P_{\uparrow}^I$ 与读取过程中的其他参数无关。基于上述关系，我们尝试提出一种阈值无关的单发读出数据处理方法。

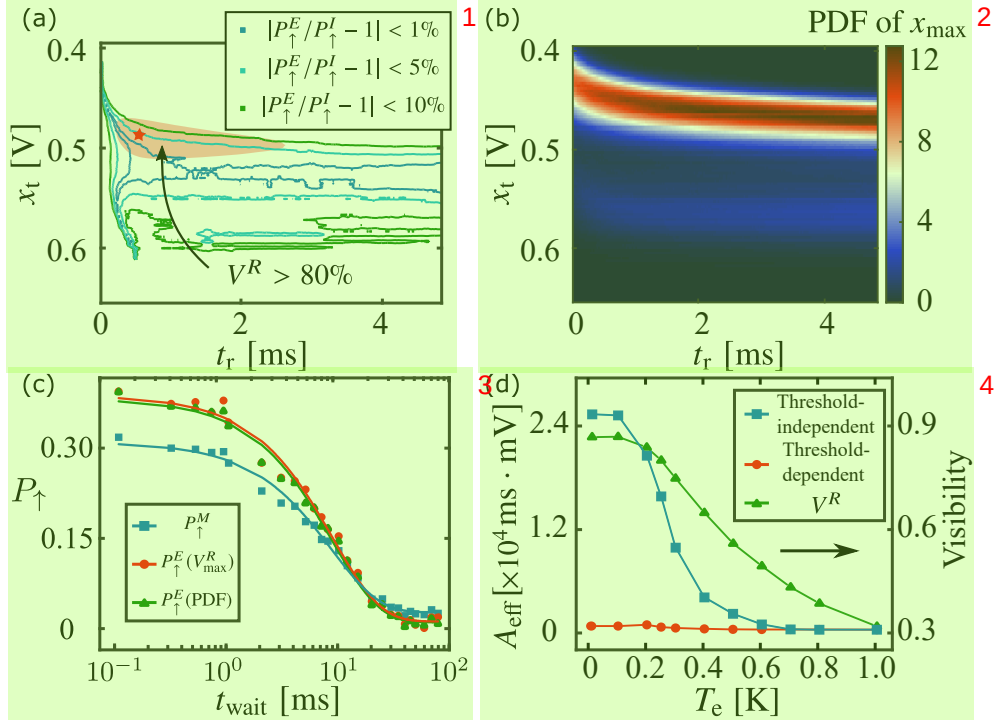


图 3.5 (a) 期望概率 P^E 与读取阶段初始概率 P^I 的偏差关于时间窗口和电压阈值的轮廓图。⁵ 图中蓝色、青色和绿色实线分别为 $|P^E/P^I - 1| < 1\%$ 、 5% 和 10% 区域的轮廓线。作为对比，我们用红色星形符号标识出了 $V_{\max}^R$ 的位置，并用粉色阴影区域标识出了 $V^R > 80\%$ 的区域；(b) 不同时间窗口下，读取信号最大值的分布相图。图中可以明显看出信号最大值分布中的双峰位置随着时间窗口增大而向增大的方向平移。图中双峰之间的低谷区域轮廓和 (a) 图中的青色轮廓线相近；(c) 采用阈值无关单发读出方法处理实验数据，我们比较了在 $V_{\max}^R$ 处（红色圆点）和同样时间窗口下读取信号最大值分布的双峰之间最小值位置处（绿色三角形）的 P^E ，并用指数衰减函数拟合，发现两者差异较小；与用传统方法处理得到的测量概率 P^M （蓝色方形）相比，采用阈值无关单发读出方法处理得到的 P^E 更加接近目标值 P^I 、且暗记数较小；(d) 蓝色方形和红色圆形分别表示不同电子温度下阈值无关单发读出方法和传统方法的有效参数空间大小 A_{eff} ，绿色三角形为该温度下的最大读取可见度。

3.4.3 阈值无关单发读出方法的具体过程⁶

在之前的处理过程中，我们已经算出了不同时间窗口和电压阈值下的读取保真度和相应的读取可见度。因此，我们只需直接应用式 3.13，反推出 P^I 即可。这里我们用期望概率 P^E 来表示反推的结果：

$$P_{\uparrow}^E = (P_{\uparrow}^M - \alpha)/V^R. \quad (3.14)$$

由于数据处理过程中的误差存在，期望概率 $P_{\uparrow}^E$ 与 $P_{\uparrow}^I$ 之间也必定存在误差。⁹ 图 3.5a 中蓝色、青色和绿色实线分别标识出 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 、 5% 和 10% 区域的轮廓。与图 3.4a 中的 V^R 相图相比，两者的轮廓并不一致。我们在图 3.5a 中用红色星形符号标识出了 $V_{\max}^R$ 的位置，并用粉色阴影区域标识出了 $V^R > 80\%$ 的区域，以凸显出两者轮廓之间的差别。在下一节中，我们将对数据处理过程中的误差进行分析，并说明主要误差来源是计算最大值分布时的区间选择。

图 3.5b 中展示了不同时间窗口下，读取信号最大值的分布相图。图中可以¹⁰

明显看出信号最大值分布中的双峰位置随着时间窗口增大而向增大的方向平移。¹在信号最大值分布双峰之间的低谷处附近，由区间选择导致的累积误差最小，因此在这个区域内 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1|$ 也较小。图 3.5a 中的青色轮廓线基本都落在图 3.5b 中双峰之间的低谷区域内。

为了直观展示阈值无关单发读出方式的效果，我们采用阈值无关单发读出²方法处理实验数据。图 3.5c 中，我们比较了在 $V_{\max}^R$ 处（红色圆点）和同样时间窗口下读取信号最大值分布的双峰之间最小值位置处（绿色三角形）的 $P_{\uparrow}^E$ ，并用指数衰减函数拟合，发现两者差异较小；而与用传统方法处理得到的测量概率 $P_{\uparrow}^M$ （蓝色方形）相比，采用阈值无关单发读出方法处理得到的 $P_{\uparrow}^E$ 更加接近目标值 $P_{\uparrow}^I$ 、暗记数较小。

最后，我们将满足 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 的参数空间大小记为 A_{eff} ，方便量化比较³不同数据处理方式的准确性和效率。 A_{eff} 越大则表明这种数据处理方式对参数的选择限制越小，处理得到结果的精确性也有保证。与传统的处理方式相比，阈值无关单发读出的方法将 A_{eff} 提高了 60 倍，并且处理结果中由时间窗口和电压阈值选择导致的误差小于 1%。

3.4.4 拟合过程的误差分析⁴

阈值无关单发读出的方法的准确性直接依赖于 V^R 的准确性。在使用 Monte-Carlo⁵方法计算 V^R 时，我们需要将电压阈值参数离散化成连续的区间。我们发现在计算相应的 $P_{\uparrow}^E$ 时，使用区间中哪一点作为电压阈值会极大影响 $P_{\uparrow}^E$ 的准确性。如图 3.6a 中所示，当使用区间的右边界计算模拟数据的 $P_{\uparrow}^E$ 时，几乎所有参数都可以满足条件 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 。而当使用区间中点或者左边界计算模拟数据的 $P_{\uparrow}^E$ 时，即使区间边界到中点的差距只有 1 mV，满足条件 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 的参数空间迅速减小，如图 3.6b、c 中所示。

此外，我们发现图 3.5a 中 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 、5% 和 10% 区域的轮廓与图 3.6b、c 中展示的 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 区域轮廓非常类似。为了进一步验证误差来源，我们计算了模拟数据和实验数据最大值分布的误差绝对值 ($|\text{error}|$) 和累积误差 (cumulative error, CE)，如图 3.6d 中所示。图中可以看到累积误差的形状与信号最大值分布非常类似，并且在最大值分布的双峰中间处，累积误差减小至 0。根据以上特征，我们认为拟合过程中的误差来源主要是模拟数据和实验数据最大值分布之间的微小错位。可以看到相对累积误差而言，错位误差导致的误差绝对值反而较小，且分布特征较不明显，因此在拟合过程中难以直接将错位误差排除。⁶

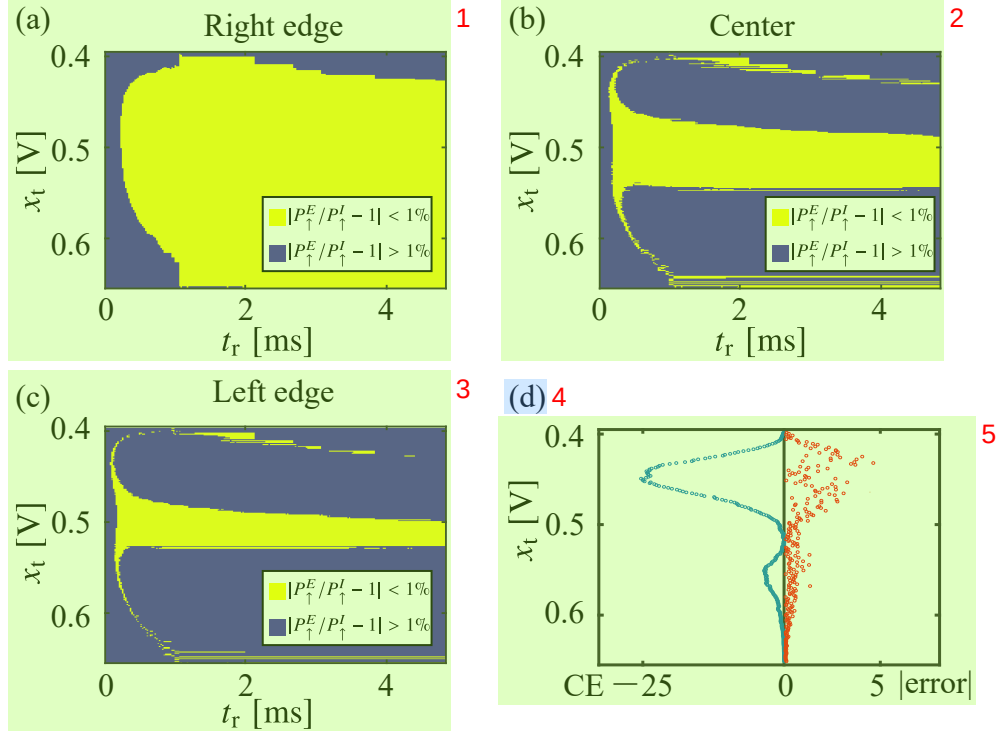


图 3.6 在使用 Monte-Carlo 方法计算 V^R 时，我们需要将电压阈值参数离散化成连续的区间。在计算模拟数据的 $P_{\uparrow}^E$ 时，使用区间中哪一点作为电压阈值会极大影响 $P_{\uparrow}^E$ 的准确性：(a) 使用区间的右边界计算 $P_{\uparrow}^E$ ，则几乎所有参数都可以满足条件 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ ；(b) 使用区间的中间位置计算 $P_{\uparrow}^E$ ，满足条件 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 的参数空间明显减小，虽然计算 $P_{\uparrow}^E$ 时的电压阈值仅变化了 1 mV；(c) 使用区间的左边界计算 $P_{\uparrow}^E$ ，满足条件 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 的参数空间继续减小；(d) 拟合参数生成模拟信号的最大值分布于实验数据最大值分布的误差绝对值 ($|error|$ ，图中红点) 和累积误差 (cumulative error, CE, 图中蓝点)。

3.4.5 电子温度的影响

这一节最后，我们尝试表征一下电子温度对阈值无关单发读出的影响。在第 3.4.1 中提到，在传统的单发读出过程中，为了实现高读取可见度，要求电子温度和磁场大小满足条件 $E_z/T_e > 13$ 。由于磁场大小容易受到各种条件的限制而不能太大，往往要求电子温度小于 100 mT。这使得用传统方法进行单发读出时，无法实现在较高温度下 (1-4.2 K) 的读取。目前的硅量子点中的高温自旋量子比特的实验都采用自旋阻塞方法来读取比特^[31-32]。因此，我们尝试验证阈值无关单发读出方法在较高电子温度下进行高保真度读取的可能性。

根据费米黄金规则，电子在量子点和源漏费米面之间的隧穿速率满足费米-狄拉克分布关系：

$$\begin{aligned} \Gamma_{\uparrow,\downarrow}^{\text{out}} &= [1 - f(\epsilon \pm E_z/2, T_e)] \Gamma^{\text{out}}, \\ \Gamma_{\uparrow,\downarrow}^{\text{in}} &= f(\epsilon \pm E_z/2, T_e) \Gamma^{\text{in}}, \end{aligned} \quad (3.15)$$

其中 $f(\epsilon \pm E_z/2, T_e)$ 表示基态 (-) 和激发态 (+) 电子能级所在位置处的分布概率， f 是费米-狄拉克函数， Γ^{out} 、 Γ^{in} 是电子在源漏和量子点之间隧穿速率的

基数, $\Gamma_{\uparrow,\downarrow}^{\text{out}}(\Gamma_{\uparrow,\downarrow}^{\text{in}})$ 则是基态和激发态电子的隧穿速率, ϵ 是源漏费米面到量子点中能级平均值的能级差。 $\epsilon + E_z/2$ ($\epsilon - E_z/2$) 表示源漏费米面到量子点中激发态 (基态) 电子的能级差。

利用速率方程, 我们可以拟合得到 $\Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}$ 和 $\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}$ 。定义 $R_G = \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}/\Gamma_{\downarrow}^{\text{out}}$, 并利用式 3.15, 我们可以推算出 ϵ :

$$\epsilon = -k_B T_e \ln \left(\frac{1 - R_G}{R_G} \frac{1}{e^{\frac{-E_z}{2k_B T_e}} - e^{\frac{E_z}{2k_B T_e}}} \right). \quad (3.16)$$

将 ϵ 代入式 3.15, 我们可以计算出电子在源漏和量子点之间隧穿速率的基数 $\Gamma^{\text{out}} = \Gamma_{\uparrow}^{\text{out}}/(1 - f(\epsilon + E_z/2, T_e))$ 和 $\Gamma^{\text{in}} = \Gamma_{\downarrow}^{\text{in}}/f(\epsilon - E_z/2, T_e)$ 。

然后, 我们假设 Γ^{out} 和 Γ^{in} 不随电子温度改变。将 ϵ 、 Γ^{out} 、 Γ^{in} 和对应的电子温度代入式 3.15, 我们计算出不同电子温度下的隧穿速率。

最后, 我们假设读取信号的均值和噪声也不随电子温度改变, 利用 Monte-Carlo 方法生成不同电子温度下的模拟数据。通过计算不同电子温度下满足 $|P_{\uparrow}^E/P_{\uparrow}^I - 1| < 1\%$ 的参数空间大小 A_{eff} , 我们发现采用阈值无关单发读出方法处理得到的 A_{eff} 随着电子温度增加而降低, 直到 0.7 K 时不再高于传统方法, 如图 3.5d 所示。此时对应的读取可见度最大值为 50%。需要说明的是, 整个过程中我们将电子温度升高带来的其他影响忽略了, 而只考虑了对隧穿速率的影响, 因此计算结果也只能反映出阈值无关单发读出方法对隧穿速率影响的修正。

3.5 本章小结

本章中, 我们详细介绍了硅量子点中单发读出过程的数据处理方法, 并基于读取可见度和激发态测量概率之间的线性依赖关系, 我们提出了一种用于硅量子点自旋比特中的阈值无关单发读出方法。由于信号读取过程的复杂性, 我们采用 Monte-Carlo 方法来生成模拟数据, 以计算读取可见度。为了得到模拟过程中相应的参数, 我们分别采用高斯混合模型、速率方程和拟合最大值分布三种方法从实验数据中提取参数。然后我们分析了阈值无关单发读出方法的误差, 并计算了测量结果中高准确度的参数空间大小。我们发现相比于传统的处理方法, 阈值无关单发读出的高准确度参数空间扩大了 60 倍。最后我们简单论证了电子温度对阈值无关单发读出方法的影响, 得到了 1.5 T 外磁场下, 电子温度最高为 0.7 K 的边界条件。

参考文献¹

- [1] MUHONEN J T, DEHOLLAIN J P, LAUCHT A, et al. Storing quantum information for 30 seconds in a nanoelectronic device[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2014, 9: 986. DOI: [10.1038/nnano.2014.211](https://doi.org/10.1038/nnano.2014.211).
- [2] ZHANG X, LI H O, CAO G, et al. Semiconductor quantum computation[J/OL]. National Science Review, 2018, 6: 32. DOI: [10.1093/nsr/nwy153](https://doi.org/10.1093/nsr/nwy153).
- [3] LI R, PETIT L, FRANKE D P, et al. A crossbar network for silicon quantum dot qubits[J/OL]. Science Advances, 2018, 4: eaar3960. DOI: [10.1126/sciadv.aar3960](https://doi.org/10.1126/sciadv.aar3960).
- [4] ZWERVER A M J, KRÄHENMANN T, WATSON T F, et al. Qubits made by advanced semiconductor manufacturing[J/OL]. Nature Electronics, 2022, 5: 184. DOI: [10.1038/s41928-022-00727-9](https://doi.org/10.1038/s41928-022-00727-9).
- [5] CAMENZIND L C, GEYER S, FUHRER A, et al. A hole spin qubit in a fin field-effect transistor above 4-kelvin[J/OL]. Nature Electronics, 2022. DOI: [10.1038/s41928-022-00722-0](https://doi.org/10.1038/s41928-022-00722-0).
- [6] YONEDA J, TAKEDA K, OTSUKA T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by charge noise and fidelity higher than 99.9%[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2018, 13: 102. DOI: [10.1038/s41565-017-0014-x](https://doi.org/10.1038/s41565-017-0014-x).
- [7] CHAN K W, HUANG W, YANG C H, et al. Assessment of a Silicon Quantum Dot Spin Qubit Environment via Noise Spectroscopy[J/OL]. Phys. Rev. Applied, 2018, 10: 044017. DOI: [10.1103/PhysRevApplied.10.044017](https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.10.044017).
- [8] XUE X, RUSS M, SAMKHARADZE N, et al. Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold[J/OL]. Nature, 2022, 601: 343. DOI: [10.1038/s41586-021-04273-w](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04273-w).
- [9] NOIRI A, TAKEDA K, NAKAJIMA T, et al. Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon[J/OL]. Nature, 2022, 601: 338. DOI: [10.1038/s41586-021-04182-y](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04182-y).
- [10] MILLS A R, GUINN C R, GULLANS M J, et al. Two-qubit silicon quantum processor with operation fidelity exceeding 99%[J/OL]. Science Advances, 2022, 8(14): eabn5130. DOI: [doi:10.1126/sciadv.abn5130](https://doi.org/10.1126/sciadv.abn5130).
- [11] MORELLO A, PLA J J, ZWANENBURG F A, et al. Single-shot readout of an electron spin in silicon[J/OL]. Nature, 2010, 467: 687. DOI: [10.1038/nature09392](https://doi.org/10.1038/nature09392).
- [12] WEST A, HENSEN B, JOUAN A, et al. Gate-based single-shot readout of spins in silicon[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2019. DOI: [10.1038/s41565-019-0400-7](https://doi.org/10.1038/s41565-019-0400-7).
- [13] ZHENG G, SAMKHARADZE N, NOORDAM M L, et al. Rapid gate-based spin read-out in silicon using an on-chip resonator[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2019, 14: 439. DOI: [10.1038/s41565-019-0400-7](https://doi.org/10.1038/s41565-019-0400-7).

10.1038/s41565-019-0488-9. 1

- [14] MILLS A R, GUINN C R, FELDMAN M M, et al. High fidelity state preparation, quantum control, and readout of an isotopically-enriched silicon spin qubit[A/OL]. 2022. 2
- [15] PRANCE J R, BAEL B J V, SIMMONS C B, et al. Identifying single electron charge sensor events using wavelet edge detection[J/OL]. Nanotechnology, 2015, 26: 215201. DOI: 10.1088/0957-4484/26/21/215201. 3
- [16] NOWACK K C, SHAFIEI M, LAFOREST M, et al. Single-shot correlations and two-qubit gate of solid-state spins[J/OL]. Science, 2011, 333: 1269. DOI: 10.1126/science.1209524. 4
- [17] D'ANJOU B, COISH W A. Optimal post-processing for a generic single-shot qubit readout[J/OL]. Phys. Rev. A, 2014, 89: 012313. DOI: 10.1103/PhysRevA.89.012313. 5
- [18] BAGRETS D A, NAZAROV Y V. Full counting statistics of charge transfer in coulomb blockade systems[J/OL]. Phys. Rev. B, 2003, 67: 085316. DOI: 10.1103/PhysRevB.67.085316. 6
- [19] CONTRERAS-PULIDO L D, BRUDERER M, HUELGA S F, et al. Dephasing-assisted transport in linear triple quantum dots[J/OL]. New Journal of Physics, 2014, 16: 113061. DOI: 10.1088/1367-2630/16/11/113061. 7
- [20] GORMAN S K, HE Y, HOUSE M G, et al. Tunneling statistics for analysis of spin-readout fidelity[J/OL]. Phys. Rev. Applied, 2017, 8: 034019. DOI: 10.1103/PhysRevApplied.8.034019. 8
- [21] VELDHORST M, HWANG J C C, YANG C H, et al. An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2014, 9: 981. DOI: 10.1038/nnano.2014.216. 9
- [22] KAWAKAMI E, SCARLINO P, WARD D R, et al. Electrical control of a long-lived spin qubit in a Si/SiGe quantum dot[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2014, 9: 666. DOI: 10.1038/nnano.2014.153. 10
- [23] VUKUŠIĆ L, KUKUČKA J, WATZINGER H, et al. Single-shot readout of hole spins in ge[J/OL]. Nano Letters, 2018, 18: 7141. DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b03217. 11
- [24] BÜCH H, MAHAPATRA S, RAHMAN R, et al. Spin readout and addressability of phosphorus-donor clusters in silicon[J/OL]. Nature Communications, 2013, 4: 2017. DOI: 10.1038/ncomms3017. 12
- [25] ROBLEDO L, CHILDRESS L, BERNIEN H, et al. High-fidelity projective read-out of a solid-state spin quantum register[J/OL]. Nature, 2011, 477: 574. DOI: 10.1038/nature10401. 13
- [26] KEITH D, GORMAN S, KRANZ L, et al. Benchmarking high fidelity single-shot readout of semiconductor qubits[J/OL]. New Journal of Physics, 2019, 21: 063011. DOI: 10.1088/1367-2630/ab242c. 14

- [27] ZHANG X, HU R Z, LI H O, et al. Giant anisotropy of spin relaxation and spin-valley mixing in a silicon quantum dot[J/OL]. Physical Review Letters, 2020, 124: 257701. DOI: [10.1103/PhysRevLett.124.257701](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.257701). 1
- [28] XIAO M, HOUSE M, JIANG H W. Measurement of the spin relaxation time of single electrons in a silicon metal-oxide-semiconductor-based quantum dot[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2010, 104: 096801. DOI: [10.1103/PhysRevLett.104.096801](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.096801). 2
- [29] TRACY L A, LU T M, BISHOP N C, et al. Electron spin lifetime of a single antimony donor in silicon[J/OL]. Applied Physics Letters, 2013, 103: 143115. DOI: [10.1063/1.4824128](https://doi.org/10.1063/1.4824128). 3
- [30] HOUSE M G, XIAO M, GUO G, et al. Detection and Measurement of Spin-Dependent Dynamics in Random Telegraph Signals[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2013, 111: 126803. DOI: [10.1103/PhysRevLett.111.126803](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.126803). 4
- [31] PETIT L, EENINK H G J, RUSS M, et al. Universal quantum logic in hot silicon qubits[J/OL]. Nature, 2020, 580: 355. DOI: [10.1038/s41586-020-2170-7](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2170-7). 5
- [32] YANG C H, LEON R C C, HWANG J C C, et al. Operation of a silicon quantum processor unit cell above one kelvin[J/OL]. Nature, 2020, 580: 350. DOI: [10.1038/s41586-020-2171-6](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2171-6). 6

第4章 硅量子点中单自旋量子比特¹

在第三章中，我们详细介绍了硅量子点中自旋比特的单发读出方法，以及如何使用单发读出的方法测量电子的自旋弛豫时间。而在实现单自旋量子比特的过程中，我们遇到的困难主要来自实验条件的限制：一方面使用单发读出方法时，为了实现高读取可见度，需要较大的磁场，进而对测控仪器和线路的高频信号生成和传输能力提出了要求；另一方面，由于样品中使用了微磁体结构，自旋量子比特谐振频率的搜寻范围较大，进而也增大了寻找谐振频率的难度。在本章中，我们将详细介绍如何利用快速绝热通道（rapid adiabatic passage）克服这两个困难，并最终在硅量子点中实现单自旋量子比特操作。

4.1 研究背景³

硅量子点中的自旋量子比特因其长相干时间^[1-2]、潜在的可扩展性^[3]和与半导体先进制程工艺的兼容性^[4-5]而成为实现量子计算机的有力竞争者。由于硅材料中本征自旋轨道耦合较弱，为了实现硅量子点中单自旋量子比特操作，我们需要在样品上施加驱动磁场^[6-11]；另一种方案是使用微磁体结构，在量子点周围形成稳定的梯度磁场，再利用形成的梯度磁场将振荡电场转换为等效驱动磁场，实现全电控自旋量子比特，这种方法又称为电偶极自旋共振^[12-14]。在使用同位素纯化的硅量子点样品中，通过单发读出方式读取的单量子比特操作保真度已经达到了 99.9%^[14-15]，两比特的操作保真度也已经超过了 99%^[16-18]。

然而从硅量子点样品到实现单自旋量子比特的过程并不是一蹴而就的。我们首先需要对样品的基本性质进行表征，包括：电荷稳定图，用于表征样品中不同量子点中的电子数目，寻找合适的工作点^[19-21]；磁输运谱线，用于表征量子点中的谷能级劈裂和臂杆系数^[22-23]；随机电报信号（random telegraph signals, RTS），用于表征量子点中电子数目变动引起的信号变化、电子的隧穿速率和电子温度^[24-26]。而由于采用单发读出方式，电子自旋态的读取可见度会受到磁场大小和电子温度的共同限制，因此需要能够在低读取可见度条件下读取比特状态^[27]。此外，对于采用微磁体结构的量子点样品，由于量子点形成位置处的磁场大小未知，而自旋量子比特的谐振频率带宽一般小于 1 MHz（对应的磁场大小为 0.036 mT），更增大了寻找自旋量子比特谐振频率的难度。

在本章中，我们首先以 MRL-34-3-1 型号样品为例，简要介绍硅量子点样品的结构和测量线路。然后，我们对量子点的基本性质进行表征，包括样品的电荷稳定性图、谷能级劈裂、电子温度和隧穿速率等。为了实现低读取可见度条件下

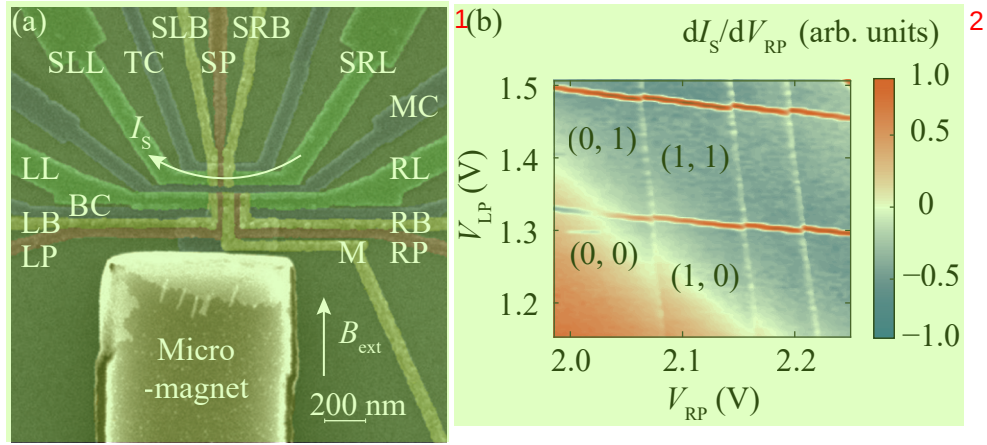


图 4.1 (a) MRL-34-3-1 型号样品的 SEM 照片。在电极 LP 和 RP 下方各形成了一个量子点，构成了双量子点结构。 I_s 表示流经 SET 的电流，箭头标识了电流的方向。 B_{ext} 标识了外磁场的大小和方向；(b) 双量子点系统的电荷稳定图。图中不同颜色表示通过单电子晶体管的电流微分信号，括号内的数字表示电极 LP 和 RP 下方量子点中的电子数目。

的单发读出，并寻找自旋量子比特的谐振频率，我们利用快速绝热通道，使用啁啾脉冲来同时增加谐振信号峰的高度和带宽，最后我们能展示了如何对自旋比特进行单比特操作，演示了 Rabi 振荡。

4.2 硅量子点基本性质表征

本节中我们将介绍如何在实际测量中表征硅量子点的基本性质，包括：电荷稳定图的扫描、谷能级劈裂的测量、随机电报信号的观测。这些测量可以让我们对测量样品的性质有一个基本的认识，并在此基础上进行后续的测量实验。

图 4.1a 中展示了实验中使用的 MRL-34-3-1 型号硅量子点样品的 SEM 照片。芯片衬底是使用浮区生长法生长的 8 英寸本征硅，在表面生长了 70 nm 的纯化硅，纯化硅区域内残留 ^{29}Si 浓度为 60 ppm。量子点电极由三层互相重叠的铝电极组成，在量子点结构下方为钴制微磁体结构，用于形成梯度磁场。其中 SLL、SRL、SLB、SRB、SP、TC 和 MC 电极共同构成了单电子晶体管 SET 结构，用于探测量子点中的电子数目。电流 I_s 从 SRL 流入，经过 TC 和 MC 电极限制出的沟道，最后从 SLL 流出。电极 LL、RL、LB、LP、M、RP、RB、BC 和 MC 电极共同构成量子点结构。

4.2.1 硅量子点的电荷稳定图

在栅极电控量子点中，通过扫描栅极电压获得量子点的电荷稳定图是最基本的表征手段之一。测量线路如图 2.7c 中所示，根据第 2 节中所介绍的调制信号测量方法，我们首先测量 SET 的输运信号，在电极 SLL 和 SRL 上施加 2.1 V 的电压，保证 SET 导电沟道开启。然后调节电极 SLB、SP 和 SRB 两两之间的输运

信号相图，寻找相图中库仑峰斜率最大的位置，作为探测量子点中电荷数目的工作点。之后我们在电极 LL 上施加 2.3 V 的电压，开启量子点向其中一边源漏隧穿的通道，然后扫描电极 RP 和 LP 得到双量子点的电荷稳定图。图 4.1b 中电极 LP 下量子点的电荷隧穿线比较接近于 y 轴方向，说明量子点的位置偏向于在电极 LP 下方；而电极 RP 下量子点的电荷隧穿线比较接近于 y 轴方向，说明量子点形成的位置在电极 RP 下方，我们用 (N1,N2) 分别标识出了两个量子点中的电子数目。此外，我们还注意到电极 RP 下方量子点的隧穿线之间的间距略小于电极 LP 下方的量子点，这说明电极 RP 下方的量子点尺寸略大于电极 LP 下方的量子点。此外，从电荷稳定图中还可以看到电极 LP 下方量子点的电荷隧穿线信号高于电极 RP 下方量子点的信号，这是因为电极 LP 下方的量子点相比于电极 RP 下方的量子点距离 SET 结构更近，导致量子点中的电子数目变化更容易被探测到。

此外，在实验中我们通过扫描电极 LB 和电极 LP，可以得到相应的电荷稳定图。通过调节势垒电极电压，我们可以调节量子点中的电子隧穿速率。在后续的实验中，我们将量子点的工作位置放在 (0,0)-(1,0) 电子隧穿线上远离 (0,1)-(1,0) 隧穿处，并通过调节电极 LB 的电压来控制单发读出过程中量子点中电子到源漏的隧穿速率。

4.2.2 硅量子点的谷能级探测

在硅晶体中，硅晶体材料的导带底是六重简并态，在晶体表面形成的二维电子气中，由于对称性破缺，六重简并态劈裂为一个二重简并态和一个四重简并态。在界面上，由于界面缺陷、掺杂等因素引起界面电场，使得能量较低的二重简并态进一步劈裂，形成谷能级劈裂。在硅量子点中，谷能级劈裂的大小一般在几十到几百微电子伏特，小于硅量子点中的轨道能级劈裂，但是和 1 T 外磁场下的塞曼劈裂能接近。因此，首先我们需要标定样品中的谷能级劈裂大小。常用的标定谷能级劈裂大小的方式是通过测量电子隧穿线随磁场大小的变化，又称为磁输运测量^[22-23]。

实验中，我们扫描了电极 LP 下方量子点中前四个电子的能级随磁场大小的变化情况，得到图 4.2a 中所示的磁输运谱线。随着磁场增大，第一个电子的隧穿线所对应的电极 LP 的电压不断减小、第二个电子的隧穿线所对应的电极 LP 的电压先增大后减小；第三个电子的隧穿线与第二个电子相反，且拐点处的磁场大小类似；第四个电子的情况与第一个电子相反。

我们用能量最小原理来解释这一现象。在量子点中，施加在电极上的电压通过臂杆系数 α 来调节量子点中的能级 $E = \alpha_{LP} V_{LP}$ 。这里 α_{LP} 特指电极 LP 的臂杆系数。臂杆系数反映了电极和量子点之间的电容耦合大小，一般是小于 1 的正

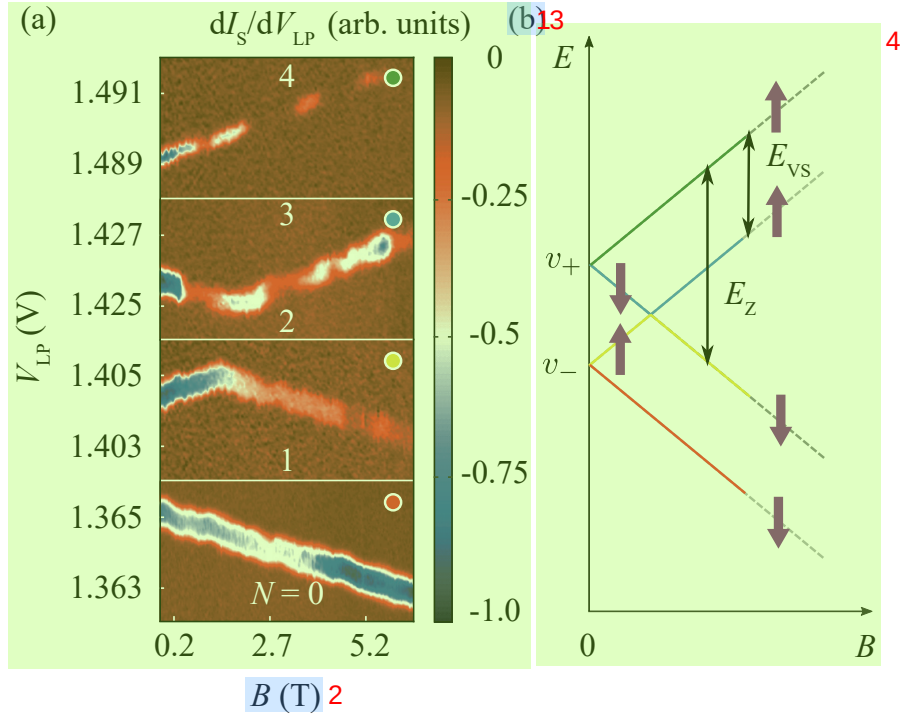


图 4.2 (a) 硅量子点中前四个电子填充的能级随磁场的变化, 其中 $N=0, 1, 2, 3, 4$ 标识了不同区域中量子点内的电子数目; (b) 硅量子点中最低的四个能级随磁场的变化, 图中不同颜色实线表示的能级分别对应于 (a) 图中不同颜色圆圈标识的谱线, 紫色的箭头表示不同能级和磁场下电子的自旋方向, 黑色箭头分别标识了不同磁场下的塞曼劈裂能和谷能级劈裂大小。

数, 当电极电压变化范围较小时, 我们可以认为臂杆系数是不变的。而对于硅量子点中较低的两个谷能级, 磁场增加时其主要变化来自塞曼劈裂能, 因此每个谷能级会再次劈裂为不同自旋方向的两个能级。对于自旋向上的电子, 能级变化量为 $+g\mu_B B/2$; 对于自旋向下的电子, 能级变化量为 $-g\mu_B B/2$ 。图 4.2b 中展示了硅量子点中最低的四个能级随磁场大小的变化情况, 两个谷能级 v_+ 、 v_- 的能级间距为 E_{VS} 。磁场增加时, 每个谷能级都劈裂为两个能级, 能级间距为 $E_z = g\mu_B B$ 。

根据能量最小原理, 往量子点中填充第一个电子时, 电子会填充到最低的能级中, 根据图 4.2b 中红色实线所示, 第一个电子的能级会随着磁场逐渐降低, 导致电极 LP 的对应电压也逐渐减小, 从而形成图 4.2a 中红色圆圈标识的电子隧穿线变化情况。往量子点中填充第二个电子时, 最低的能级已经被第一个电子占据, 此时电子只能填充到第二低的能级。当磁场很小时, 塞曼劈裂能小于谷能级劈裂, 电子优先填充自旋向上的 v_- 能级; 当磁场逐渐增大, 塞曼劈裂能大于谷能级劈裂, 电子有限填充自旋向下的 v_+ 能级。由于不同自旋方向电子的隧穿线随磁场变化的趋势相反, 第二个电子的能级随磁场的变化如图 4.2b 中黄色实线所示, 最终形成了图 4.2a 中黄色圆圈标识的电子隧穿线变化情况。图中拐点的位置处塞曼劈裂能与谷能级劈裂相等, 因此我们可以从拐点处磁场大小 B_{kink} 推

表 4.1 不同电子数的臂杆系数 α_{LP} 和增加能 E_{add}

电子数 N	臂杆系数 α_{LP} (meV/V)	增加能 E_{add} (meV)
1	0.33	无
2	0.32	20.5
3	0.31	13.6
4	0.34	11.2

算出硅量子点中的谷能级劈裂大小:

$$E_{VS} = g\mu_B B_{kink}. \quad (4.1)$$

对于第三个电子, 由于前两个电子分别填充了最低的两个能级, 只能填充到第三个能级上, 形成与第二个电子恰好相反的情况。如图 4.2b 中蓝线所示, 能级随磁场增加先降低后提高。对于第四个电子, 其能级如图 4.2b 中绿线所示, 能级随磁场增加而提高, 隧穿线变化情况与第一个电子相反。

此外, 我们可以通过测量磁输运谱线来计算电极 LP 在填充不同电子时的臂杆系数:

$$\alpha_{LP} = \frac{g\mu_B \Delta B}{2\Delta V_{LP}(N)}, \quad (4.2)$$

其中 $\Delta V_{LP}(N)$ 表示填充第 N 个电子时, 隧穿线对应的电极电压随磁场变化 ΔB 的变化量。我们可以从图 4.2a 提取出前四个电子的臂杆系数, 并利用臂杆系数推算出填充第 2、3、4 个电子时, 由于库仑排斥作用, 我们需要额外提供给电子的增加能 E_{add} 。具体数值如表 4.1 中所示^[28-29]。

4.2.3 硅量子点中的随机电报信号

当我们调节电极电压将量子点中第一个电子的能级与源漏费米面对齐时, 电子可以在量子点和源漏之间来回隧穿, 如图 4.3a 中绿色圆形所示。在隧穿速率合适的情况下, 我们可以用示波器或者采集卡直接观察到这一现象。实验中, 我们使用电流-电压放大器对 SET 的输运信号进行实时观测, 测量线路在第 2 节中已有详细介绍^[24-26]。随着电子不断跳进跳出量子点, 我们可以观察到 SET 的响应信号不断在高低电平之间来回变化。在这一过程中, 我们无法预测具体时刻电子的状态, 因此我们又称观测到的信号为“随机电报信号”(random telegraph signal, RTS)。

随机电报信号的一个直接应用就是用来精确标定量子点中的能级位置。在之前的测量中, 我们通过扫描电荷稳定图, 寻找电子隧穿线的位置来标定量子点中不同电子数对应的能级。然而在实际测量电路中, 由于我们在电极上施加了一定的激励信号, 使得电子隧穿线的展宽增加, 从而影响量子点中能级的标定精度。而使用电流-电压放大器进行测量时, 无需施加激励信号, 从而保证了电极

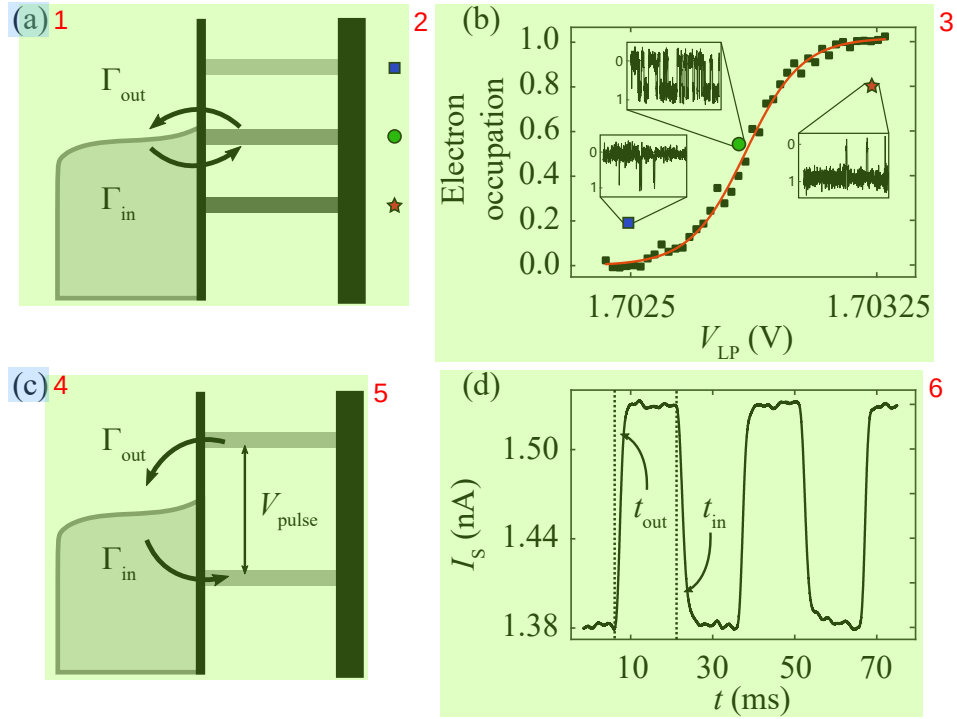


图 4.3 利用随机电报信号测量电子温度和隧穿速率。(a) 硅量子点中在电子隧穿线附近量子点能级和源漏费米面位置的对比示意图；(b) 电极 LP 下方的量子点中电子占据概率随 V_{LP} 的变化。利用臂杆系数，我们可以从中提取出量子点中的电子温度。图中红线对应拟合得到的电子温度是 $223.8 \pm 0.8 \text{ mK}$ 。插图中绿色圆形、蓝色方形和红色星形分别对应 (a) 图中量子点能级对齐、高于和低于源漏费米面的情况；(c) 在电极 LP 上施加周期性的方波，当源漏费米面位于方波高低电平之间时，电子可以在量子点和源漏之间来回隧穿；(d) 施加周期 30 ms 的方波，测量 SET 中响应电流的平均信号，通过拟合波形的上升沿和下降沿，可以得到平均隧穿时间 t_{out} 和 t_{in} ，分别对应隧穿速率 Γ_{out} 和 Γ_{in} 。

电压的稳定性。在实际测量中，我们可以将量子点能级位置的标定精度从 mV 提⁸升至 μV 。

1. 硅量子点中电子温度的测量⁹

随机电报信号还可以用于标定量子点源漏的电子温度。在绝对零度条件下，¹⁰仅当源漏费米面和量子点能级严格对齐时，我们才能观测到 RTS 信号。然而实际情况下，量子点处于 20 mK 的环境中，并且由于线路噪声的影响，源漏的电子温度一般在几十到一百 mK 附近。由于非零的电子温度，源漏费米面会发生展宽，导致量子点中能级与源漏费米面不完全对齐时，也可以看到 RTS 信号。如图 4.3a 中所示，当量子点能级对齐源漏费米面时，我们可以看到 b 图中绿色圆形对应的 RTS 信号，此时高低电平的占比接近 1:1；当量子点能级稍高于源漏费米面时，我们可以看到 b 图中蓝色方形对应的 RTS 信号，此时根据费米黄金定则，电子跳出量子点的速率高于跳进量子点的速率，因此对应的高低电平占比会减小；当量子点能级稍低于源漏费米面时，我们可以看到 b 图中红色星形对应的 RTS 信号，此时根据费米黄金定则，电子跳出量子点的速率低于跳进量子点的速率，因此对应的高低电平占比会增加。如图 4.3b 所示，通过不断扫描电极电压，

记录 RTS 信号并提取相应的高低电平占空比，我们可以计算出量子点中电子占据概率的变化曲线，根据费米-狄拉克分布，并利用电极的臂杆系数，我们可以拟合出电子温度：

$$N = \frac{1}{\exp[\alpha_{LP}(V_{LP0} - V_{LP})/k_B T_e + 1]}. \quad (4.3)$$

这里我们使用电极 LP， k_B 是玻尔兹曼常数，臂杆系数 α_{LP} 由表 4.1 中可知， V_{LP0} 和 T_e 分别为拟合得到的源漏费米面的精确位置和电子温度。图 4.3b 中红线对应拟合得到的电子温度是 223.8 ± 0.8 mK。通过提取电子温度，我们可以估计出自旋量子比特单发读出的读取可见度。此外，在不同的测量线路和实验中，也可以通过提取电子温度来估计不同线路和设备对样品的影响。

2. 硅量子点中电子隧穿速率的测量和调控

随机电报信号的另一个重要作用是测量量子点中的电子隧穿速率。第一种方法是在测量电子温度的实验中，从量子点能级与源漏费米面对齐的信号中分别提取信号中高低电平的持续时间。分别对两组时间做平均，我们可以计算出电子在量子点和源漏中来回隧穿的平均时间，从而得到相应的隧穿速率。

此外，我们还可以通过在电极上施加方波的方式测量隧穿速率，具体的实验过程如图 4.3c 中所示。通过 RTS 信号标定出源漏费米面和量子点能级对齐的位置后，我们在电极 LP 上施加一定幅值的方波，使量子点能级不断在高于和低于源漏费米面之间切换。当量子点能级高于源漏费米面且持续时间足够长，电子可以从量子点中跳出，信号从低电平变为高电平；反之，电子可以跳进量子点，信号从高电平变为低电平。我们重复施加 100 次方波脉冲，并记录相应的平均信号，如图 4.3d 所示。相比于施加的方波信号，SET 的响应信号上升沿和下降沿会出现明显的延迟。产生延迟的原因主要就是电子的隧穿速率。通过指数拟合上升沿和下降沿，我们可以得到电子在量子点和源漏中来回隧穿的平均时间，从而得到相应的隧穿速率。不过这种方式会受到线路带宽的限制，对于隧穿速率高于 1 MHz 的信号，线路本身的响应延迟会大于由隧穿引起的延迟。对于更快的隧穿速率，可以通过类似于测量自旋弛豫时间采用的三段波形进行测量，将隧穿速率上限提升到 GHz 量级，具体的测量过程参考文章^[30]。

在设计量子点时，我们预留了势垒电极 LB 和 RB 分别用于调节电子从左、右量子点往对应源漏中的隧穿速率大小。其原理是通过势垒电极调节量子点到源漏之间的势垒高度：势垒升高时，电子隧穿速率降低；势垒降低时，电子隧穿速率升高。这种调节方式在比较早期的 GaAs 样品上就开始使用了^[31]。除了势垒电极外，量子点中轨道态的激发态能级也会影响电子的隧穿速率^[32]，当轨道态的基态和激发态同时位于源漏的偏压窗口时，相当于额外增加了一条传输路径，表现在隧穿速率上即为隧穿速率的增加。在 GaAs 量子点体系中，还可以利

用这种机制来标定体系中的轨道激发态位置^[30]。¹

在硅量子点体系中，由于量子点可能形成在每根单独的电极下方，当我们调节势垒电极电压时，并不是在直接调节势垒的高度，而是调节电极下方量子点的能级。这种调节方式使量子点到源漏之间的隧穿速率随势垒电极电压的变化呈现出类似库仑峰的特征。当势垒电极下的量子点能级、泵浦电极下量子点能级和源漏费米面三者平齐时，电子的隧穿速率达到峰值；调节势垒电极电压，使势垒电极下方量子点能级错开，电子速率会迅速下降。因此在利用势垒电极调节电子隧穿速率时，我们需要寻找合适的电压区间，在能级平齐位置附近的小范围内调节势垒电极。²

在进行后续的单发读出实验之前，我们需要利用上述方式对隧穿速率进行调节，以获得最佳的工作点。隧穿速率不能太快，否则信号会被线路中的滤波器所过滤掉；隧穿速率也不能太慢，这会增加测量时间，既影响实验效率，量子点也可能在长时间测量过程中发生跳变。实验中比较常用的方式是将量子点能级与源漏费米面对齐时的隧穿速率设置在 100-200 Hz。³

4.3 硅量子点中的单自旋量子比特操作⁴

通过势垒电极调节量子点中电子隧穿速率后，我们结合第三章中提到的单发读出方法，尝试对硅量子点中的单自旋量子比特进行操作和测量。⁵

4.3.1 实验装置和测量手段⁶

第 1.2.2 节中我们介绍了单比特操作的原理，通过在量子点样品上施加角频率为 ω_0 、方向垂直于外磁场 B_{ext} 的驱动磁场 $B_{\text{drive}} = B_1 \cos(\omega_{\text{drive}}t + \phi)$ ，可以实现绕量子态绕 Bloch 球上的 x 或 y 轴的旋转。我们在样品中使用微磁体结构来产生梯度磁场，从而可以利用电偶极自旋共振的方法进行单自旋量子比特操作。⁷

具体的测量电路如图 4.4a 所示：整个线路在图 2.7 中所示的电流-电压放大器测量线路上改进而成。我们使用 Tektronix 公司的 AWG5208 型号的任意波形发生器生成方波脉冲信号，通过室温叠加器 SIM980，与直流电压源 itek 的直流输出混合后，从稀释制冷机顶部的直流测量线接口接入制冷机中；此外，我们使用矢量信号发生器 E8267D 生成微波脉冲，微波信号通过稀释制冷机顶部的高频测量线接口接入制冷机中；这两路线路分别从制冷机的 4 K 盘上 bias-tee 的 DC 和 RF in 端输入，混合后从 RF out 端输出，再经过高频线接入到量子点的电极 LP 上。⁸

图 4.4b 中展示了硅量子点中自旋单比特操作的测量原理。加载阶段开始时，量子点中电子处于基态，此时量子点中自旋基态和激发态能级都位于源漏费米⁹

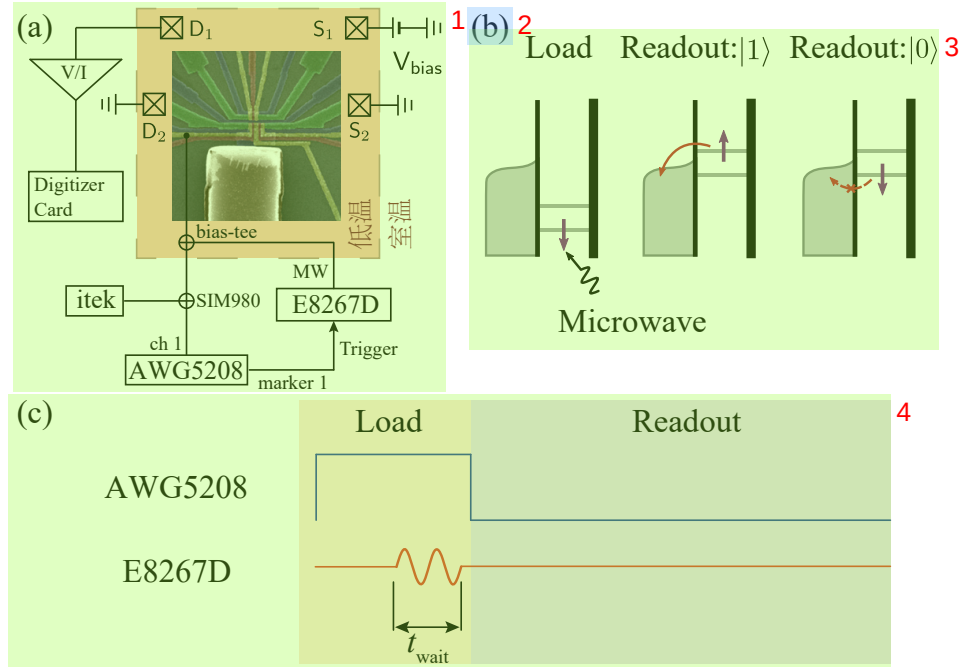


图 4.4 (a) 硅量子点中单自旋量子比特的测量电路图。我们使用 AWG5208 型号任意波形发生器生成方波脉冲信号，通过对应的 marker 输出端口触发矢量信号发生器 E8267D 生成微波脉冲。其中方波信号与直流电压源 itek 的输出端口在室温下通过叠加器 SIM980 叠加后，再在稀释制冷机的 4 K 盘通过 bias-tee 与微波脉冲叠加，最后施加到电极 LP 上；(b) 进行单比特操作时量子点中能级位置随方波脉冲变化的示意图。加载阶段（Load），基态和激发态电子能级都位于源漏费米面之下，通过施加微波脉冲，对比特进行翻转。读取阶段（Read），处于不同状态的电子会产生不同的响应信号；(c) AWG5208 的 ch1 端口输出的方波信号、marker 1 输出的触发信号和 E8267D 输出的微波脉冲。

面之下，这保证了操作过程中，无论电子处于基态还是激发态都不会从量子点中跳出。通过施加特定频率的微波，我们可以对自旋比特进行翻转。翻转操作结束后进入 Readout 阶段，我们调节量子点中的能级，使得源漏费米面恰好位于自旋基态和激发态的能级之间，利用第三章中提到的单发读出方式，读取量子点中电子的状态。此外，无论电子在初始时处于基态还是激发态，在 Readout 阶段结束时电子都会处于基态。因此在下一个加载阶段开始前，无需额外的初始化步骤。不断重复上述过程，记录并处理 Readout 阶段的单发读出信号，即可计算得到比特的状态。

基于图 4.4b 中的测量原理，我们设计了 AWG5208 的输出波形和微波源的输出信号。如图 4.4c 所示，蓝线为 AWG5208 输出的方波信号，其中 ch 1 是信号输出端接入量子点中，marker 1 是触发信号接入 E8267D 的外部触发接口，用于同步两台仪器；红线为 E8267D 输出的微波脉冲信号。加载阶段，AWG5208 的 ch 1 端口输出高电平信号，将量子点能级控制在源漏费米面之下，此时 marker 1 端口同步输出触发信号。我们将 E8267D 的触发方式设置为外部触发信号的上升沿触发，当 marker 1 的信号由低电平变为高电平时，E8267D 开始输出一段长度为 t_{wait} 的微波脉冲信号；Readout 阶段，AWG5208 的 ch 1 端口输出低电平信号，

完成量子点中电子自旋的单发读出, marker 1 端口维持高电平直到结束, E8267D 维持 0 电平。在实验中, 我们一般设计加载阶段波形长度为 5 ms, Readout 阶段波形长度为 12 ms。

这里需要指出的是, 由于我们使用的最新型号 E8267D 内部自带一台任意波形发生器, 可以生成采样率最高 100 MHz 的任意波形, 用于内部 IQ 调制, 因此无需通过外部 IQ 调制线路进行波形调制。一般情况下, 需要通过 AWG5208 生成 IQ 调制波形, 利用 E8267D 的外部 IQ 调制功能输出微波脉冲。

4.3.2 快速绝热通道

通过上一节中的方式, 我们已经具备了对自旋比特进行操作的能力, 但是在进行单比特门操作之前, 首先需要寻找自旋比特的谐振频率。在实际实验中, 由于芯片和测量线路的原因, 寻找比特谐振峰变得更加复杂, 主要存在以下几个难点:

- 磁场和电子温度。在第三章中, 我们详细分析了自旋比特单发读出的过程, 并给出了高读取可见度的条件, 其中涉及到磁场和电子温度的部分要求 $E_z/k_B T_e > 13$ 。对于电子温度在 200 mK 的量子点芯片, 要求的外磁场大小为 1.93 T, 对应于比特谐振频率在 54.18 GHz。囿于 E8267D 的输出频率和测量线路中高频线的频率限制, 我们在实验中只能输出 20 GHz 以下的信号。考虑到小磁体的磁化强度, 实验中的外磁场大小需要限制在 600 mT 左右。这直接导致单发读出过程中, 基态电子的隧穿速率和激发态电子的隧穿速率非常接近。这个时候读取过程的可见度会降低, 表现在测量结果上, 就会导致比特谐振峰的幅值降低, 容易淹没在噪声之中。
- 加载阶段结束时, 比特被翻转到激发态的概率。在找到比特谐振峰之前, 我们无法预先准确计算出比特的 Rabi 频率, 因此在设计测量波形时, 我们不能确保微波脉冲作用到量子比特之后, 量子比特在过程中具体累积了多少相位。如果过程中累积的相位恰好为 π 的奇数倍, 则微波脉冲结束时, 比特从基态翻转到了激发态, 这是我们希望看到的最佳情况; 然而如果过程中累积的相位恰好为 π 的偶数倍, 则微波脉冲结束时, 比特将仍然处于基态, 这是我们要尽量避免的情况。在实际测量过程中, 我们为了避免遇到最糟糕的情况, 即过程中累积的相位恰好为 π 的偶数倍, 通常施加的微波脉冲长度会大于比特的退相干时间且小于自旋比特的自旋弛豫时间。脉冲结束时, 比特将处于自旋基态和激发态的最大混态。对于最大混态, 我们通过单发读出的方式读取其自旋 z 方向上的分量, 测量结果为激发态的概率为 50%。这个问题与读取可见度低的问题叠加后, 对比特谐振峰的探测会更加困难。

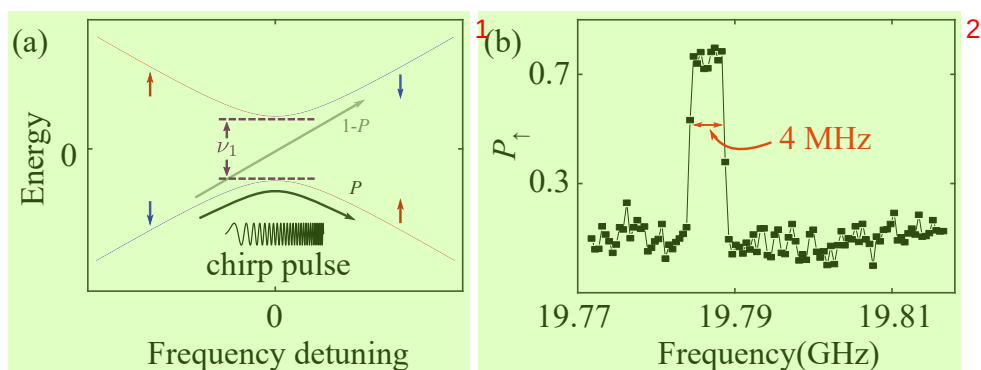


图 4.5 (a) 快速绝热通道翻转自旋比特的原理示意图，随着微波频率的变化，自旋比特从基态翻转到激发态；(b) 使用啁啾脉冲寻找比特频率，脉冲时长为 0.1 ms，带宽为 4 MHz。

- 量子点位置处的外磁场大小。这里其实包含了两个问题：首先由于硅量子点中谷能级的存在，如果塞曼劈裂能与谷能级劈裂的大小类似，会引起量子比特的自旋弛豫时间迅速减小，最终导致无法读取比特的自旋激发态；其次由于我们使用了微磁体结构，我们无法精确计算出量子点所在位置的外磁场大小。一方面我们不知道钴制微磁体在极低温下的磁化曲线，另一方面我们也不清楚量子点形成的具体位置，只能通过电荷稳定图做一个简单的估算。因此，在测量之前我们并不能确定量子点所在位置的外磁场大小。而对于自旋比特的谐振峰，其带宽通常只有 MHz，换算成等效磁场大小仅为 0.036 mT，这同样增大了比特谐振峰的探测难度。

对于信噪比的问题，我们首先尝试从以下三个方面对测量过程进行优化：滤波器带宽、隧穿速率和测量波形。实验中我们使用的滤波器型号是 SIM 965，选择滤波类型为贝塞尔滤波以保证波形不变，主要需要调试的是滤波的截止频率。如果截止频率设置过高，则读取信号中的噪声越大，单发读出的读取可见度会下降；如果截止频率过低，则需要降低电子在量子点和源漏之间的隧穿速率，这会导致测量时间增加，给测量过程带来更多的不确定性。实验中，我们从 1 kHz 左右开始逐步提高截止频率同时观察 RTS 信号，直到噪声增大到不可接受为止。在选定截止频率后，我们通过势垒电极调节 RTS 位置处量子点的隧穿速率，一般我们选择隧穿速率为截止频率的 1/10，这样在单发读出过程中激发态电子往源漏中隧穿的速率不会超过滤波的截止频率。最后是对测量波形的校准：我们开启 AWG5208 并输出图 3.1b 中的 3 段波形，并记录读取阶段的信号。通过微调泵浦电极的电压，我们将读取阶段的暗记数信号尽量压制到 20% 以下，同时尽量保证读取过程的平均信号中能看到图 3.2c 中所示的自旋鼓包。然后我们固定方波读取阶段的电压不变，改变方波载入阶段的电压，观察自旋鼓包的大小，选择自旋鼓包最大的电压作为方波载入阶段的电压。

除了上述三个方面以外，我们还引入快速绝热通道这一概念^[12,33-34]，通过将微波脉冲由单一频率改为啁啾信号，同时提升自旋比特谐振峰的信号量和带

宽，从根本上解决后两个难点。¹

在第 1.2.2 节中，我们采用旋波近似来解释驱动磁场如何对单量子比特进行操作。² 无论是 ESR 还是 EDSR 的驱动方式，我们都可以将驱动项等效为垂直于外磁场 B_{ext} 的等效驱动磁场 $B_{\text{drive}} = B_1 \cos(2\pi f_{\text{drive}} t + \phi)$ 。对于常规的单比特操作，我们将驱动磁场的频率 f_{drive} 设置为电子的拉莫尔进动频率 f_0 ，在频率为 f_0 的旋转坐标系中，我们通过旋波近似，可得到等效的驱动哈密顿量形式为： $H_{\text{rot}} = f_{\text{rabi}}(S_x \cos(\phi) - S_y \sin(\phi))$ 。其中， $f_{\text{rabi}} = \gamma B_1$ 是自旋比特的 Rabi 频率。此时我们称驱动磁场的频率与拉莫尔频率满足谐振条件，因此在量子比特操作中，又将 f_0 称为量子比特的谐振频率。在谐振条件下 H_{rot} 不显含时间，写出 H_{rot} 随时间的演化算符，我们可以通过控制驱动时间和相位实现单自旋量子比特的 X 操作和 Y 操作。正如前文中提到的，在实验中我们可以控制驱动磁场的相位，但是不能提前精确计算 f_{rabi} 。

为了解决这一问题，我们对驱动磁场的频率项进行修改，磁场频率不再为固定值。³

$$B'_{\text{drive}} = B_1 \cos(2\pi(f_{\text{drive}} + ct)t + \phi), \quad (4.4)$$

其中 c 为常数，新的驱动磁场的频率为 $f_{\text{drive}} + ct$ ，会随着时间线性增加。这种频率随时间线性变化的微波信号又被称为啁啾信号（chirp）。⁵ 当我们在频率为 f_0 的旋转坐标系中考虑 B'_{drive} ，可以得到等效的驱动哈密顿量的形式为：

$$H'_{\text{rot}} = \frac{\partial}{\partial t}(\Delta f)t S_z + f_{\text{rabi}}(S_x \cos(\phi) - S_y \sin(\phi)). \quad (4.5)$$

其中 Δf 是驱动频率与拉莫尔频率的差值。为了简化后续的计算与说明，我们不妨将 ϕ 设为 0，则 $H'_{\text{rot}} = \frac{\partial}{\partial t}(\Delta f)t S_z + f_{\text{rabi}}S_x$ 。可以看到，简化后的 H'_{rot} 可以分为两部分：第一项 $\frac{\partial}{\partial t}(\Delta f)t S_z$ 为含时哈密顿量，第二项 $f_{\text{rabi}}S_x$ 则是旋转坐标系中谐振条件下的单频微波驱动项。⁷ 处理含时哈密顿量是一个比较复杂的事情，在这里，我们先考虑一种最简单的情况，即绝热演化情况。在 $\frac{\partial}{\partial t}(\Delta f)$ 很小的情况下，我们认为体系在演化的过程中将一直处于其本征态。通过计算不同 $\frac{\partial}{\partial t}(\Delta f)t$ 条件下体系的本征态，我们可以得到图 4.5a 中所示的体系本征能级的谱线。图中我们用不同颜色的箭头分别标识出了体系的本征态。可以看到，在驱动频率低于谐振频率时，体系的本征态为 $|\downarrow\rangle$ 态；在驱动频率高于谐振频率时，体系的本征态为 $|\uparrow\rangle$ 态。根据绝热演化的原理，如果我们能让驱动场的频率从低于谐振频率缓慢增加到高于谐振频率，则可以实现量子比特的自旋从 $|\downarrow\rangle$ 态翻转到 $|\uparrow\rangle$ 态。这一过程中，我们不需要通过改变信号的持续时间来控制比特的相位；同时只要驱动频率在演化过程中穿过谐振频率就可以翻转比特，因此通过增大啁啾信号的带宽就可以增加比特谐振峰的探测带宽。

在实验中由于测量时间的限制，我们不太可能做到完全的绝热演化，因此需要考虑非绝热情况下的演化情况。如图 4.5a 中所示，当 $\frac{\partial}{\partial t}(\Delta f)$ 不满足绝热演化条件时，量子比特从驱动频率低于 f_0 增加到高于 f_0 的过程中，量子比特会以一定的概率直接穿过能级反交叉的位置，其自旋保持在 $|\downarrow\rangle$ 态，剩下的情况下则仍然按照绝热演化的路径，从 $|\downarrow\rangle$ 态翻转到 $|\uparrow\rangle$ 态。根据 Landau-Zener 输运理论，我们可以计算出系统沿绝热演化路径的概率是^[35]：

$$P = 1 - \exp\left(-4\pi^2 \frac{f_{\text{rabi}}^2}{\frac{\partial}{\partial t}(\Delta f)}\right). \quad (4.6)$$

当 $\frac{\partial}{\partial t}(\Delta f) \ll f_{\text{rabi}}^2$ 时，比特满足绝热演化条件。实验中，我们调整啁啾信号的参数，在尽量满足绝热条件的前提下，加快测量的速度，因此这种方法又称为快速绝热通道。

具体设置信号参数时，驱动微波的幅值决定 f_{rabi} 大小，而 $\frac{\partial}{\partial t}(\Delta f)$ 则由啁啾信号的带宽和持续时间共同决定。因此，为了保证演化过程中的绝热性，我们需要尽量增大驱动微波的幅值、延长啁啾信号的持续时间并减小啁啾信号的带宽。然而增加信号的幅值和持续时间是存在上限的：一方面随着信号幅值增加，进入强驱动区间后，旋波近似条件不再成立^[36]；另一方微波持续时间增加会引起样品中电子温度上升。啁啾信号的带宽也不能过于小：一方面 Landau-Zener 输运理论要求初态和末态都尽量原理反交叉点；另一方面这与我们的初衷相悖，我们希望通过啁啾信号增大比特谐振频率峰的带宽。在满足这些限制的条件下，我们将啁啾信号的带宽设置为 20 MHz，持续时间设置为 0.1 ms，微波源输出功率设置为 -10 dBm，就可以快速出扫描比特的谐振峰。然后逐步减小信号带宽，直到最后用单频微波标定比特谐振峰。图 4.5b 中展示了使用带宽为 4 MHz 的啁啾信号测量的比特谐振峰。可以看到比特的谐振峰高度超过 0.6，宽度为 4 MHz，信噪比较高，已经可以轻松标定出谐振峰的大致位置。

4.3.3 Rabi 振荡⁵

使用啁啾信号将比特谐振峰的位置缩小到 4 MHz 范围内后，我们将啁啾脉冲改为长度 10 μs 的单频微波以准确标定比特的谐振峰位置，如图 4.6a 中所示。可以看到在 10 μs 的单频微波作用下，比特已经退相干到混态，因此峰值处的自旋激发态概率只有不到 0.5，信号量则只有 0.3 左右，是用啁啾信号测量结果的一半左右，谐振峰半高宽约为 1 MHz，也远小于啁啾信号测量到的谐振峰信号宽度。然后我们将微波频率固定为比特的谐振频率 19.787 GHz，改变微波脉冲的时长 t_{wait} ，可以得到如图 4.6b 中所示的 Rabi 振荡信号^[34,37]。可以看到 Rabi 振荡

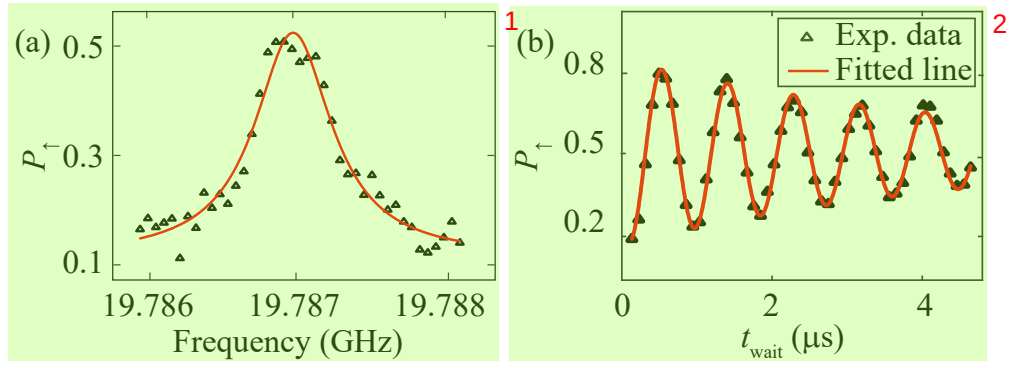


图 4.6 (a) 用单频微波测量比特的谐振频率；(b) 在谐振频率下的 Rabi 振荡信号。

的幅值随 t_{wait} 增大而衰减，振荡频率保持不变，我们可以用下述公式进行拟合：

$$P(t) = A \cdot \exp(-t/T_2^{\text{rabi}}) \cdot \sin(f_{\text{rabi}}t). \quad (4.7)$$

其中， T_2^{rabi} 为 Rabi 振荡过程的退相干时间。图中拟合得到 $f_{\text{rabi}} = 1.256 \pm 0.003$ MHz, $T_2^{\text{rabi}} = 5.4 \pm 0.4 \mu\text{s}$ 。

4.4 本章小结

本章中，我们详细介绍了如何在硅量子点样品中进行单自旋量子比特操作。首先我们对量子点的基本性质进行了表征：扫描样品的电荷稳定图，估计样品中量子点形成的位置，标定量子点中的电子数目；利用磁输运谱线提取了电极 LP 的臂杆系数 $\alpha_{\text{LP}} = 0.33$ ，并标定了谷能级劈裂大小 $E_{\text{VS}} = 170 \mu\text{eV}$ 。然后我们使用电流-电压放大器测量电路，用示波器和采集卡观测了样品的随机电报信号，并利用臂杆系数计算出电子温度 $T_{\text{e}} = 223.8 \pm 0.8 \text{ mK}$ ；此外还使用电极对样品中电子的隧穿速率进行调节。最后，我们使用任意波形发生器 AWG5208 和矢量信号发生器 E8267D 搭建了测量单比特的电路。为了克服低读取可见度的困难，我们利用测量自旋弛豫时间的波形仔细校准了电极 LP 的电压和 AWG 的输出信号；为了克服低谐振峰高度、窄谐振峰宽度的困难，我们则根据快速绝热通道的原理设计了持续时间 0.1 ms、带宽 4 MHz、输出功率 -10 dBm 的啁啾脉冲信号，将谐振峰高度翻倍，并将信号宽度提高到 4 MHz，成功标定了自旋比特谐振频的大致范围，随后用单频微波信号标定了比特谐振频率 $f_0 = 19.787 \text{ GHz}$ ，并在谐振条件下实现了 Rabi 振荡。拟合得到 Rabi 频率 $f_{\text{rabi}} = 1.256 \pm 0.003 \text{ MHz}$ 、Rabi 振荡过程的退相干时间 $T_2^{\text{rabi}} = 5.4 \pm 0.4 \mu\text{s}$ 。

参考文献

- [1] MUHONEN J T, DEHOLLAIN J P, LAUCHT A, et al. Storing quantum information for 30 seconds in a nanoelectronic device[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2014, 9: 986. DOI:

- 10.1038/nnano.2014.211. 1
- [2] ZHANG X, LI H O, CAO G, et al. Semiconductor quantum computation[J/OL]. National Science Review, 2018, 6: 32. DOI: 10.1093/nsr/nwy153. 2
- [3] LI R, PETIT L, FRANKE D P, et al. A crossbar network for silicon quantum dot qubits[J/OL]. Science Advances, 2018, 4: eaar3960. DOI: 10.1126/sciadv.aar3960. 3
- [4] ZWERVER A M J, KRÄHENMANN T, WATSON T F, et al. Qubits made by advanced semiconductor manufacturing[J/OL]. Nature Electronics, 2022, 5: 184. DOI: 10.1038/s41928-022-00727-9. 4
- [5] CAMENZIND L C, GEYER S, FUHRER A, et al. A hole spin qubit in a fin field-effect transistor above 4-kelvin[J/OL]. Nature Electronics, 2022. DOI: 10.1038/s41928-022-00722-0. 5
- [6] KOPPENS F H, BUIZERT C, TIELROOIJ K J, et al. Driven coherent oscillations of a single electron spin in a quantum dot[J/OL]. Nature, 2006, 442: 766. DOI: 10.1038/nature05065. 6
- [7] HUANG W, YANG C H, CHAN K W, et al. Fidelity benchmarks for two-qubit gates in silicon[J/OL]. Nature, 2019, 569: 532. DOI: 10.1038/s41586-019-1197-0. 7
- [8] PETIT L, EENINK H G J, RUSS M, et al. Universal quantum logic in hot silicon qubits[J/OL]. Nature, 2020, 580: 355. DOI: 10.1038/s41586-020-2170-7. 8
- [9] CHAN K W, SAHASRABUDHE H, HUANG W, et al. Exchange Coupling in a Linear Chain of Three Quantum-Dot Spin Qubits in Silicon[J/OL]. Nano Letters, 2021, 21: 1517. DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c04771. 9
- [10] MADZIK M T, ASAAD S, YOUSSEF A, et al. Precision tomography of a three-qubit donor quantum processor in silicon[J/OL]. Nature, 2022, 601: 348. DOI: 10.1038/s41586-021-04292-7. 10
- [11] GILBERT W, TANTTU T, LIM W H, et al. On-demand electrical control of spin qubits[A/OL]. 2022: 2201.06679. <https://arxiv.org/abs/2201.06679>. 11
- [12] KAWAKAMI E, SCARLINO P, WARD D R, et al. Electrical control of a long-lived spin qubit in a Si/SiGe quantum dot[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2014, 9: 666. DOI: 10.1038/nnano.2014.153. 12
- [13] TAKEDA K, KAMIOKA J, OTSUKA T, et al. A fault-tolerant addressable spin qubit in a natural silicon quantum dot[J/OL]. Science Advances, 2016, 2: e1600694. DOI: doi:10.1126/sciadv.1600694. 13
- [14] YONEDA J, TAKEDA K, OTSUKA T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by charge noise and fidelity higher than 99.9%[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2018, 13: 102. DOI: 10.1038/s41565-017-0014-x. 14
- [15] CHAN K W, HUANG W, YANG C H, et al. Assessment of a Silicon Quantum Dot Spin Qubit 15

- Environment via Noise Spectroscopy[J/OL]. Phys. Rev. Applied, 2018, 10: 044017. DOI: [10.1103/PhysRevApplied.10.044017](https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.10.044017). 1
- [16] XUE X, RUSS M, SAMKHARADZE N, et al. Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold[J/OL]. Nature, 2022, 601: 343. DOI: [10.1038/s41586-021-04273-w](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04273-w). 2
- [17] NOIRI A, TAKEDA K, NAKAJIMA T, et al. Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon[J/OL]. Nature, 2022, 601: 338. DOI: [10.1038/s41586-021-04182-y](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04182-y). 3
- [18] MILLS A R, GUINN C R, GULLANS M J, et al. Two-qubit silicon quantum processor with operation fidelity exceeding 99%[J/OL]. Science Advances, 2022, 8(14): eabn5130. DOI: [doi:10.1126/sciadv.abn5130](https://doi.org/10.1126/sciadv.abn5130). 4
- [19] ELZERMAN J M, HANSON R, GREIDANUS J S, et al. Few-electron quantum dot circuit with integrated charge read out[J/OL]. Phys. Rev. B, 2003, 67: 161308. DOI: [10.1103/PhysRevB.67.161308](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.67.161308). 5
- [20] BORSELLI M G, ENG K, ROSS R S, et al. Undoped accumulation-mode si/SiGe quantum dots[J/OL]. Nanotechnology, 2015, 26: 375202. DOI: [10.1088/0957-4484/26/37/375202](https://doi.org/10.1088/0957-4484/26/37/375202). 6
- [21] LAWRIE W I L, EENINK H G J, HENDRICKX N W, et al. Quantum dot arrays in silicon and germanium[J/OL]. Applied Physics Letters, 2020, 116: 080501. DOI: [10.1063/5.0002013](https://doi.org/10.1063/5.0002013). 7
- [22] JIANG L, YANG C H, PAN Z, et al. Coulomb interaction and valley-orbit coupling in silicon quantum dots[J/OL]. Phys. Rev. B, 2013, 88: 085311. DOI: [10.1103/PhysRevB.88.085311](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.88.085311). 8
- [23] ROCHETTE S, RUDOLPH M, ROY A M, et al. Quantum dots with split enhancement gate tunnel barrier control[J/OL]. Applied Physics Letters, 2019, 114: 083101. DOI: [10.1063/1.5091111](https://doi.org/10.1063/1.5091111). 9
- [24] VANDERSYPEN L M K, ELZERMAN J M, SCHOUTEN R N, et al. Real-time detection of single-electron tunneling using a quantum point contact[J/OL]. Applied Physics Letters, 2004, 85: 4394. DOI: [10.1063/1.1815041](https://doi.org/10.1063/1.1815041). 10
- [25] LI H, XIAO M, CAO G, et al. Back-action-induced non-equilibrium effect in electron charge counting statistics[J/OL]. Applied Physics Letters, 2012, 100: 092112. DOI: [10.1063/1.3691255](https://doi.org/10.1063/1.3691255). 11
- [26] HOUSE M G, XIAO M, GUO G, et al. Detection and Measurement of Spin-Dependent Dynamics in Random Telegraph Signals[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2013, 111: 126803. DOI: [10.1103/PhysRevLett.111.126803](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.126803). 12
- [27] KEITH D, GORMAN S, KRANZ L, et al. Benchmarking high fidelity single-shot readout of semiconductor qubits[J/OL]. New Journal of Physics, 2019, 21: 063011. DOI: [10.1088/1367-2630/ab242c](https://doi.org/10.1088/1367-2630/ab242c). 13
- [28] HU R Z, MA R L, NI M, et al. An operation guide of si-mos quantum dots for spin qubits 14

- [J/OL]. Nanomaterials, 2021, 11. DOI: [10.3390/nano11102486](https://doi.org/10.3390/nano11102486). 1
- [29] 张鑫. 硅量子点中自旋量子比特各向异性的研究[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2021. 2
- [30] CAMENZIND L C, YU L, STANO P, et al. Spectroscopy of Quantum Dot Orbitals with In-Plane Magnetic Fields[J/OL]. Physical Review Letters, 2019, 122: 207701. DOI: [10.1103/PhysRevLett.122.207701](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.207701). 3
- [31] ELZERMAN J M, HANSON R, WILLEMS VAN BEVEREN L H, et al. Excited-state spectroscopy on a nearly closed quantum dot via charge detection[J/OL]. Applied Physics Letters, 2004, 84: 4617. DOI: [10.1063/1.1757023](https://doi.org/10.1063/1.1757023). 4
- [32] HANSON R, VANDERSYPEN L M K, VAN BEVEREN L H W, et al. Semiconductor few-electron quantum dot operated as a bipolar spin filter[J/OL]. Physical Review B, 2004, 70(24). DOI: [10.1103/PhysRevB.70.241304](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.70.241304). 5
- [33] SHAFIEI M, NOWACK K C, REICHL C, et al. Resolving Spin-Orbit- and Hyperfine-Mediated Electric Dipole Spin Resonance in a Quantum Dot[J/OL]. Physical Review Letters, 2013, 110: 107601. DOI: [10.1103/PhysRevLett.110.107601](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.107601). 6
- [34] LAUCHT A, KALRA R, MUHONEN J T, et al. High-fidelity adiabatic inversion of a 31p electron spin qubit in natural silicon[J/OL]. Applied Physics Letters, 2014, 104: 092115. DOI: [10.1063/1.4867905](https://doi.org/10.1063/1.4867905). 7
- [35] SHEVCHENKO S, ASHHAB S, NORI F. Landau-Zener-Stückelberg interferometry[J/OL]. Physics Reports, 2010, 492: 1-30. DOI: [10.1016/j.physrep.2010.03.002](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2010.03.002). 8
- [36] PASPALAKIS E, TSAOUSIDOU M, TERZIS A F. Rabi oscillations in a strongly driven semiconductor quantum well[J/OL]. Journal of Applied Physics, 2006, 100(4): 044312. DOI: [10.1063/1.2227647](https://doi.org/10.1063/1.2227647). 9
- [37] PLA J J, TAN K Y, DEHOLLAIN J P, et al. A single-atom electron spin qubit in silicon[J/OL]. Nature, 2012, 489: 541. DOI: [10.1038/nature11449](https://doi.org/10.1038/nature11449). 10

第 5 章 硅量子点中翻转模式单自旋量子比特¹

在硅量子点自旋比特中，通常需要通过增加驱动磁场的强度来提升比特的 Rabi 频率。当双量子点中的电子处于零失谐位置时，电子不再被局限在单个量子点中，因此电子与驱动场之间的电偶极耦合强度会增大。在 Si/SiGe 异质结量子点中，通过色散读出的方式并利用微磁体结构提供梯度磁场，成功实现了“翻转模式”电偶极自旋共振（flopping-mode EDSR），并将驱动效率提高了近三个数量级。在本章中，我们将展示通过单发读出的方式在 Si-MOS 量子点中的实现翻转模式单自旋量子比特。为了保证单发读出过程中系统的绝热性，我们在强隧穿耦合（ $2t_c \sim 800$ GHz）的条件下进行测量，并且成功将量子点中自旋比特的 Rabi 频率提高了一个数量级。此外，我们通过在附近的另一个隧穿耦合相对较弱（ $2t_c \sim 70$ GHz）的双量子点中重现了翻转模式 EDSR 的能谱，说明了翻转模式 EDSR 在双量子点体系中具有较好的普适性。从长远来看，使用翻转模式的 EDSR 有助于在量子点阵列中将低驱动场的功率，并为 Si-MOS 中自旋量子比特与腔耦合提供了一种新的思路。

5.1 研究背景³

硅量子点中的自旋量子比特在最近几年内快速发展，朝着实现可扩展量子计算平台的目标不断前进。随着使用同位素纯化的硅量子点样品中单发读出方式读取的单量子比特操作保真度达到 99.9%^[1-2]，两比特的操作保真度超过 99%^[3-5]，并且展示了用半导体先进制程工艺制备量子比特的可行性^[6-7]，开发高效和可扩展的自旋量子比特测控技术越来越受到关注。虽然硅基量子比特具有较长相干时间^[8-9]和潜在的可扩展性^[10]，但是由于硅材料中本征自旋轨道耦合较弱，为了实现硅量子点中单自旋量子比特操作，我们需要在样品上施加驱动磁场^[11-16]，或者利用微磁体结构在量子点周围形成稳定的梯度磁场，并通过电偶极自旋共振实现全电控自旋量子比特^[1,17-18]。此外由于增大驱动功率和随之而来的加热效应给测控技术带来的困难，利用电偶极自旋共振得到的 Rabi 频率受到了限制^[18]。随着硅量子点中的自旋比特数目增加到几个比特，降低驱动功率以减小不同比特之间的串扰也显得尤为重要^[19]。

在电偶极自旋共振操控量子比特的过程中，我们需要实现静态梯度磁场和振荡电场用于驱动自旋旋转^[20]。常见的产生磁场梯度的方法包括：本征自旋轨道耦合^[21]、超精细相互作用^[22]、g 因子调制^[23]和使用微磁体结构^[17,24]等。其中使用微磁体结构产生的磁场梯度除了用于单自旋量子比特的电偶极自旋共振

以外,也会导致外磁场大小在空间内的不均匀,使得多量子比特芯片中处于不同位置的量子比特之间的产生共振频率差值,方便我们使用不同频率的驱动分别控制相应的自旋比特。在传统的电偶极自旋共振的测量实验中,量子点中电子被局限在各自的势垒中,导致较小的电偶极矩,限制了 Rabi 频率。而采用翻转模式电偶极自旋共振进行操作时,我们在双量子点结构中调节电子处于零失谐的状态,使得电子不再局限于单个量子点的势垒中,从而增大了体系的电偶极矩大小^[25]。在 Si/SiGe 异质结量子点中通过使用翻转模式电偶极自旋共振,将自旋量子比特的驱动效率提升了三个数量级^[26]。

不同于 Si/SiGe 异质结量子点样品采用了谐振腔结构来读取量子比特,我们的样品需要通过单发读出的方式读取量子比特的状态^[27],这会导致两个不同之处:一方面对于处于翻转模式电偶极自旋共振的量子比特,如果波形设置不合适,则量子比特在测量过程中可能会穿过双量子点的能级反交叉位置,根据 Landau-Zener 传输理论,非绝热过程会导致激发态向基态泄露^[28-29],因此我们需要保证测量波形的绝热性;另一方面使用单发读出读取比特状态的过程中,我们需要调节电子的隧穿速率到合适的范围内,这也对实验提出了相应的要求。

在本章中,我们在硅量子点中通过单发读出的方式成功实现了翻转模式的单自旋量子比特。首先我们仍然是对量子点的基本性质进行了表征,通过仔细校准势垒电极和泵浦电极的电压,形成了隧穿耦合强度 $2t_c \sim 800$ GHz 的双量子点结构。然后我们校准了单发读出的参数,观察到了 s 型的随双量子点失谐变化的单量子比特电偶极自旋共振频率谱线,并测量了对应不同失谐处的 Rabi 频率和 Ramsey fringes 退相干时间 T_2^* 。在双量子点的零失谐位置,比特的 Rabi 频率相比于大失谐的位置提高了一个数量级,并且在不同失谐处的退相干时间基本保持恒定。此外,我们还在同一块样品的另一个双量子点中复现了 s 型的随双量子点失谐变化的单量子比特电偶极自旋共振频率谱线,与前一个双量子点不同的是,这里的隧穿耦合强度 $2t_c \sim 70$ GHz,这说明了翻转模式电偶极自旋共振具有较好的普适性。

5.2 硅量子点基本性质表征⁴

我们首先对本章中使用的 MRL-34-3-1 型号硅量子点的基本性质做一个介绍。图 5.1a 中展示了实验中使用的硅量子点样品的 SEM 照片。芯片衬底是使用浮区生长法生长的 8 英寸本征硅,在表面生长了 70 nm 的纯化硅,纯化硅区域内残留 ^{29}Si 浓度为 60 ppm。量子点电极由三层互相重叠的铝电极组成,在量子点结构下方为钴制微磁体结构,用于形成梯度磁场。其中 SLL、SRL、SLB、SRB、SP、TC 和 MC 电极共同构成了单电子晶体管 SET 结构,用于探测量子点中的电

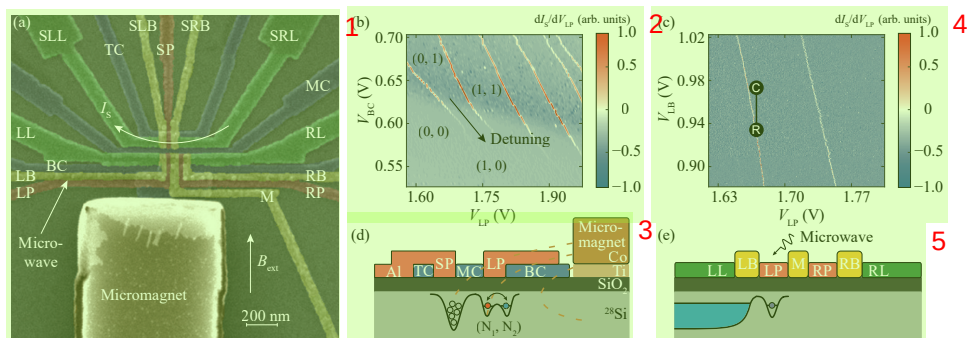


图 5.1 (a) MRL-34-3-1 型号样品的 SEM 照片。与第四章中不同，电极 LP 和 BC 下方各形成了一个量子点，构成了另一组双量子点结构。 I_S 表示流经 SET 的电流，箭头标识了电流的方向。 B_{ext} 标识了外磁场的大小和方向；(b) 电极 LP 和 BC 下方双量子点系统的电荷稳定图。图中不同颜色表示通过单电子晶体管的电流微分信号，括号内的数字表示电极 LP 和 BC 下方量子点中的电子数目；(c) 扫描电极 LP 和 LB 和得到的电荷稳定图，由于测量线路中 bias-tee 出现了故障，我们将任意波形发生器输出的方波加从电极 LP 转移到电极 LB 上，测量方波中对应的电压位置用图中 R、C 大致标识出来；此外我们还通过电极 LB 调节样品中电子的隧穿速率；(d) 电极 LP 和 BC 下方双量子点系统的纵向剖面示意图，图中展示了不同电极之间的位置关系和量子点形成的位置，并标识了衬底与电极的材料。棕色虚线粗略标识出微磁体结构在样品中产生的感应磁场的磁感线；(e) 电极 LP 和 BC 下方双量子点系统的横向剖面示意图。图中标识了量子点区域不同电极之间的大致位置关系和双量子的形成位置，微波驱动通过 bias-tee 加在电极 LP 上。

子数目。电流 I_S 从 SRL 流入，经过 TC 和 MC 电极限制出的沟道，最后从 SLL 流出。电极 LL、RL、LB、LP、M、RP、RB、BC 和 MC 电极共同构成量子点结构。

在第四章中，我们测量了这块样品中形成在电极 LP 和 RP 下方双量子点的电荷稳定图，并在远离双量子点的点间隧穿线位置，对电极 LP 下方的单量子比特进行了测量。我们表征了单量子点的谷能级劈裂、臂杆系数、电子温度、隧穿速率，并成功实现了单量子比特操作。而在翻转模式电偶极自旋共振实验中，我们对同一块样品中形成在电极 LP 和 BC 下方的双量子点结构进行了测量。在本节中，我们对双量子点的基本性质分别进行表征，包括：双量子点的电荷稳定图、臂杆系数和电子温度。

5.2.1 硅量子点的电荷稳定图

测量电荷稳定图的方法与第 4.2.1 中相同，我们通过扫描电极 LP 和 BC 得到相应的双量子点电荷稳定图。图 5.1b 中电极 LP 下量子点的电荷隧穿线比较接近于 y 轴方向，说明第一个量子点的位置偏向于在电极 LP 下方；而电极 BC 下量子点的电荷隧穿线则接近于 45° 方向，说明第二个量子点形成的位置在电极 RP 和 BC 之间。我们用 (N_1, N_2) 分别标识出了两个量子点中的电子数目。从图中可以明显看到，与第一个量子点相比，第二个量子点的能级间隔明显较大，这说明第二个量子点尺寸小于第一个量子点。在传统的电偶极自旋共振测量实验中，因

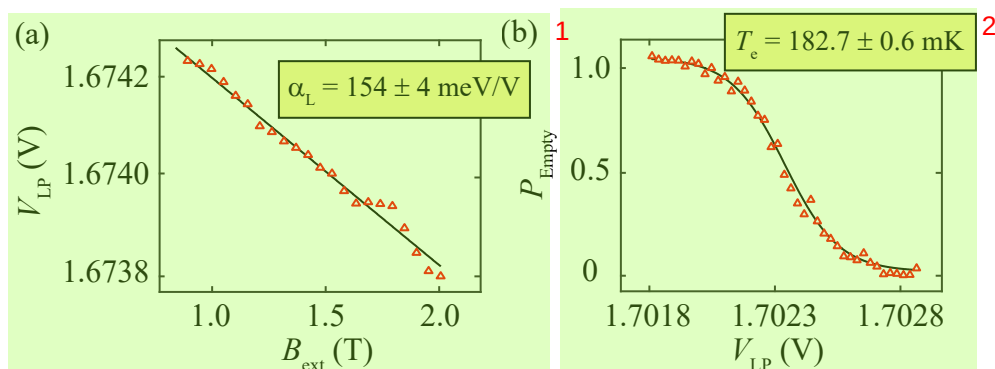


图 5.2 (a) 双量子点中电极 LP 下方量子点中电子填充的能级随磁场的变化，可以提取出臂杆系数 $\alpha_{LP} = 154 \pm 4 \text{ meV/V}$ ；(b) 电极 LP 下方的量子点中电子排空的概率随 V_{LP} 的变化。利用臂杆系数，我们可以从中提取出量子点中的电子温度。图中红线对应拟合得到的电子温度是 $182.7 \pm 0.6 \text{ mK}$ 。

为第二个量子点形成在两根电极之间，导致电极对第二个量子点的操控性较差，因此通常会将第二个尺寸较小的量子点视为“杂点”，我们会尽量避免在杂点附近进行测量。而在翻转模式单自旋量子比特的操作过程中，我们可以通过设计任意波形发生器输出的脉冲波形，实现对两个量子点中比特的操控和读取，因此我们可以将电极 BC 下方的杂点利用起来。

在图 5.1b 中我们还注意到，随着电极 BC 的电压逐渐降低，电极 LP 下方的电荷隧穿线逐渐不可见。我们认为这是由于电极 BC 电压降低，导致量子点中的导电沟道变窄，从而降低了电极 LP 下方量子点到源漏的隧穿速率。反之，电极 LP 对电极 BC 下方的量子点则没有这么明显的调制效果。一方面这是由于 BC 下方的量子点形成的位置在两个电极之间，量子点中的电子可以从 BC 电极下方直接隧穿到源漏中，另一方面电极 LP 和源漏之间还有一根电极 LB，在第四章中我们已经说明了电极 LB 对量子点的电子隧穿速率也有调节作用。

在翻转模式单比特操作中，我们需要对双量子点中的能级失谐进行标定，图 5.1b 中用黑色箭头标识出了双量子点中能级失谐的方向。由于双量子点的点间隧穿耦合 $2t_c$ 很大，与图 4.1b 中的电荷稳定图不同，双量子点的势垒形状已经非常接近于单量子点，因此 (0,1)-(1,0) 之间的隧穿线难以清晰看到。后续我们将通过翻转模式的比特频率谱来确定零失谐的位置。

5.2.2 硅量子点的磁输运谱线

在扫描电荷稳定图之后，我们需要提取不同电极对量子点能级的臂杆系数。由于涉及到多个电极分别对不同量子点的臂杆系数，如果全部都使用第 4.2.2 节中使用的磁输运谱线测量方式，需要多次扫描磁场，导致测量的过程过于繁琐。因此我们首先用磁输运谱线标定电极 LP 对第一个量子点和电极 BC 对第二个量子点的臂杆系数，然后利用电荷稳定图，分别计算其余电极对两个量子点的臂杆

系数。¹

这里我们先介绍量子点中的磁输运谱线测量结果。如图 5.2a 中所示，通过式 4.2，我们可以从磁输运谱线中提取出电极 LP 对第一个量子点的臂杆系数 $\alpha_{LP} = 154 \pm 4 \text{ meV/V}$ 。与图 4.2a 中的磁输运谱线测量方式不同，这里我们通过测量随机电报信号来精确标定量子点中能级的位置。

5.2.3 硅量子点的电子温度测量³

在提取出电极的臂杆系数后，我们就可以对量子点中的电子温度进行测量。⁴具体方法和第 1 节中一样：通过扫描电极电压，记录 RTS 信号并提取相应的高低电平占空比，我们可以计算出量子点中电子占据概率的变化曲线。图 5.2b 中展示了电子排空概率 P_{empty} 随量子点电压的变化曲线，同样根据费米-狄拉克分布，我们可以提取出量子点的电子温度是 $182.7 \pm 0.6 \text{ mK}$ 。

除此以外，我们用这种方式分别测量了不同微波驱动功率下、不同量子点中的电子温度。⁵对于不加微波驱动的情况，第一个量子点中的电子温度是 $85.9 \pm 0.7 \text{ mK}$ ，第二个量子点中的电子温度是 $72.5 \pm 0.7 \text{ mK}$ ；而对于微波输出功率 -5 dBm 的情况，第一个量子点中的电子温度是图 5.2b 中展示的 $182.7 \pm 0.6 \text{ mK}$ ，第二个量子点中的电子温度是 $121.2 \pm 0.5 \text{ mK}$ 。可以看到，不加微波的情况下量子点中的电子温度明显低于施加微波驱动的情形，并且微波施加的电极 LP 下方量子点温度高于电极 LP 和电极 BC 之间的量子点，这说明了微波驱动是造成量子点中电子温度上升的一个重要原因。此外，即使不加微波的情况下，两个量子点中的电子温度也并不相同，我们认为造成这种现象的原因包括臂杆系数提取过程的误差和不同量子点中电子温度本身存在差异。

5.2.4 硅量子点中双量子点能级失谐的计算⁶

在测量翻转模式单自旋量子比特时，我们通过单发读出的方式对比特自旋进行读取。⁷测量翻转模式单自旋量子比特时，为了比较与传统电偶极自旋共振方法驱动的单自旋比特的区别，我们需要调节双量子点的能级失谐。在零失谐时，电子可以在两个量子点之间翻转，此时比特处于翻转模式；而在大失谐的情况下，比特则处于传统的单自旋量子比特工作区间。在实验中，我们通过调节电极 BC 和电极 LP 的电压来调节双量子点中的能级失谐。然而为了保持读取过程的读取保真度，我们需要控制电子在量子点和源漏之间的隧穿速率，因此需要在调节电极 BC 电压的同时对电极 LB 的电压进行调节。

在第 5.2.2 节中，我们利用磁输运谱线测量了电极 LP 对第一个量子点和电极 BC 对第二个量子点的臂杆系数。⁸而为了计算测量翻转模式单自旋量子比特过程中双量子点能级失谐的变化，我们需要计算电极 LP、电极 BC 和电极 LB 分别

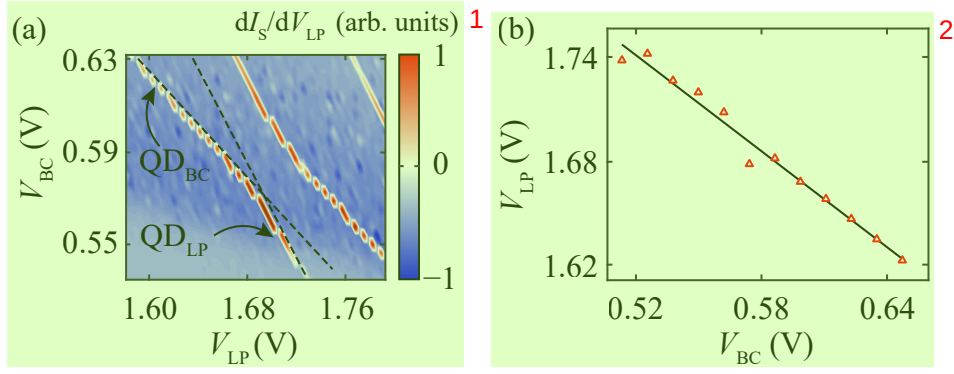


图 5.3 (a) 细扫电极 LP 和电极 BC 得到双量子点的电荷稳定图。在已知电极 LP 对双量子点中第一个量子点的臂杆系数后，我们可以通过第一个量子点输运线线性区间的斜率（图中 QD_{LP} 所指虚线）计算出电极 BC 对第一个量子点的臂杆系数；同理我们可以计算出电极 LP 对第二个量子点的臂杆系数；(b) 测量翻转模式单自旋量子比特过程中，电极 LP 电压随电极 BC 电压的变化情况。可以看到测量过程中为了保持单发读出过程中隧穿速率不变，电极 LP 的电压随着电极 BC 的电压线性变化，同理还有电极 LB 的电压也会随着电极 BC 的电压线性变化。

对两个量子点的臂杆系数。这里我们从电荷稳定图中提取剩下的臂杆系数。如图 5.3a 中所示，我们细扫了电极 BC 和电极 LP 的电压，得到了双量子点的电荷稳定图，在第一个量子点的第一根输运线上，第一个量子点的能级保持不变。因此在已知电极 LP 对双量子点中第一个量子点的臂杆系数后，我们可以通过第一个量子点输运线线性区间的斜率（图中 QD_{LP} 所指虚线）计算出电极 BC 对第一个量子点的臂杆系数。同理，利用第二个量子点的第一根输运线，我们也可以计算出电极 LP 对第二个量子点的臂杆系数。

除此以外，我们还记录了测量翻转模式单自旋量子比特过程中不同电极的电压变化，如图 5.3b 中所示。可以看到，在测量过程中电极 LP 的电压随着电极 BC 的电压线性变化。基于以上测量结果，我们可以提取出测量翻转模式单自旋量子比特的过程中双量子点的能级失谐变化。具体结果如表 5.1 所示。表中第 1-2 列记录了电极 LP、电极 LB 和电极 BC 分别在第一个量子点和第二个量子点中的隧穿线斜率比，其中电极 LP 作为第一个量子点的基准、电极 BC 记为第二个量子点的基准；第 3 列记录了测量过程中电极电压的变化幅度；第 4-5 列记录了通过磁输运谱线测量得到的第一个和第二个量子点的臂杆系数。利用表中的数据，我们可以计算出测量过程中双量子点中每个量子点能级的变化情况和失谐：

$$\begin{aligned}
 \Delta\mu_{LP} &= 154 * (0.102 * 0.411 + 1 * 0.121 + 1.02 * -0.138) \\
 &= 3.41 \text{ meV} \\
 \Delta\mu_{BC} &= 340 * (0.139 * 0.411 + 0.528 * 0.121 + 1 * -0.138) \\
 &= -5.72 \text{ meV} \\
 \epsilon &= \Delta\mu_{LP} - \Delta\mu_{BC} = 9.12 \text{ meV},
 \end{aligned} \tag{5.1}$$

此外，表5.2中记录我们在另一个双量子点系统中重复翻转模式单自旋量子比特测量的参数。表中第 1-2 列记录了电极 LP、电极 LB 和电极 BC 分别在第一个量子点和第二个量子点中的隧穿线斜率比，其中电极 LP 作为第一个量子点的基准、电极 BC 记为第二个量子点的基准；第 3 列记录了测量过程中电极电压的变化幅度；第 4-5 列记录了通过磁输运谱线测量得到的第一个和第二个量子点的臂杆系数。利用表中的数据，我们可以计算出在重复测量过程中，双量子点中每个量子点能级的变化情况和失谐：

$$\begin{aligned}
 \Delta\mu_{LP} &= 57.6 * (0.96 * 0.0375 + 1 * -0.0618 + 1 * 0.0358) \\
 &= 0.576 \text{ meV} \\
 \Delta\mu_{RP} &= 55.2 * (0.21 * 0.0375 + 1 * -0.0618 + 1 * 0.0358) \\
 &= -1.00 \text{ meV} \\
 \varepsilon &= \Delta\mu_{LP} - \Delta\mu_{RP} = 1.576 \text{ meV}.
 \end{aligned} \tag{5.2}$$

表 5.1 第一次测量的双量子点参数记录表。第 1-2 列记录了电极 LP、电极 LB 和电极 BC 分别在第一个量子点和第二个量子点中的隧穿线斜率比，其中电极 LP 作为第一个量子点的基准、电极 BC 记为第二个量子点的基准；第 3 列记录了测量过程中电极电压的变化幅度；第 4-5 列记录了通过磁输运谱线测量得到的第一个和第二个量子点的臂杆系数。

电极	量子点 1	量子点 2	ΔU (V)	α_{LP} (meV/V)	α_{BC} (meV/V)
LB	0.102	0.139	0.411	-	-
LP	1	0.528	0.121	154	-
BC	1.02	1	-0.138	-	340

表 5.2 第二次测量的双量子点参数记录表。第 1-2 列记录了中电极 LP、电极 RP 和电极 BC 分别在第一个量子点和第二个量子点中的隧穿线斜率比，其中电极 RP 作为两个量子点的基准；第 3 列记录了测量过程中电极电压的变化幅度；第 4-5 列记录了通过磁输运谱线测量得到的第一个和第二个量子点的臂杆系数。

电极	量子点 1	量子点 2	ΔU (V)	α_{LP} (meV/V)	α_{RP} (meV/V)
LP	0.96	0.21	0.0375	-	-
RP	1	1	-0.0618	57.6	55.2
BC	1	1	0.0358	-	-

5.3 硅量子点中的翻转模式单自旋量子比特操作

表征样品基本性质后，我们尝试对硅量子点中的翻转模式单自旋量子比特进行操作和测量。

5.3.1 实验装置和测量手段

在第 4.3.1 节中，我们介绍了如何测量单自旋量子比特，并详细说明了测量电路，如图 4.4a 中所示。我们以单自旋量子比特的测量电路为基础，设计了对翻转模式单自旋量子比特进行测量的电路。

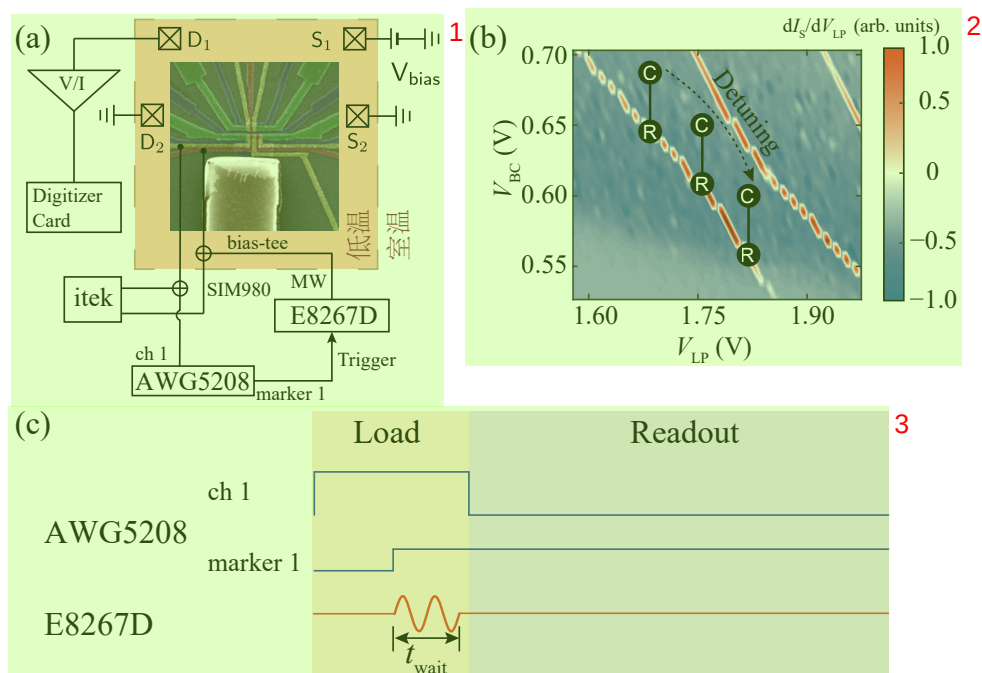


图 5.4 实验中使用的测量翻转模式单自旋量子比特的方式：(a) 测量电路图。我们使用 AWG5208 型号任意波形发生器生成方波脉冲信号，通过对应的 marker 输出端口触发矢量信号发生器 E8267D 生成微波脉冲。其中方波信号与直流电压源 itek 的输出端口在室温下通过叠加器 SIM980 叠加后，施加到电极 LB 上。微波脉冲则在稀释制冷机的 4 K 盘通过 bias-tee 与 itek 的输出的直流电压叠加，最后施加到电极 LP 上；(b) 通过调整读取位置，我们分别对不同能级失谐处的比特进行测量。实际测量过程中，还需要调节电极 LB 的电压以保证隧穿速率稳定，因此图中的读取位置仅为示意图；(c) AWG5208 的 ch 1 端口输出的方波信号、marker 1 输出的触发信号和 E8267D 输出的微波脉冲。

具体的测量电路如图 5.4a 中所示。我们使用 Tektronix 公司的 AWG5208 型号的任意波形发生器生成方波脉冲信号，通过室温叠加器 SIM980，与直流电压源 itek 的直流输出混合后，从稀释制冷机顶部的直流测量线接口接入制冷机中；此外，我们使用矢量信号发生器 E8267D 生成微波脉冲，微波信号通过稀释制冷机顶部的高频测量线接口接入制冷机中；正常情况下，这两路线路分别从制冷机的 4 K 盘上 bias-tee 的 DC 和 RF in 端输入，混合后从 RF out 端输出，再经过高频线接入到量子点的电极 LP 上。然而实验中我们发现通过方波信号通过 bias-tee 的 DC 端口接入后，出现了严重的过冲现象而导致无法进行实验。因此我们经过室温叠加器的信号接入到电极 LB 上，微波信号仍然可以经过 bias-tee 后接入到电极 LP 上。

图 5.4b 中展示了我们在实验中调节双量子点能级失谐的方式。通过调节电极 LP 和电极 BC 的电压，我们可以让读取位置沿着第一个电子的隧穿线移动，在移动过程中双量子点的能级失谐也随之改变。在第 5.2.4 节中我们提到，为了保证单发读出过程中高读取保真度，我们需要调节电极 LB 来控制电子在量子点到源漏之间的隧穿速率，因此图中的读取位置仅为示意图。实际情况中改变 LB 电压会导致相图整体发生变化，隧穿线的位置也随之改变，我们需要同时调节

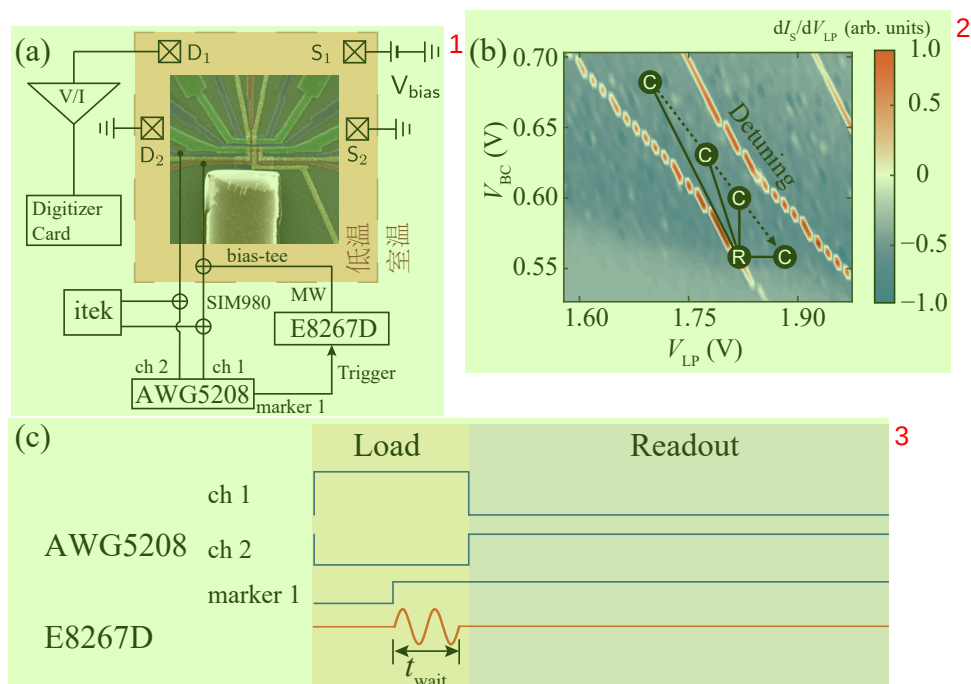


图 5.5 另一种常用的测量翻转模式单自旋量子比特的方式：(a) 测量电路图。我们使用 AWG5208 型号任意波形发生器生成两路方波脉冲信号，并利用 ch 1 的 marker 输出端口触发矢量信号发生器 E8267D 生成微波脉冲。其中 ch 1 的方波信号与直流电压源 itek 的输出端口在室温下通过叠加器 SIM980 叠加后，再在稀释制冷机的 4 K 盘通过 bias-tee 与微波脉冲叠加施加到电极 LP 上。ch 2 的方波信号与直流电压源 itek 的输出端口在室温下通过叠加器 SIM980 叠加后，施加到电极 BC 上；(b) 通过改变两路方波脉冲加载阶段的电压，我们可以分别对不同能级失谐处的比特进行测量；(c) AWG5208 的 ch 1、ch 2 端口输出的方波信号、marker 1 输出的触发信号和 E8267D 输出的微波脉冲。

LB 和 LP 的电压以保证读取位置的准确性。此外，实际测量时，我们将方波信号加在电极 LB 上，因此图中的 R、C 位置仅为示意图，真实情况如图 5.1b 中所示。

图 5.4c 中展示了实验中具体的测量信号：蓝线为 AWG5208 输出的方波信号，其中 ch 1 是信号输出端接入量子点中，marker 1 是触发信号接入 E8267D 的外部触发接口，用于同步两台仪器；红线为 E8267D 输出的微波脉冲信号。具体参数与单比特测量时相同：加载阶段，AWG5208 的 ch 1 端口输出高电平信号，将量子点能级控制在源漏费米面之下，此时 marker 1 端口同步输出触发信号。我们将 E8267D 的触发方式设置为外部触发信号的上升沿触发，当 marker 1 的信号由低电平变为高电平时，E8267D 开始输出一段长度为 t_{wait} 的微波脉冲信号；Readout 阶段，AWG5208 的 ch 1 端口输出低电平信号，完成量子点中电子自旋的单发读出，marker 1 端口维持高电平直到结束，E8267D 维持 0 电平。在实验中，我们一般设计加载阶段波形长度为 5 ms，Readout 阶段波形长度为 12 ms。

图 5.5 则是我们一开始设计的测量方案：使用 AWG5208 型号的任意波形发生器生成两路方波脉冲信号 ch 1 和 ch 2。如果 bias-tee 的 DC 端口正常，我们将经过室温叠加器的方波脉冲信号 ch 1 和微波脉冲分别从制冷机的 4 K 盘上 bias-tee 的 DC 和 RF in 端输入，混合后从 RF out 端输出，再经过高频线接入到量子点的

电极 LP 上。方波脉冲 ch 2 则通过室温叠加器 SIM980，与直流电压源 itek 的直流输出混合后接入到量子点的电极 BC 上。

图 5.5b 中展示了这种方案下调节双量子点能级失谐的方式。由于电极 LP 和电极 BC 上都接入了 AWG5208 的方波脉冲信号，因此我们可以通过调节 ch 1 和 ch 2 端口信号的载入阶段电平，直接调节双量子点的能级失谐。实验中，我们先选择合适的读取阶段的位置，如图中 R 标识处。然后根据电荷稳定图，我们设计一条双量子点能级失谐变化的路径，如图中虚线箭头所示。然后我们计算出路径上不同位置相对于读取位置的电压变化，并换算成 AWG5208 的输出端口 ch 1 和 ch 2 的方波脉冲电平。根据计算结果我们将波形写入 AWG5208 中并两两配对，以保证输出信号的同步性。

图 5.5c 中展示具体的测量信号：蓝线为 AWG5208 输出的方波信号，其中 ch 1 和 ch 2 分别接入量子点电极 LP 和电极 BC，marker 1 是触发信号接入 E8267D 的外部触发接口，用于同步两台仪器；红线为 E8267D 输出的微波脉冲信号。具体参数如下：加载阶段，AWG5208 的 ch 1 和 ch 2 端口同时输出载入阶段的电平信号，将电子控制在源漏费米面之下，并改变双量子点中的能级失谐；marker 1 端口同步输出触发信号。我们将 E8267D 的触发方式设置为外部触发信号的上升沿触发，当 marker 1 的信号由低电平变为高电平时，E8267D 开始输出一段长度为 t_{wait} 的微波脉冲信号；Readout 阶段，AWG5208 的 ch 1 和 ch 2 端口同时输出读取阶段的电平信号，量子点回到同一个读取位置以完成量子点中电子自旋的单发读出。

5.3.2 翻转模式单自旋量子比特的原理

从上一节中我们可以看到，在进行翻转模式单自旋量子比特测量实验中，对于某个固定的双量子点能级失谐，测量自旋量子比特时的方法与之前的实验是相同的。因此在这一节中，我们将介绍翻转模式单自旋量子比特的原理，并解释利用这种方式提升比特操作效率的原因。

在第 1.2.2 节中，我们介绍了单比特操作对应的哈密顿量。在计算时，我们为了简化计算过程，有意只考虑电子的自旋态 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 而忽略了电子的轨道态。对于双量子点中的轨道态，如果不考虑电子自旋，我们可以很容易写出 $|L\rangle$ 和 $|R\rangle$ 基矢下的系统哈密顿量^[30]：

$$H_0 = (\epsilon/2)\tau_z + t_c\tau_x. \quad (5.3)$$

其中 ϵ 是双量子点的能级失谐， t_c 是双量子点的点间隧穿耦合， τ_i 是 $|L\rangle$ 和 $|R\rangle$ 基矢下的泡利矩阵。通过将式 5.3 对角化，我们可以非常容易求出系统的本征态和本征能级，其中本征能级为 $\pm\sqrt{(\epsilon/2)^2 + t_c^2}$ ，对应的本征态为 $\cos(\psi/2)|L\rangle +$

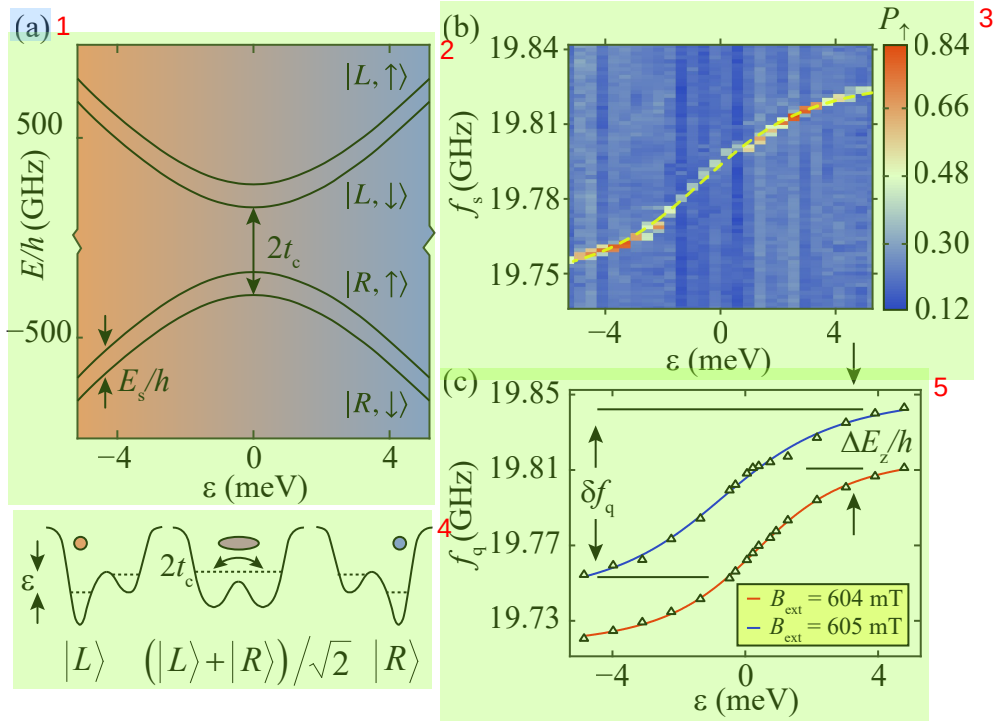


图 5.6 (a) 翻转模式单自旋量子比特中，电子的本征态和对应的本征能级随双量子点能级失谐的变化，下方是不同的能级失谐情况下电子在双量子点中的分布情况；(b) 通过快速绝热通道方法，我们扫描了不同能级失谐下的比特谐振峰信号；(c) 在 (b) 图基础上，我们通过单频微波测量了单比特谐振频率 f_q 随能级失谐的变化，此外我们还测量不同外磁场大小下的比特谐振频率曲线，两条曲线的差值是 $\Delta E_z/h$ 。

$\sin(\psi/2) |R\rangle$ 和 $\sin(\psi/2) |L\rangle - \cos(\psi/2) |R\rangle$, $\tan \psi = 2t_c/\epsilon$ 。当体系处于大失谐状态时， $|\epsilon| \gg 2t_c$ ，此时 $\tan \psi = 0$ ，对应系统本征态为 $|L\rangle$ 或 $|R\rangle$ 态，量子点中电子被局限在各自的势垒中。当体系处于零失谐状态时， $\epsilon = 0$ ，对应系统本征态为 $|\mp\rangle = (|L\rangle \mp |R\rangle)/\sqrt{2}$ ，量子点中电子处于 $|L\rangle$ 和 $|R\rangle$ 的叠加态而不再被束缚在某一个量子点中，因此更容易受到驱动电场的影响，即电偶极矩更大^[31-32]。如果在体系上施加频率为 $2t_c$ 的微波，则体系会在 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 之间翻转，翻转速率是 $f_{\text{charge}} = edE_{\text{ac}}$ 。这里 E_{ac} 是驱动微波在双量子点处的强度。

当外磁场大小不为 0 时，电子的轨道态会发生塞曼劈裂，每个轨道态对应不同自旋方向电子的自旋态。在基矢 $(|L, \downarrow\rangle, |L, \uparrow\rangle, |R, \downarrow\rangle, |R, \uparrow\rangle)$ 下，我们可以写出对应的哈密顿量^[25,33]：

$$H_{\text{fm}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\epsilon - E_{z1} & -2t_{\text{SO}} & 2t_c & 0 \\ -2t_{\text{SO}} & -\epsilon + E_{z1} & 0 & 2t_c \\ 2t_c & 0 & \epsilon - E_{z2} & 2t_{\text{SO}} \\ 0 & 2t_c & 2t_{\text{SO}} & \epsilon + E_{z2} \end{pmatrix}. \quad (5.4)$$

其中 $2t_c$ 是双量子点的点间隧穿耦合、 $E_z = (E_{z1} + E_{z2})/2$ 是双量子点的平均塞曼劈裂能， $\delta E_z = (E_{z1} - E_{z2})/2 = g\mu_B b_z$ 是双量子点中两个量子点的塞曼劈裂能差值，正比于量子点中的由微磁体导致的纵向磁体差值 b_z ， $2t_{\text{SO}} = g\mu_B b_{\perp}$ 是由微

磁体引入的自旋-轨道耦合强度，正比于量子点中的由微磁体导致的横向磁体差值 $b_{\perp}$ 。正是 $2t_{\text{SO}}$ 项引起电子轨道态与自旋之间的杂化。

这里需要指出的是，微磁体产生的感应磁场 B_M 在两个量子点处的大小和方向可能都不同，因此在选择坐标轴的方向时，我们将双量子点的总平均磁场 $\bar{B}_{\text{total}}$ 的方向定为 z 方向。微磁体产生的感应磁场的剩下部分中，既包含沿外磁场方向的纵向分量 b_z ，也包含垂直于外磁场方向的横向分量 $b_{\perp}$ 。通过选择合适的 x 和 y 轴的方向，我们可以让 $b_y = 0$ 。一般情况下，通过这种方式选择的坐标轴方向可能都不平行于样品的晶向， z 方向与外磁场方向也不完全相同。

我们首先不考虑磁场的纵向梯度，即 $b_z = 0$ ，对式 5.4 中的轨道态进行对角化，得到新的哈密顿量：

$$H_{\text{fm}}^{\text{orb}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\Omega - E_z & -2t_{\text{SO}} \sin \theta & 0 & -2t_{\text{SO}} \cos \theta \\ -2t_{\text{SO}} \sin \theta & -\Omega + E_z & -2t_{\text{SO}} \cos \theta & 0 \\ 0 & -2t_{\text{SO}} \cos \theta & \Omega - E_z & 2t_{\text{SO}} \sin \theta \\ -2t_{\text{SO}} \cos \theta & 0 & 2t_{\text{SO}} \sin \theta & \Omega + E_z \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

其中 $\Omega = \sqrt{\epsilon^2 + 4t_c^2}$ 是轨道态本征能级， $\tan \theta = \epsilon/2t_c$ 。

我们考虑最简单的情形，即 $\epsilon = 0$ 的情况，对应 $\theta = 0$ 。此时可以将哈密顿量写为：

$$H_{\text{fm}}^{\text{orb}}(\epsilon = 0) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -r_+ \cos \Phi_+ & 0 & 0 & -r_+ \sin \Phi_+ \\ 0 & -r_- \cos \Phi_- & -r_- \sin \Phi_- & 0 \\ 0 & -r_- \sin \Phi_- & r_- \cos \Phi_- & 0 \\ -r_+ \sin \Phi_+ & 0 & 0 & r_+ \cos \Phi_+ \end{pmatrix}. \quad (5.6)$$

其中 $r_{\pm} = \sqrt{(2t_c \pm E_z)^2 + 4t_{\text{SO}}^2}$ ， $\Phi_{\pm} = \arctan \frac{t_{\text{SO}}}{t_c \pm t_{\text{SO}}}$ 又被称为自旋轨道耦合角，表征了体系中自旋轨道耦合的强度。将哈密顿量 $H_{\text{fm}}^{\text{orb}}$ 对角化，我们可以得到体系的本征能级 $E_{0,1,2,3}$ 分别是 $E_{3(2)} = -E_{0(1)} = r_{\pm}/2$ 。相应的，我们也可以计算出体系在最低的两个本征态 $|-, \downarrow\rangle$ 和 $|-, \uparrow\rangle$ 之间的翻转速率^[25]：

$$f_{\text{spin}}(0) = 4t_c t_{\text{SO}} f_{\text{charge}} / |4t_c^2 - E_z^2|. \quad (5.7)$$

对于非零失谐的情况，我们同样可以计算出体系的本征能级 $E_{0,1,2,3}$ ：

$$\begin{aligned} E_{3,0} &= \pm \frac{1}{2} \left[\left(\Omega + \sqrt{E_z^2 + 4t_{\text{SO}}^2 \sin^2 \theta} \right)^2 + 4t_{\text{SO}}^2 \cos^2 \theta \right]^{1/2} \\ E_{2,1} &= \pm \frac{1}{2} \left[\left(\Omega - \sqrt{E_z^2 + 4t_{\text{SO}}^2 \sin^2 \theta} \right)^2 + 4t_{\text{SO}}^2 \cos^2 \theta \right]^{1/2}. \end{aligned} \quad (5.8)$$

对于非零失谐的电荷态，由于电偶极矩减小，系统在不同电荷态之间的翻转速率也相应减小至 $f'_{\text{charge}} = f_{\text{charge}} \cos \theta$ 。这里 $\theta = \arctan(\epsilon/2t_c)$ 与式 5.5 中相同。相应的，体系在最低的两个本征态 $|L', \downarrow\rangle$ 和 $|L', \uparrow\rangle$ 之间的翻转速率也随之改变：

$$f_{\text{spin}} = 4t_c t_{\text{SO}} f'_{\text{charge}} / |\Omega^2 - E_z^2|. \quad (5.9)$$

可以看到，随着双量子点中能级失谐的增加，体系中电偶极矩减小，导致电荷比特的翻转速率减小 $f_{\text{charge}} \rightarrow f'_{\text{charge}}$ ；此外，能级失谐增加还会导致体系中等效自旋轨道耦合减弱 $t_{\text{SO}}/|4t_c^2 - E_z^2| \rightarrow t_{\text{SO}}/|\Omega^2 - E_z^2|$ 。两个效果相互叠加，最终导致非零失谐条件下，自旋比特的 Rabi 频率 f_{spin} 小于零失谐条件下的 $f_{\text{spin}}(0)$ 。

最后，我们考虑不同量子点之间的纵向磁场差的影响，对式 5.4 进行对角化，我们可以通过数值计算的方式得到系统中的本征能级随双量子点中能级失谐的变化，如图 5.6a 中所示。在零失谐时，体系的四个本征态从下往上依次是 $|-, \downarrow\rangle$, $|-, \uparrow\rangle$, $|+, \downarrow\rangle$ 和 $|+, \uparrow\rangle$ 。而当 $\epsilon \gg 2t_c$ 时，体系中电子被限制在右侧量子点中，此时四个本征态从下往上依次为 $|R, \downarrow\rangle$, $|L, \uparrow\rangle$, $|R, \uparrow\rangle$ 和 $|L, \downarrow\rangle$ 。在实验中，我们通过微波驱动比特在最低的两个能级之间翻转，为了计算体系中最低两个能级之间的能级差，我们假设微磁体在双量子点之间的引起的磁场梯度差远小于外磁场和双量子点点间耦合大小，即 $\delta E_z, 2t_{\text{SO}} \ll |\Omega - E_z|$ ，通过二阶非简并微扰我们可以得到：

$$E_s \simeq E_z - \frac{E_z^2 - \epsilon^2}{2E_z(\Omega^2 - E_z^2)}(2t_{\text{SO}})^2 - \frac{\epsilon}{\Omega} \delta E_z. \quad (5.10)$$

对应的自旋比特翻转频率也需要添加修正项：

$$f_{\text{spin}}^m = f_{\text{spin}} \left[1 + \frac{\epsilon \delta E_z}{\Omega E_z} \right]. \quad (5.11)$$

5.3.3 翻转模式单自旋量子比特的谐振频率谱

图 5.6a 中给出了体系的本征能级随双量子点能级失谐的数值计算结果。在实验中，我们可以测量不同双量子点能级失谐处的单自旋量子比特的谐振频率，从而得到体系中最低两个能级之间的能级差 E_s 随双量子点能级失谐的变化关系。

图 5.6b 中展示了相应的测量结果。随着双量子点能级失谐由约 -4.5 meV 增加到 4.5 meV，自旋比特的谐振频率从约 19.75 GHz 增加到了 19.82 GHz。整条谐振频率谱呈现出 S 型增长曲线的形状。为了在实验中能够快速扫描出图中的曲线，我们采用了第四章中提到的绝热快速通道技术，将啁啾波形的带宽设置为 2 MHz。

在大致定位自旋比特的谐振频率后，我们仍然使用单频微波脉冲来精确标定比特的谐振频率。在图 5.6c 中，我们测量了不同外磁场下自旋比特谐振频率

f_q 随双量子点能级失谐的变化关系。当外磁场由 604 mT 增加至 605 mT 时，自旋比特的谐振频率曲线整体向上平移了 ΔE_z 约 28 MHz，几乎都是由于外磁场变化引起的。

我们分别用式 5.10 对外磁场 604 mT 和 605 mT 的两条自旋频率的谐振曲线进行拟合，得到双量子点的点间耦合强度分别是 $2t_c = 705 \pm 40$ GHz 和 $2t_c = 914 \pm 167$ GHz。此外在拟合过程中，我们发现由于 $2t_c \gg E_z$ ，式 5.10 中的横向垂直磁场分量引起的比特谐振频率变化 $\frac{E_z^2 - \epsilon^2}{2E_z(\Omega^2 - E_z^2)}(2t_{SO})^2$ 属于二次小量，几乎对 E_s 没有影响。而其中一次项 $\frac{\epsilon}{\Omega}\delta E_z$ 中， $\frac{\epsilon}{\Omega}$ 表示双量子点中电子偏向左点还是右点的程度，因此我们认为图 5.6b、c 中自旋比特频率的变化主要来自于双量子点中电子的位置随能级失谐的变化。

如果条件 $2t_c \gg E_z$ 不成立，则此时垂直磁场分量引起的比特谐振频率变化 $\frac{E_z^2 - \epsilon^2}{2E_z(\Omega^2 - E_z^2)}(2t_{SO})^2$ 会导致在零失谐的位置出现一个鼓包。当 $2t_{SO}$ 足够大时，鼓包的高度甚至会超过 δE_z 。此时在零失谐的位置附近会出现比特谐振频率随能级失谐变化的极值点，在极值点比特谐振频率关于能级失谐的导数为 0，此时自旋比特具有类似于电荷比特中“甜点”（“Sweet spot”）的特性，对于双量子点中能级失谐的电荷噪声最不敏感。同时极值点的位置又接近零失谐处，因此我们可以预期自旋比特在这个位置的品质因子 Q-factor 是极大值。

5.3.4 翻转模式单自旋量子比特的 Rabi 振荡

对比特谐振频率进行标定后，我们对自旋比特的 Rabi 频率进行测量。首先我们尝试对比特的 Rabi 振荡 V 形条纹进行测量：当微波驱动的频率稍微偏离比特谐振频率时，比特的 Rabi 振荡频率会增加，但是幅值会降低；因此当我们测量不同微波频率下的 Rabi 振荡时，可以得到如图 5.7a 所示的 Rabi 振荡 V 形条纹。具体测量过程中，由于测量时间较长，比特谐振频率可能会在测量过程中发生偏移。因此我们在扫描 V 形条纹时，固定微波脉冲的持续时间 τ_B ，扫描微波频率 f_s 。如果测量过程中比特频率出现了明显的偏移，采用先扫描微波频率的方式测量的数据，可以通过后期人为校正的方式将测量数据的中心频率对齐，得到完整的 V 形图；而如果采用先扫描微波持续时间的方式，则无法通过这样的方式校准，往往只能从头开始重新扫描。

图 5.7a 中的双量子点的能级失谐约是 0.5 meV，比特的谐振频率是 19.8221 GHz，对应的 Rabi 频率是 $f_{\text{rabi}} = 1.089 \pm 0.002$ MHz。在比特的谐振频率处，Rabi 振荡的振荡幅值约 0.3，而谐振条件下 Rabi 振荡幅值应为 1.0，因此我们可以估算出测量过程中的读取可见度约 30%，与图 4.6b 测量得到的单自旋量子比特 Rabi 振荡结果类似。此外，图中当微波频率偏离比特谐振频率约 0.5 MHz 时，Rabi 振荡基本消失，这说明体系中 Rabi 振荡过程的退相干时间 T_2^{rabi} 较短。

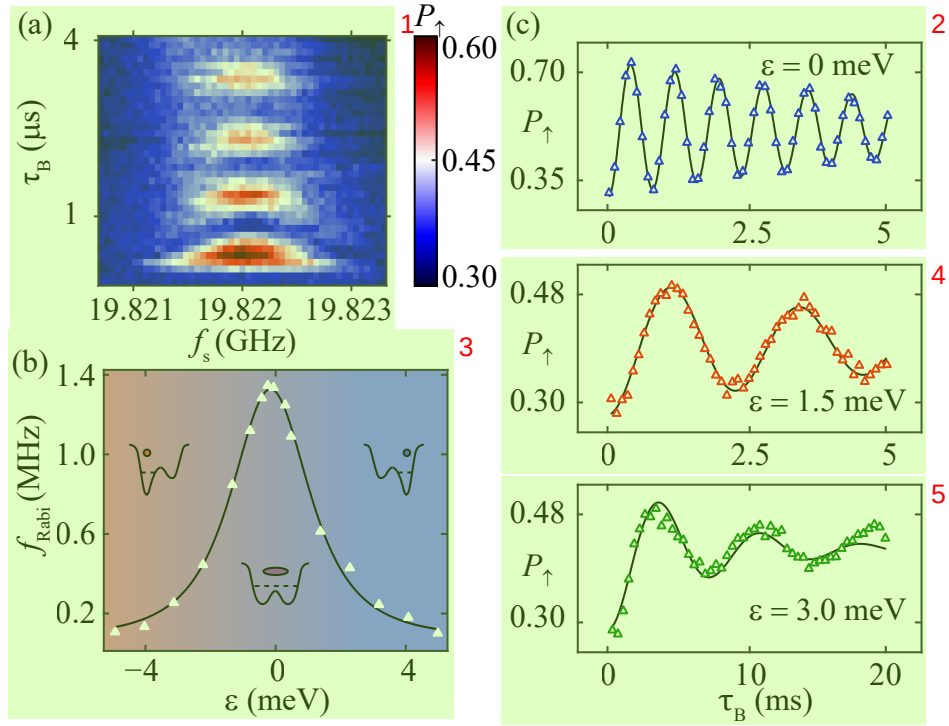


图 5.7 (a) 在双量子点失谐约 0.5 meV 处的自旋比特 Rabi 振荡的 V 形条纹，图中每个点的自旋态概率都是 300 次单发读出结果的平均值，扫描时先固定微波脉冲时间 τ_B 扫描微波频率 f_s 。从图中可以得到自旋比特谐振频率约 19.8221 GHz; (b) 自旋比特 Rabi 频率随双量子点能级失谐的变化图。Rabi 振荡在零失谐位置相比 $\epsilon = \pm 4.5$ meV 处提升了约一个数量级; (c) 不同双量子点能级失谐处的 Rabi 振荡图：上图 $\epsilon = 0$ meV, $f_{\text{rabi}} = 1.2620 \pm 0.002$ MHz, $T_2^{\text{rabi}} = 6.46 \pm 0.39$ μs ; 中图 $\epsilon = 1.5$ meV, $f_{\text{rabi}} = 0.429 \pm 0.003$ MHz, $T_2^{\text{rabi}} = 5.53 \pm 0.57$ μs ; 下图 $\epsilon = 3$ meV, $f_{\text{rabi}} = 0.135 \pm 0.003$ MHz, $T_2^{\text{rabi}} = 7.01 \pm 0.82$ μs 。

在得到 Rabi 振荡 V 形条纹后，我们测量 Rabi 振荡的随双量子点能级失谐的变化关系，测量结果如图 5.7b 中所示。在双量子点的零失谐位置，自旋比特的 Rabi 频率相比于 $\epsilon = \pm 4.5$ meV 处提升了约一个数量级。我们可以用式 5.9 进行拟合，得到 t_{SO} 与 f_{charge} 的乘积。利用对微磁体结构产生的感应磁场的模拟结果，我们估算双量子点的横向磁场差值 $b_{\perp} \sim 0.02$ mT^[34]，则 $f_{\text{charge}} = 2.36 \pm 0.12$ GHz。在图 5.7c 中，我们展示了不同的双量子点能级失谐处的 Rabi 振荡信号：上图 $\epsilon = 0$ meV, $f_{\text{rabi}} = 1.2620 \pm 0.002$ MHz, $T_2^{\text{rabi}} = 6.46 \pm 0.39$ μs ; 中图 $\epsilon = 1.5$ meV, $f_{\text{rabi}} = 0.429 \pm 0.003$ MHz, $T_2^{\text{rabi}} = 5.53 \pm 0.57$ μs ; 下图 $\epsilon = 3$ meV, $f_{\text{rabi}} = 0.135 \pm 0.003$ MHz, $T_2^{\text{rabi}} = 7.01 \pm 0.82$ μs 。可以看到，随着 ϵ 从 0 meV 增加到 3 meV，比特的 Rabi 频率逐渐减小，但是相应的 T_2^{rabi} 则几乎没有变化。

如果我们考虑 Rabi 振荡过程的品质因子 $Q \equiv 2T_2^{\text{rabi}} f_{\text{rabi}}$ ，则在零失谐处比特的品质因子也增加了一个数量级。考虑到比特谐振频率随能级失谐变化的测量结果，我们认为样品中噪声来源主要是微磁体导致的双量子点间的纵向磁场梯度^[34]，因此在测量过程中，比特的 T_2^{rabi} 保持稳定。

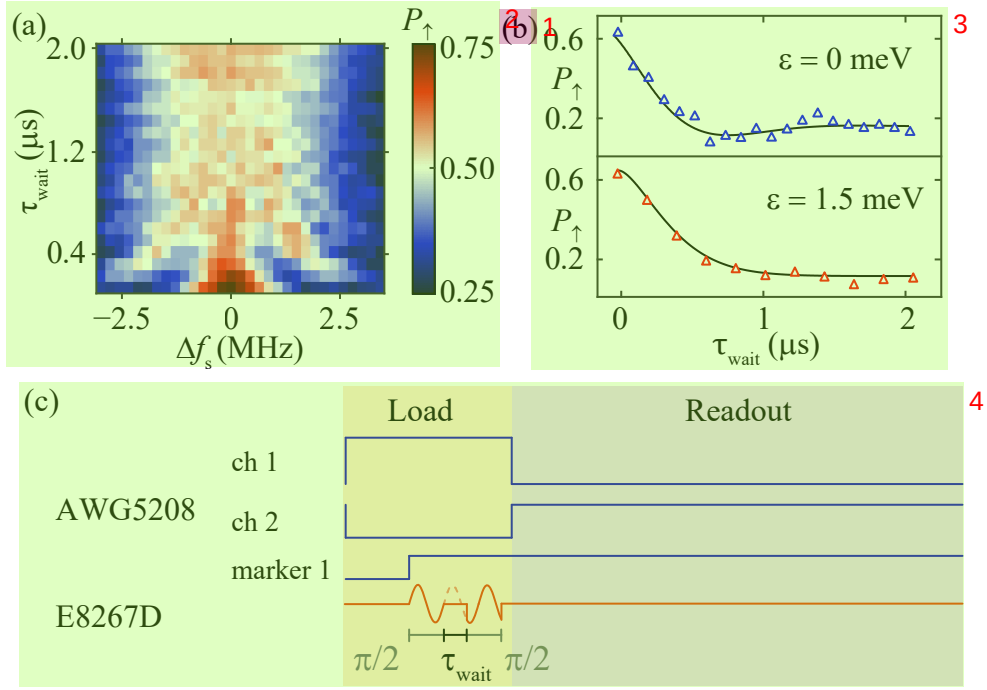


图 5.8 (a) 自旋比特的 Ramsey 实验退相干振荡条纹。对应的双量子点能级失谐 $\epsilon = \pm 0.5$ meV; (b) 不同双量子点能级失谐处的退相干振荡图: 上图 $\epsilon = 0$ meV, $T_2^* = 0.42 \pm 0.31 \mu\text{s}$; 下图 $\epsilon = 1.5$ meV, $T_2^* = 0.43 \pm 0.02 \mu\text{s}$; (c) Ramsey 实验过程中 AWG5208 的 ch 1 端口输出的方波信号、marker 1 输出的触发信号和 E8267D 输出的微波脉冲。其中微波信号由两段相位连续的 $\pi/2$ 脉冲和中间的等待时间 τ_{wait} 组成。

5.3.5 翻转模式单自旋量子比特的 Ramsey 实验

在完成对自旋比特的 Rabi 振荡操作后, 我们又尝试进行了 Ramsey 实验。Ramsey 实验的操作可以分为三个步骤: 首先将比特从基态绕 X 轴转 $\pi/2$ 相位至基态和激发态的叠加态 $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ 上; 在最大叠加态的位置停留一段时间 τ_{wait} ; 最后再做一个绕 X 轴转 $\pi/2$ 相位的操作。通过改变 τ_{wait} 的长度, 我们可以得到比特在不加驱动的条件下的退相干性质。由于历史原因, 通过 Ramsey 实验测量到的退相干时间称为 T_2^* 。Ramsey 实验中的测量电路没有变化, 通过之前的实验我们可以提取出自旋比特的谐振频率和 Rabi 频率。在图 5.8c 中, 我们将微波源输出信号分为三段连续输出的波形, 第一段和第三段为绕 X 轴转 $\pi/2$ 的波形, 第二段则不输出信号。其中绕 X 轴转 $\pi/2$ 的波形频率为比特的谐振频率, 长度则通过 Rabi 频率计算得到; 在计算第一段和第三段的相位时, 需要考虑第二段波形中的等待时间, 以保证在进行两次绕 X 轴转 $\pi/2$ 操作中的参考系是一致的。实验中比特的谐振频率是 19.8221 GHz、Rabi 频率是 $f_{\text{rabi}} = 1.089 \pm 0.002$ MHz, 因此实验中使用的绕 X 轴转 $\pi/2$ 操作的波形长度是 $0.229 \mu\text{s}$ 。此外我们在图中用虚线展示了两段微波脉冲的之间连续的相位变化。

图 5.8a 展示了在双量子点能级失谐 $\epsilon = \pm 0.5$ meV 处的 Ramsey 实验退相干

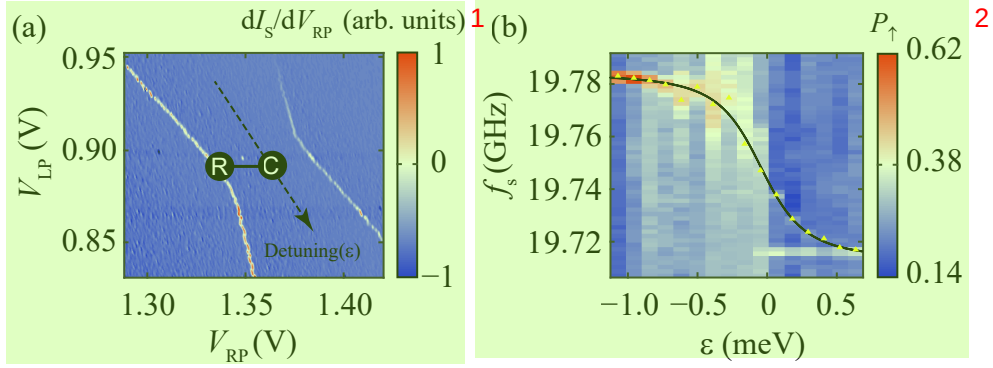


图 5.9 (a) 电极 LP 和 RP 下方双量子点系统的电荷稳定图，图中用箭头标出了能级失谐 **detuning** 的方向，用 R、C 分别标识出了 AWG5208 输出的方波信号中读取、控制阶段的位置；(b) 通过快速绝热通道方法扫描了不同能级失谐下的比特谐振峰信号。

振荡条纹。在稍偏离比特谐振频率的位置，可以看到不太明显的振荡条纹；而在频率失谐超过 2.3 MHz 的位置，振荡条纹完全消失不见。在图 5.8b 中我们测量了不同能级失谐条件下，处于谐振频率下的 Ramsey 振荡图：上图 $\varepsilon = 0$ meV, $T_2^* = 0.42 \pm 0.31$ μ s；下图 $\varepsilon = 1.5$ meV, $T_2^* = 0.43 \pm 0.02$ μ s。可以看到 T_2^* 基本不变。

5.3.6 翻转模式单自旋量子比特的可重复性

最后我们尝试在同一块样品中验证了翻转模式单自旋量子比特的可重复性。通过调节电极电压，我们在电极 LP 和 RP 下方寻找到了合适的双量子点。图 5.9a 是双量子点的电荷稳定图，图中用黑色虚线箭头标出了双量子点能级失谐的方向，用 R、C 分别标识出了 AWG5208 输出的方波信号中读取、控制阶段的位置。然后我们用快速绝热过程标定了自旋比特的谐振频率随能级失谐的变化，如图 5.9b 所示。同样用式 5.10 拟合，得到双量子点的点间耦合强度 $2t_c = 71 \pm 10$ GHz。由于该处双量子点下的比特质量不佳，无法测量到自旋比特的 Rabi 振荡，因此仅对比特谐振频率谱的可重复性进行了验证。

5.4 本章小结

本章中，我们介绍了硅量子点中翻转模式的单自旋量子比特实验。通过将体系设置在双量子点的能级零失谐处，可以增加等效自旋-轨道耦合强度，并最终增加自旋比特的 Rabi 振荡频率。在实验中，我们在零失谐处测量到比特的 Rabi 频率提升了一个数量级至 $f_{\text{rabi}} = 1.2620 \pm 0.002$ MHz，同时 Rabi 振荡的退相干时间保持在 $T_2^* = 0.42$ μ s 和 $T_2^{\text{rabi}} = 6.46$ μ s 附近，质量因子提升了一个数量级。此外，通过自旋比特谐振频率随双量子点能级失谐的变化，我们拟合得到双量子点的点间耦合强度 $2t_c \sim 800$ GHz。最后我们通过在另一个合适的双量子点中测

量自旋比特的谐振频率随双量子点能级失谐的变化,验证了翻转模式单自旋量子比特的可重复性。除了在硅量子点中,翻转模式的自旋比特还可以在重空穴^[35]、磷原子掺杂量子点^[36]等体系中发挥独特的作用,并且后续还可以用于两比特实验中^[37]。

参考文献²

- [1] YONEDA J, TAKEDA K, OTSUKA T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by charge noise and fidelity higher than 99.9%[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2018, 13: 102. DOI: [10.1038/s41565-017-0014-x](https://doi.org/10.1038/s41565-017-0014-x).³
- [2] CHAN K W, HUANG W, YANG C H, et al. Assessment of a Silicon Quantum Dot Spin Qubit Environment via Noise Spectroscopy[J/OL]. Phys. Rev. Applied, 2018, 10: 044017. DOI: [10.1103/PhysRevApplied.10.044017](https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.10.044017).⁴
- [3] XUE X, RUSS M, SAMKHARADZE N, et al. Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold[J/OL]. Nature, 2022, 601: 343. DOI: [10.1038/s41586-021-04273-w](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04273-w).⁵
- [4] NOIRI A, TAKEDA K, NAKAJIMA T, et al. Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon[J/OL]. Nature, 2022, 601: 338. DOI: [10.1038/s41586-021-04182-y](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04182-y).⁶
- [5] MILLS A R, GUINN C R, GULLANS M J, et al. Two-qubit silicon quantum processor with operation fidelity exceeding 99%[J/OL]. Science Advances, 2022, 8(14): eabn5130. DOI: [doi:10.1126/sciadv.abn5130](https://doi.org/10.1126/sciadv.abn5130).⁷
- [6] ZWERVER A M J, KRÄHENMANN T, WATSON T F, et al. Qubits made by advanced semiconductor manufacturing[J/OL]. Nature Electronics, 2022, 5: 184. DOI: [10.1038/s41928-022-00727-9](https://doi.org/10.1038/s41928-022-00727-9).⁸
- [7] CAMENZIND L C, GEYER S, FUHRER A, et al. A hole spin qubit in a fin field-effect transistor above 4-kelvin[J/OL]. Nature Electronics, 2022. DOI: [10.1038/s41928-022-00722-0](https://doi.org/10.1038/s41928-022-00722-0).⁹
- [8] MUHONEN J T, DEHOLLAIN J P, LAUCHT A, et al. Storing quantum information for 30 seconds in a nanoelectronic device[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2014, 9: 986. DOI: [10.1038/nnano.2014.211](https://doi.org/10.1038/nnano.2014.211).¹⁰
- [9] ZHANG X, LI H O, CAO G, et al. Semiconductor quantum computation[J/OL]. National Science Review, 2018, 6: 32. DOI: [10.1093/nsr/nwy153](https://doi.org/10.1093/nsr/nwy153).¹¹
- [10] LI R, PETIT L, FRANKE D P, et al. A crossbar network for silicon quantum dot qubits[J/OL]. Science Advances, 2018, 4: eaar3960. DOI: [10.1126/sciadv.aar3960](https://doi.org/10.1126/sciadv.aar3960).¹²
- [11] KOPPENS F H, BUIZERT C, TIELROOIJ K J, et al. Driven coherent oscillations of a single¹³

- electron spin in a quantum dot[J/OL]. Nature, 2006, 442: 766. DOI: [10.1038/nature05065](https://doi.org/10.1038/nature05065). 1
- [12] HUANG W, YANG C H, CHAN K W, et al. Fidelity benchmarks for two-qubit gates in silicon [J/OL]. Nature, 2019, 569: 532. DOI: [10.1038/s41586-019-1197-0](https://doi.org/10.1038/s41586-019-1197-0). 2
- [13] PETIT L, EENINK H G J, RUSS M, et al. Universal quantum logic in hot silicon qubits[J/OL]. 3
Nature, 2020, 580: 355. DOI: [10.1038/s41586-020-2170-7](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2170-7).
- [14] CHAN K W, SAHASRABUDHE H, HUANG W, et al. Exchange Coupling in a Linear Chain 4
of Three Quantum-Dot Spin Qubits in Silicon[J/OL]. Nano Letters, 2021, 21: 1517. DOI:
[10.1021/acs.nanolett.0c04771](https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04771).
- [15] MADZIK M T, ASAAD S, YOUSRY A, et al. Precision tomography of a three-qubit donor 5
quantum processor in silicon[J/OL]. Nature, 2022, 601: 348. DOI: [10.1038/s41586-021-04292-7](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04292-7).
- [16] GILBERT W, TANTTU T, LIM W H, et al. On-demand electrical control of spin qubits[A/OL]. 6
2022: 2201.06679. <https://arxiv.org/abs/2201.06679>.
- [17] KAWAKAMI E, SCARLINO P, WARD D R, et al. Electrical control of a long-lived spin qubit 7
in a Si/SiGe quantum dot[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2014, 9: 666. DOI: [10.1038/nnano.2014.153](https://doi.org/10.1038/nnano.2014.153).
- [18] TAKEDA K, KAMIOKA J, OTSUKA T, et al. A fault-tolerant addressable spin qubit in a 8
natural silicon quantum dot[J/OL]. Science Advances, 2016, 2: e1600694. DOI: [doi:10.1126/sciadv.1600694](https://doi.org/10.1126/sciadv.1600694).
- [19] HORNIBROOK J M, COLLESS J I, CONWAY LAMB I D, et al. Cryogenic control architec- 9
ture for large-scale quantum computing[J/OL]. Phys. Rev. Applied, 2015, 3: 024010. DOI:
[10.1103/PhysRevApplied.3.024010](https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.3.024010).
- [20] RASHBA E I, EFROS A L. Orbital mechanisms of electron-spin manipulation by an electric 10
field[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2003, 91: 126405. DOI: [10.1103/PhysRevLett.91.126405](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.91.126405).
- [21] NOWACK K C, KOPPENS F H, NAZAROV Y V, et al. Coherent control of a single electron 11
spin with electric fields[J/OL]. Science, 2007, 318: 1430-3. DOI: [10.1126/science.1148092](https://doi.org/10.1126/science.1148092).
- [22] LAIRD E A, BARTHEL C, RASHBA E I, et al. Hyperfine-Mediated Gate-Driven Electron 12
Spin Resonance[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2007, 99: 246601. DOI: [10.1103/PhysRevLett.99.246601](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.246601).
- [23] KATO Y, MYERS R C, DRISCOLL D C, et al. Gigahertz Electron Spin Manipulation Using 13
Voltage-Controlled g-Tensor Modulation[J/OL]. Science, 2003, 299(5610): 1201. DOI: [10.1126/science.1080880](https://doi.org/10.1126/science.1080880).
- [24] PIORO-LADRIÈRE M, OBATA T, TOKURA Y, et al. Electrically driven single-electron spin 14
resonance in a slanting Zeeman field[J/OL]. Nature Physics, 2008, 4: 776-779. DOI: [10.1038/nphys1053](https://doi.org/10.1038/nphys1053).

- [25] BENITO M, CROOT X, ADELSBERGER C, et al. Electric-field control and noise protection of the flopping-mode spin qubit[J/OL]. Phys. Rev. B, 2019, 100: 125430. DOI: [10.1103/PhysRevB.100.125430](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.125430). 1
- [26] CROOT X, MI X, PUTZ S, et al. Flopping-mode electric dipole spin resonance[J/OL]. Phys. Rev. Research, 2020, 2: 012006. DOI: [10.1103/PhysRevResearch.2.012006](https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.012006). 2
- [27] ELZERMAN J, HANSON R, VAN BEVEREN L W, et al. Single-shot read-out of an individual electron spin in a quantum dot[J/OL]. Nature, 2004, 430: 431. DOI: [10.1038/nature02693](https://doi.org/10.1038/nature02693). 3
- [28] SHEVCHENKO S, ASHHAB S, NORI F. Landau-Zener-Stückelberg interferometry[J/OL]. Physics Reports, 2010, 492: 1-30. DOI: [10.1016/j.physrep.2010.03.002](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2010.03.002). 4
- [29] STEHLIK J, DOVZHENKO Y, PETTA J R, et al. Landau-Zener-Stückelberg interferometry of a single electron charge qubit[J/OL]. Phys. Rev. B, 2012, 86: 121303. DOI: [10.1103/PhysRevB.86.121303](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.86.121303). 5
- [30] HAYASHI T, FUJISAWA T, CHEONG H D, et al. Coherent Manipulation of Electronic States in a Double Quantum Dot[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2003, 91: 226804. DOI: [10.1103/PhysRevLett.91.226804](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.91.226804). 6
- [31] HU X, LIU Y X, NORI F. Strong coupling of a spin qubit to a superconducting stripline cavity[J/OL]. Phys. Rev. B, 2012, 86: 035314. DOI: [10.1103/PhysRevB.86.035314](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.86.035314). 7
- [32] KIM D, WARD D R, SIMMONS C B, et al. Microwave-driven coherent operation of a semiconductor quantum dot charge qubit[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2015, 10: 243. DOI: [10.1038/nnano.2014.336](https://doi.org/10.1038/nnano.2014.336). 8
- [33] BENITO M, MI X, TAYLOR J M, et al. Input-output theory for spin-photon coupling in Si double quantum dots[J/OL]. Phys. Rev. B, 2017, 96: 235434. DOI: [10.1103/physrevb.96.235434](https://doi.org/10.1103/physrevb.96.235434). 9
- [34] ZHANG X, ZHOU Y, HU R Z, et al. Controlling synthetic spin-orbit coupling in a silicon quantum dot with magnetic field[J/OL]. Phys. Rev. Applied, 2021, 15: 044042. DOI: [10.1103/PhysRevApplied.15.044042](https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.15.044042). 10
- [35] MUTTER P M, BURKARD G. Natural heavy-hole flopping mode qubit in germanium[J/OL]. Phys. Rev. Research, 2021, 3: 013194. DOI: [10.1103/PhysRevResearch.3.013194](https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013194). 11
- [36] KRAUTH F, GORMAN S, HE Y, et al. Flopping-mode electric dipole spin resonance in phosphorus donor qubits in silicon[J/OL]. Phys. Rev. Applied, 2022, 17: 054006. DOI: [10.1103/PhysRevApplied.17.054006](https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.17.054006). 12
- [37] CAYAO J, BENITO M, BURKARD G. Programmable two-qubit gates in capacitively coupled flopping-mode spin qubits[J/OL]. Phys. Rev. B, 2020, 101: 195438. DOI: [10.1103/PhysRevB.101.195438](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.195438). 13

第 6 章 总结与展望¹

6.1 总结²

本论文从硅量子点中进行量子计算的背景和实现原理出发，阐述了本人在攻读博士学位期间为实现硅量子点中的自旋单比特实验而展开的一系列研究工作。

首先我们介绍了在实验室条件下通过微纳加工工艺制备硅量子点中的半导体量子芯片。芯片的设计结构和加工工艺均继承自早先的砷化镓半导体量子芯片，并对之前样品中的不足之处进行了改进，通过使用表层同位素纯化的硅衬底和原位氧化的铝电极，提升了样品的退相干时间。芯片结构包括一个双量子点主体和集成在附近的单电子晶体管，并通过微磁体结构在样品中产生梯度磁场，用于实现电偶极自旋共振。我们将加工完成的芯片样品放置在液氦环境下，对其基本性质进行了表征并筛选出性质优良的样品进行后续的实验。

然后我们将通过筛选的样品放置在稀释制冷机的极低温环境中，并搭建了不同的测量电路。其中我们使用单电子晶体管读取的激励测量电路对样品的电荷稳定图进行表征，确定了体系的状态；使用电流电压放大器电路并通过单发读出的方式实现了样品中自旋量子比特状态的读取。在对单发读出信号进行处理的过程中，我们利用高斯混合模型、速率方程和 Monte-Carlo 方法计算出了不同时间窗口和电压阈值下的读取可见度，并揭示了测量概率与读取可见度之间存在线性依赖关系。我们利用这一关系设计了一套阈值无关的单发读出方式，并对计算结果的误差进行了分析，发现主要误差来自拟合读取信号最大值分布的过程中对电压阈值进行离散化处理导致的误差。基于误差分析的结果，我们将读出方式的准确度提高到 99%，并计算了准确度超过 99% 的参数空间大小。我们发现相比原先的处理方式，阈值无关的单发读出方法将参数空间大小提升了 60 倍，并初步验证了在 0.7 K 温度和 1.5 T 磁场进行读取的可能性。

在成功实现自旋比特读取后，我们尝试对自旋比特进行操控。由于实验条件的限制，在对自旋比特进行操控时，我们需要在较低的读取可见度条件下进行比特读取。因此我们首先对样品中电子的隧穿速率进行了测控，校正了读取过程的参数。此外，我们还利用快速绝热通道的原理，将微波脉冲由单频脉冲改为啁啾脉冲，用于提高自旋比特谐振频率峰的高度和带宽。在实验中，我们采用带宽 4 MHz、时长 100 μs 的啁啾脉冲信号，成功探测到自旋比特的谐振频率为 19.8221 GHz，实现了在低读取可见度条件下对比特谐振频率峰的标定。随后我们演示了自旋比特中的 Rabi 振荡实验，成功实现了对自旋量子比特的相干操控。

最后，我们进行了硅量子点中翻转模式自旋比特的实验。当自旋比特处于

双量子点的零能级失谐处，由于等效自旋轨道耦合强度增大，可以提升自旋比特的 Rabi 频率。在实验中，我们通过调节不同电极的电压以改变双量子点的能级失谐，并同样利用快速绝热通道原理对相应位置的自旋比特谐振频率进行标定。我们发现随着双量子点能级失谐的变化，比特谐振频率呈现 S 形增长曲线，符合双量子点中强点间隧穿耦合强度 $2t_c$ 的情况，并通过拟合得到 $2t_c$ 约为 800 GHz。我们还测量了不同能级失谐处的 Rabi 振荡，发现在双量子点的零能级失谐处自旋比特的 Rabi 频率提升了一个数量级，同时退相干时间 T_2^{rabi} 保持稳定。我们用 Ramsey 实验验证了不同能级失谐处自旋比特的退相干时间 T_2^* 同样保持稳定。此外我们还在样品中另一处双量子点中也观察到了自旋比特谐振频率的 S 形增长曲线，并通过拟合得到 $2t_c$ 约为 70 GHz，初步验证了翻转模式在不同条件下的可重复性。

总的来说，本论文围绕在硅量子点实现中单自旋量子比特的目标，探索研究了其中的物理原理，成功实现了自旋比特的读取和相干操控，并验证了翻转模式自旋比特可以将比特操控速率提高一个数量级，为未来的单量子比特的性能优化和多量子比特实验打下了坚实的基础。

6.2 展望³

在进行硅量子点单自旋量子比特的实验过程中，我们对这一系统的优点、缺陷和未来发展方向的认知更加深刻了。由于实验条件的限制，我们暂时还没能实现高保真度的自旋量子比特，但也正是因为如此，我们对硅量子点自旋比特的未来发展有了更加清晰明确的目标。

6.2.1 快速、高读取可见度自旋量子比特读取⁵

在目前的实验条件下，我们进行一次单发读出所需的时间在 10 ms 量级，读取可见度最高仅为 85.4%。基于此，我们未来将在测量线路上进行改进，以实现快速、高读取可见度自旋量子比特读取。具体的实现方案包括分为两种：首先是基于目前的电流-电压放大器测量电路，在读取信号的测量线路上增加低温放大器 HEMT，以提高信号的信噪比。国际上已经有实验小组利用这种方案实现了超过 99% 的读取可见度^[1]，我们实验室目前也在推进这种方案；另一种方案则是采用射频反射测量技术对单电子晶体管的输出信号进行调制与解调，将读取速度提升至 100 MHz 数量级^[2-3]。我们实验室在砷化镓量子点中做过相关工作^[4-6]，然而在硅量子点属于增强型晶体管器件，单电子晶体管沟道的特征阻抗较大，且电极重叠导致电极间的寄生电容较大，因此需要专门进行优化设计^[7-9]。此外，为了更方便地扩展量子比特芯片的规模，采用射频反射测量技术通过对量

子点电极的电容进行探测实现量子比特读取是更加长远的目标^[2,10-13]。¹

6.2.2 自旋量子比特中的低温控制电路²

现有的量子点测量电路中，主要的读取和控制仪器都放置在室温环境中，因此³需要将测量线路从稀释制冷机中引出。随着量子点中比特数目的增加，需要的接口数目也会随之增加。当比特数目达到 1000 个时，需要的接口数目会超过 3000 个，在目前的稀释制冷机中难以实现^[14]。因此，为了解决这一问题，需要将控制和读取仪器集成到稀释制冷机中，最好能集成在量子点芯片上，这就对低温控制和读取芯片提出了要求。国际上领先的小组已经开始了关于低温控制和读取电路的研究，并通过放置在 4 K 环境中的低温控制电路实现了操作保真度 99% 的单量子比特操控^[15-18]。

6.2.3 先进制程工艺的引进与自旋量子比特的大规模制备⁴

在实验室环境中制备的量子点芯片由于受到软硬件条件的限制，通常样品⁵制备的良率不高，因此难以满足制备大规模量子比特阵列芯片的需要。因此利用工业界的先进制程工艺，提升设计和制备大规模量子点芯片的能力将是未来制备样品的主流发展方向。在现阶段，已有多个实验室与半导体生产企业相合作，采用先进制程工艺生产半导体量子点芯片：法国 CEA-Leti 实验室^[19-20]、美国 HRL 实验室^[21]、荷兰代尔夫特理工大学与美国英特尔公司^[22]都已经实现了个位数的先进制程硅量子点芯片的制备和量子比特操控。

6.2.4 自旋量子比特操控速率提升⁶

在本论文中，我们在硅量子点自旋量子比特上成功实现了自旋比特的 Rabi⁷振荡。然而受限于硅材料中的本征自旋轨道耦合和微磁体产生的磁场梯度，自旋比特的拉比振荡频率仍然较慢，仅有 MHz 量级^[16,23-30]。然而在空穴型硅量子点中，自旋量子比特的操控速率可以达到 GHz 量级^[31-33]，并且国际上已有实验小组成功在空穴型四量子比特样品中实现了 99% 的单比特操控保真度^[34]。此外，空穴型硅量子点中本征自旋轨道耦合强度高，因此无需额外使用天线或者微磁体结构，从这一角度来说也更有利于大规模量子比特阵列的实现。

参考文献⁸

[1] MILLS A R, GUINN C R, FELDMAN M M, et al. High fidelity state preparation, quantum⁹ control, and readout of an isotopically-enriched silicon spin qubit[A/OL]. 2022.

[2] PAKKIAM P, TIMOFEEV A V, HOUSE M G, et al. Single-shot single-gate rf spin readout in¹⁰

- silicon[J/OL]. Phys. Rev. X, 2018, 8: 041032. DOI: [10.1103/PhysRevX.8.041032](https://doi.org/10.1103/PhysRevX.8.041032). 1
- [3] MORELLO A, ESCOTT C, HUEBL H, et al. Architecture for high-sensitivity single-shot readout and control of the electron spin of individual donors in silicon[J/OL]. Phys. Rev. B, 2009, 80: 081307. DOI: [10.1103/PhysRevB.80.081307](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.80.081307). 2
- [4] 周诚. 双量子点中电子态的操控与测量[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2013. 3
- [5] 韩天一. 量子点中的射频测量[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2017. 4
- [6] 陈宝宝. 量子点中的自旋量子比特[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2017. 5
- [7] VOLK C, CHATTERJEE A, ANSALONI F, et al. Fast Charge Sensing of Si/SiGe Quantum Dots via a High-Frequency Accumulation Gate[J/OL]. Nano Letters, 2019, 19: 5628. DOI: [10.1021/acs.nanolett.9b02149](https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.9b02149). 6
- [8] CONNORS E J, NELSON J J, NICHOL J M. Rapid High-Fidelity Spin-State Readout in Si/Si-Ge Quantum Dots via rf Reflectometry[J/OL]. Physical Review Applied, 2020, 13: 024019. DOI: [10.1103/PhysRevApplied.13.024019](https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.13.024019). 7
- [9] NOIRI A, TAKEDA K, YONEDA J, et al. Radio-Frequency-Detected Fast Charge Sensing in Undoped Silicon Quantum Dots[J/OL]. Nano Letters, 2020, 20: 947. DOI: [10.1021/acs.nanolett.9b03847](https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.9b03847). 8
- [10] COLLESS J I, MAHONEY A C, HORNIBROOK J M, et al. Dispersive Readout of a Few-Electron Double Quantum Dot with Fast rf Gate Sensors[J/OL]. Physical Review Letters, 2013, 110: 046805. DOI: [10.1103/PhysRevLett.110.046805](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.046805). 9
- [11] WEST A, HENSEN B, JOUAN A, et al. Gate-based single-shot readout of spins in silicon[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2019. DOI: [10.1038/s41565-019-0400-7](https://doi.org/10.1038/s41565-019-0400-7). 10
- [12] ZHENG G, SAMKHARADZE N, NOORDAM M L, et al. Rapid gate-based spin read-out in silicon using an on-chip resonator[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2019, 14: 439. DOI: [10.1038/s41565-019-0488-9](https://doi.org/10.1038/s41565-019-0488-9). 11
- [13] URDAMPILLETA M, NIEGEMANN D J, CHANRION E, et al. Gate-based high fidelity spin readout in a CMOS device[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2019, 14(8): 737. DOI: [10.1038/s41565-019-0443-9](https://doi.org/10.1038/s41565-019-0443-9). 12
- [14] FRANKE D P, CLARKE J S, VANDERSYPEN L M K, et al. Rent's rule and extensibility in quantum computing[J/OL]. Microprocessors and Microsystems, 2019, 67: 1-7. DOI: [10.1016/j.micpro.2019.02.006](https://doi.org/10.1016/j.micpro.2019.02.006). 13
- [15] XUE X, PATRA B, VAN DIJK J P G, et al. Cmos-based cryogenic control of silicon quantum circuits[J/OL]. Nature, 2021, 593: 205-210. DOI: [10.1038/s41586-021-03469-4](https://doi.org/10.1038/s41586-021-03469-4). 14
- [16] PETIT L, EENINK H G J, RUSS M, et al. Universal quantum logic in hot silicon qubits[J/OL]. Nature, 2020, 580: 355. DOI: [10.1038/s41586-020-2170-7](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2170-7). 15
- [17] PAUKA S J, DAS K, KALRA R, et al. A cryogenic CMOS chip for generating control signals 16

- for multiple qubits[J/OL]. Nature Electronics, 2021, 4: 64. DOI: [10.1038/s41928-020-00528-y](https://doi.org/10.1038/s41928-020-00528-y). 1
- [18] YANG C H, LEON R C C, HWANG J C C, et al. Operation of a silicon quantum processor unit cell above one kelvin[J/OL]. Nature, 2020, 580: 350. DOI: [10.1038/s41586-020-2171-6](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2171-6). 2
- [19] ANSALONI F, CHATTERJEE A, BOHUSLAVSKYI H, et al. Single-electron operations in a foundry-fabricated array of quantum dots[J/OL]. Nature Communications, 2020, 11: 6399. DOI: [10.1038/s41467-020-20280-3](https://doi.org/10.1038/s41467-020-20280-3). 3
- [20] GILBERT W, SARAIVA A, LIM W H, et al. Single-Electron Operation of a Silicon-CMOS 2×2 Quantum Dot Array with Integrated Charge Sensing[J/OL]. Nano Letters, 2020, 20: 7882-7888. DOI: [10.1021/acs.nanolett.0c02397](https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c02397). 4
- [21] HA W, HA S D, CHOI M D, et al. A Flexible Design Platform for Si/SiGe Exchange-Only Qubits with Low Disorder[J/OL]. Nano Letters, 2022, 22: 1443-1448. DOI: [10.1021/acs.nanolett.1c03026](https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03026). 5
- [22] ZWERVER A M J, KRÄHENMANN T, WATSON T F, et al. Qubits made by advanced semiconductor manufacturing[J/OL]. Nature Electronics, 2022, 5: 184. DOI: [10.1038/s41928-022-00727-9](https://doi.org/10.1038/s41928-022-00727-9). 6
- [23] KOPPENS F H, BUIZERT C, TIELROOIJ K J, et al. Driven coherent oscillations of a single electron spin in a quantum dot[J/OL]. Nature, 2006, 442: 766. DOI: [10.1038/nature05065](https://doi.org/10.1038/nature05065). 7
- [24] HUANG W, YANG C H, CHAN K W, et al. Fidelity benchmarks for two-qubit gates in silicon[J/OL]. Nature, 2019, 569: 532. DOI: [10.1038/s41586-019-1197-0](https://doi.org/10.1038/s41586-019-1197-0). 8
- [25] CHAN K W, SAHASRABUDHE H, HUANG W, et al. Exchange Coupling in a Linear Chain of Three Quantum-Dot Spin Qubits in Silicon[J/OL]. Nano Letters, 2021, 21: 1517. DOI: [10.1021/acs.nanolett.0c04771](https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04771). 9
- [26] MADZIK M T, ASAAD S, YOUSSEF A, et al. Precision tomography of a three-qubit donor quantum processor in silicon[J/OL]. Nature, 2022, 601: 348. DOI: [10.1038/s41586-021-04292-7](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04292-7). 10
- [27] GILBERT W, TANTTU T, LIM W H, et al. On-demand electrical control of spin qubits[A/OL]. 2022: 2201.06679. <https://arxiv.org/abs/2201.06679>. 11
- [28] KAWAKAMI E, SCARLINO P, WARD D R, et al. Electrical control of a long-lived spin qubit in a Si/SiGe quantum dot[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2014, 9: 666. DOI: [10.1038/nnano.2014.153](https://doi.org/10.1038/nnano.2014.153). 12
- [29] TAKEDA K, KAMIOKA J, OTSUKA T, et al. A fault-tolerant addressable spin qubit in a natural silicon quantum dot[J/OL]. Science Advances, 2016, 2: e1600694. DOI: [doi:10.1126/sciadv.1600694](https://doi.org/10.1126/sciadv.1600694). 13
- [30] YONEDA J, TAKEDA K, OTSUKA T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited 14

by charge noise and fidelity higher than 99.9%[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2018, 13: 102. DOI: [10.1038/s41565-017-0014-x](https://doi.org/10.1038/s41565-017-0014-x). 1

[31] 王柯. 低维半导体材料中门控量子点及自旋量子比特研究[D]. 中国: 中国科学技术大学, 2020. 2

[32] WANG K, XU G, GAO F, et al. Ultrafast coherent control of a hole spin qubit in a germanium quantum dot[J/OL]. Nature Communications, 2022, 13: 206. DOI: [10.1038/s41467-021-27880-7](https://doi.org/10.1038/s41467-021-27880-7). 3

[33] FRONING F N M, CAMENZIND L C, VAN DER MOLEN O A H, et al. Ultrafast hole spin qubit with gate-tunable spin-orbit switch functionality[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2021, 16: 308-312. DOI: [10.1038/s41565-020-00828-6](https://doi.org/10.1038/s41565-020-00828-6). 4

[34] HENDRICKX N W, LAWRIE W I L, RUSS M, et al. A four-qubit germanium quantum processor[J/OL]. Nature, 2021, 591: 580-585. DOI: [10.1038/s41586-021-03332-6](https://doi.org/10.1038/s41586-021-03332-6). 5